

Н.Н.ХЛЕБНИКОВ

Электронные Приборы



Н. Н. ХЛЕБНИКОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ П Р И Б О Р Ы

Допущено
Министерством связи СССР
в качестве учебника
для электротехнических
институтов связи



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВЯЗЬ» МОСКВА 1966

1.

**ЭЛЕКТРО-
ВАКУУМНЫЕ
ПРИБОРЫ**

Общие сведения об электронных лампах

1.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП

● ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электронная лампа представляет собой электровакуумный прибор с термоэлектронным катодом и управляемым током, предназначенный для различного рода преобразований электрических величин¹⁾.

Устройство ее показано на рис. 1.1. Основной частью является система *электродов*, иначе *разрядная система*, так как внутри ее происходит электрический разряд. В разрядную систему входит термоэлектронный катод 1, сетки 2 и анод 3.

Термоэлектронным катодом (в дальнейшем он именуется просто *катодом*) называется электрод, основное назначение которого заключается в испускании электронов при электрическом разряде. Катодом служит либо металлическая нить, разогреваемая протекающим по ней током (катод прямого накала), либо металлическая гильза (подогревный катод), внутри которой помещается *подогреватель* (проволока, подогреваемая током). Гильза, а в большинстве случаев и нить, покрываются активным эмитирующим слоем.

Анодом называется электрод, принимающий основной поток электронов при

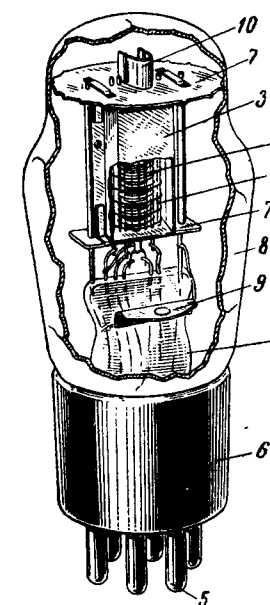


Рис. 1.1.

¹⁾ Здесь и дальше определения терминов приводятся по сборнику рекомендуемых терминов (выпуск 59) «Электротехника, электроника» Комитета технической терминологии АН СССР (Издательство АН СССР, 1962 г.).

электрическом разряде. Он представляет собой ограничивающее разрядную систему полое металлическое тело, внутри которого размещаются остальные электроды.

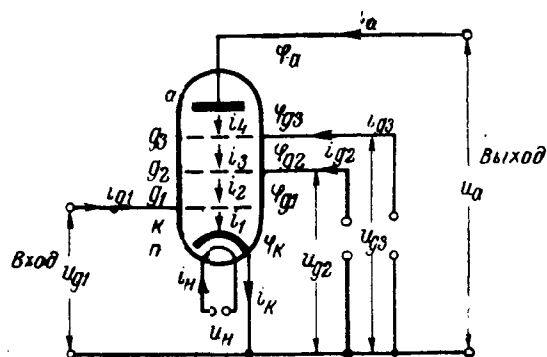


Рис. 1.2

Сетки, располагающиеся между катодом и анодом, играют роль управляющих электродов и представляют собой спирали, навитые из металлических проволок. Через промежутки (просветы) между витками спиралей электроны, эмитируемые катодом, проходят к аноду.

Все электроды разрядной системы монтируются на стеклянной ножке 4, через которую проходят и их вводы, присоединяемые к штырькам 5 цоколя 6. Слюдяные пластины 7 фиксируют положение системы электродов. Стеклянная ножка сваривается с баллоном 8, из которого затем откачивается воздух. Газопоглотитель 9 поддерживает высокий вакуум в баллоне в течение всего времени работы лампы. На траверсах управляющей сетки располагаются охлаждающие пластины 10.

Электронные лампы классифицируются по количеству электродов, мощности, диапазону частот и применению. По количеству электродов различают двухэлектродные лампы, или *диоды* (лампы, имеющие только катод и анод), трехэлектродные, или *триоды* (лампы, в которых есть еще сетка), четырехэлектродные, или *тетроды* (лампы с двумя сетками), и пятиэлектродные, или *пентоды* (лампы с тремя сетками). Менее распространены *гексоды* (лампы с четырьмя сетками), *гептоды* (лампы с пятью сетками) и *октоды* (лампы, имеющие шесть сеток). Электронные лампы, содержащие две (или более) системы электродов с независимыми потоками электронов, называются *комбинированными* (например, двойные диоды, триод-пентоды и т. д.).

По мощности различают *маломощные* электронные лампы, использующиеся в радиоприемных схемах, и *мощные*, применяющиеся в радиопередающих устройствах. Лампы каждой из этих групп в зависимости от диапазонов частот, для которых в основном они

предназначены, разделяются на *низкочастотные*, *высокочастотные* и *сверхвысокочастотные*.

По назначению различают *усилительные*, *генераторные*, *модуляторные*, *частотопреобразовательные*, *выпрямительные*, *измерительные* и т. п. электронные лампы.

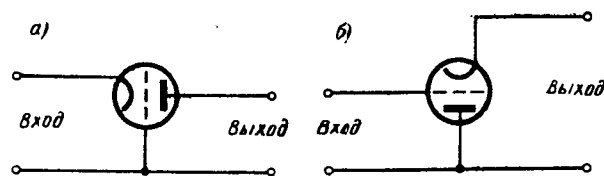


Рис. 1.3

На рис. 1.2 показано условное обозначение электронной лампы. Здесь *a* — анод, *g* — сетки (цифра в индексе указывает порядковый номер, отсчитываемый от катода), *к* — катод, *п* — подогреватель.

Схема включения лампы зависит от выполняемых ею функций. Однако все схемы конструируются по одному принципу: один из электродов лампы принимается за общий, а остальные подключаются к нему. На рис. 1.2 изображена схема включения, в которой общим электродом является катод. В разрывы цепей включаются источники питания, сопротивления, трансформаторы и т. д. На рис. 1.3 представлено включение триода в схему с общей сеткой (а) и с общим анодом (б).

Цель, соединяющую данный электрод с общим (она замыкается через лампу), именуют по названию этого электрода. Соответственно имеем цепь анода, цепь третьей сетки и т. д. Цепь, используемая для нагревания катода, носит название цепи накала. К ней подводится напряжение u_n , называемое напряжением накала; ток i_n в этой цепи называется током накала.

При изучении процессов, происходящих в электронной лампе, для простоты ограничимся системой, состоящей из плоско-параллельных электродов неограниченных размеров (рис. 1.4а). Состояние такой системы изменяется лишь вдоль координаты x , направ-

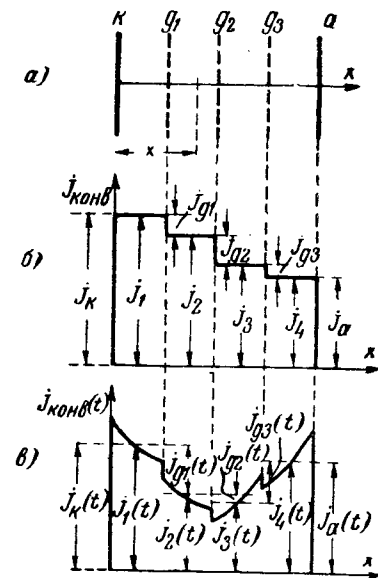


Рис. 1.4

ленной по нормали к поверхностям электродов. Предположим, кроме того, что система работает в схеме с общим катодом (рис. 1.2).

●СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Рассмотрим случай, когда во внешние цепи электродов включены источники постоянного напряжения. Режим работы лампы при этом называется *статическим*.

Электрическое поле. Если катод нагреть и во внешние цепи включить источники напряжения, то в промежутках разрядной системы будет создаваться электрическое поле. В каждом сечении x оно будет характеризоваться величиной потенциала $\varphi(x)$ и напряженностью $E(x) = -\frac{d\varphi(x)}{dx}$.

Это поле является результатом наложения поля, которое возникает вследствие наличия в промежутках электронов, испускаемых нагретым катодом, на поле, которое создается источниками напряжения, включенными в схему, и называется в дальнейшем *внешним*. Поле, создаваемое электронами, именуется *полем пространственного заряда*.

Рассмотрим сначала законы формирования внешнего поля. При подключении к внешним цепям источников напряжения электроды лампы находятся под различными потенциалами. Условимся обозначать их буквой φ с индексом, соответствующим обозначению электрода. Так, φ_a — потенциал анода, φ_{g3} , φ_{g2} и φ_{g1} — потенциалы сеток и φ_k — потенциал катода.

Чаще всего потенциалы на электродах отсчитывают от уровня потенциала катода, т. е. последний полагают равным нулю. В этом случае потенциал любого электрода численно равен разности потенциалов между ним и катодом.

Разность потенциалов данного электрода и катода называется напряжением на этом электроде. Так, напряжение на аноде $u_a = \varphi_a - \varphi_k = \varphi_a$ (при $\varphi_k = 0$) есть разность потенциалов между анодом и катодом. Такой же смысл имеют напряжения u_{g3} , u_{g2} и u_{g1} на сетках. Напряжение считается положительным, если потенциал электрода выше потенциала катода. В противном случае ему приписывается отрицательный знак.

При различии потенциалов на электродах на их поверхностях появляются электрические заряды. Считая, что емкости между электродами лампы известны (их рассчитывают по геометрическим размерам разрядной системы или определяют экспериментально), можно найти и заряды на электродах. Так, заряд на аноде

$$\begin{aligned} q_a &= C_{ka}(\varphi_a - \varphi_k) + C_{g1a}(\varphi_a - \varphi_{g1}) + C_{g2a}(\varphi_a - \varphi_{g2}) + C_{g3a}(\varphi_a - \varphi_{g3}) = \\ &= -C_{ka}\varphi_k - C_{g1a}\varphi_{g1} - C_{g2a}\varphi_{g2} - C_{g3a}\varphi_{g3} + \\ &\quad + (C_{ka} + C_{g1a} + C_{g2a} + C_{g3a})\varphi_a, \end{aligned} \quad (1.1)$$

где C_{ka} , C_{g1a} , C_{g2a} и C_{g3a} — емкости между анодом и соответственно катодом, первой, второй и третьей сетками. Полагая сумму этих емкостей, называемую *собственной емкостью* анода, равной C_a и считая, что $\varphi_k = 0$, окончательно имеем

$$q_a = -C_{g1a}u_{g1} - C_{g2a}u_{g2} - C_{g3a}u_{g3} + C_a u_a. \quad (1.2)$$

Аналогично находим заряды на остальных электродах:

$$q_{g3} = -C_{g1g3}u_{g1} - C_{g2g3}u_{g2} + C_{g3}u_{g3} - C_{g3a}u_a, \quad (1.3)$$

$$q_{g2} = -C_{g1g2}u_{g1} + C_{g2}u_{g2} - C_{g2g3}u_{g3} - C_{g2a}u_a, \quad (1.4)$$

$$q_{g1} = +C_{g1}u_{g1} - C_{g1g2}u_{g2} - C_{g1g3}u_{g3} - C_{g1a}u_a, \quad (1.5)$$

$$q_k = -C_{kg1}u_{g1} - C_{kg2}u_{g2} - C_{kg3}u_{g3} - C_{ka}u_a. \quad (1.6)$$

Зная потенциалы и заряды на электродах и геометрические размеры разрядной системы, можно найти потенциал $\varphi(x)$ внешнего поля в любой точке x . Если система задана потенциалами на электродах, то для определения потенциальной функции $\varphi(x)$ используется уравнение Лапласа, которое для рассматриваемого случая, когда потенциал изменяется лишь вдоль координаты x , имеет вид

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = 0. \quad (1.7)$$

При интегрировании этого уравнения принимаются во внимание граничные значения потенциалов на электродах системы.

Если известны заряды на электродах, то

$$\varphi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_Q \frac{\sigma dQ}{r}, \quad (1.8)$$

где σ — плотность заряда на площадке dQ поверхности электрода, r — расстояние от нее до точки, в которой определяется потенциал, и ϵ_0 — электрическая постоянная, равная $0,885 \cdot 10^{-11} \frac{\phi}{м}$. Интеграл (1.8) необходимо брать по всем заряженным поверхностям.

Для примера найдем потенциальную функцию внешнего поля диода с плоско-параллельными электродами (рис. 1.5а). Интегрируя выражение (1.7), получаем

$$\varphi(x) = C_1 x + C_2.$$

Так как при $x = 0$ $\varphi(x) = \varphi_k = 0$, а при $x = r_{ka}$ $\varphi(x) = \varphi_a = u_a$, то

$$\varphi(x) = \frac{u_a}{r_{ka}} x. \quad (1.9)$$

Отсюда следует, что потенциал внешнего поля плоско-параллельного диода является линейной функцией координаты x , а напряжённость электрического поля $\frac{u_a}{r_{ка}}$ не зависит от x . Такое поле в дальнейшем условились называть *однородным*.

На рис. 1.5 б представлена зависимость $\varphi(x)$, называемая потенциальной диаграммой внешнего поля.

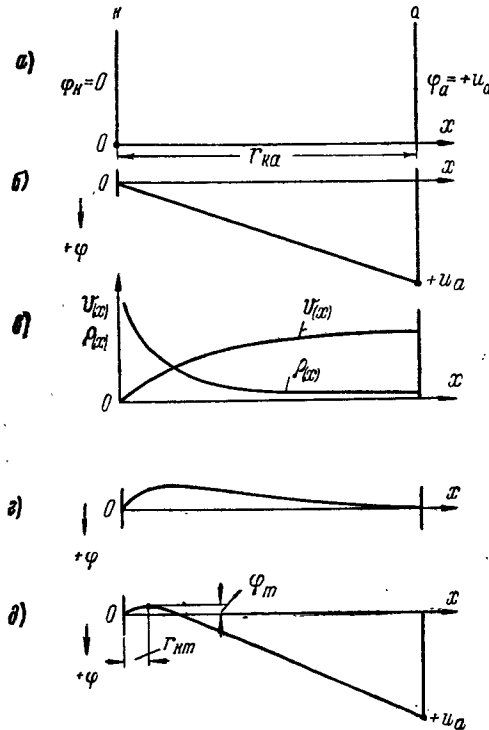


Рис. 1.5

Поэтому объёмная плотность $\rho(x)$ заряда электронов в сечении x равна произведению концентрации электронов $n(x)$ на заряд электрона q , равный $1,6 \cdot 10^{-19}$ к, т. е.

$$\rho(x) = qn(x), \quad (1.10)$$

и измеряется в $\frac{\kappa}{\text{м}^3}$.

Скорость электрона $v(x)$ в сечении x находится следующим образом. При вылете из катода электрон обладает некоторой начальной скоростью $v(0)$, которая определяется температурой катода. В промежутках разрядной системы он подвергается действию сил электрического поля, и его скорость изменяется. Так как

Поле пространственного заряда, как уже сказано, определяется зарядами электронов, испускаемых нагретым катодом и летящих под действием электрического поля к аноду. Совокупность электронов, заполняющих разрядную систему, называется *электронным потоком*.

В каждом сечении x системы электронный поток характеризуют концентрацией электронов $n(x)$, объёмной плотностью их заряда $\rho(x)$ и скоростью электронов $v(x)$.

Концентрацией электронов $n(x)$ в сечении x называется отношение $\frac{dN}{dV}$, определяющее количество электронов, отнесённое к единице объёма (элементарный объём dV выбирается в сечении x). Измеряется концентрация электронов в $\frac{1}{\text{м}}$.

Объёмной плотностью заряда называется количество электричества, отнесённое к единице объёма.

сила, действующая на электрон в сечении x , равна произведению напряжённости электрического поля $E(x) = -\frac{d\varphi(x)}{dx}$ на заряд электрона q , взятому с обратным знаком (если $E(x)$ имеет положительный знак, то сила, действующая на электрон, направлена против положительного направления оси x , т. е. имеет отрицательный знак), а его ускорение равно

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{q}{m} E(x) = \frac{q}{m} \frac{d\varphi(x)}{dx}, \quad (1.11)$$

где m — масса электрона, равная $0,91 \cdot 10^{-30}$ кг, то приращение скорости электрона на элементе пути dx , который он проходит за время dt , будет равно

$$dv(x) = \frac{d^2x}{dt^2} dt = \frac{q}{m} \frac{d\varphi(x)}{dx} \frac{dx}{v(x)} = \frac{q}{m} \frac{d\varphi(x)}{v(x)},$$

или

$$d[v(x)]^2 = \frac{2q}{m} d\varphi(x). \quad (1.12)$$

Интегрируя выражение (1.12) от $x = 0$ [$v(x) = v(0)$ и $\varphi(x) = 0$] до x , имеем

$$v(x) = \sqrt{\frac{2q}{m} \varphi(x) + [v(0)]^2}. \quad (1.13)$$

Выражение (1.13) можно получить также, исходя из энергетических соображений. Так как на перемещение электрона от катода до сечения x , в котором потенциал равен $\varphi(x)$, поле затрачивает энергию $q\varphi(x)$, то его кинетическая энергия в этом сечении

$$\frac{m}{2} [v(x)]^2 = \frac{m}{2} [v(0)]^2 + q\varphi(x). \quad (1.14)$$

Отсюда непосредственно следует выражение (1.13).

Во многих задачах технической электроники оказывается возможным пренебречь начальной энергией электронов (ошибка, возникающая при этом, тем меньше, чем выше потенциал в рассматриваемой точке разрядного промежутка). Тогда кинетическая энергия электрона в сечении x определится выражением

$$\frac{m}{2} [v(x)]^2 = q\varphi(x), \quad (1.15)$$

а его скорость

$$v(x) = \sqrt{2 \frac{q}{m} \varphi(x)}. \quad (1.16)$$

Если кинетическую энергию измерять в электронвольтах (напомним, что энергия в 1 эв — это энергия, затрачиваемая полем при прохождении электроном разности потенциалов в 1 в), то численно она равна разности потенциалов, пройденной электроном и измеренной в вольтах. Скорость электронов измеряют в $\frac{m}{сек}$. Подставляя в выражение (1.16) значения q и m , получаем

$$v(x) = \sqrt{2 \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{0,91 \cdot 10^{-30}} \varphi(x)} = 5,93 \cdot 10^5 \sqrt{\varphi(x)}, \quad (1.17)$$

где $\varphi(x)$ измеряется в вольтах.

Из последних выражений можно сделать следующие выводы:

— скорость и энергия электрона в каждом сечении x разрядной системы однозначно определяются его потенциалом $\varphi(x)$;

— при пренебрежении начальными энергиями электронов допустимо считать, что электроны могут находиться лишь в тех сечениях, в которых потенциал превышает потенциал катода;

— электроны, уходящие от катода, могут попадать только на те электроды, на которые поданы положительные напряжения.

На рис. 1.5 в качестве примера показано изменение $\rho(x)$ и $v(x)$ для плоско-параллельного диода. По мере удаления от катода в соответствии с увеличением потенциала $\varphi(x)$ скорость электронов возрастает. Наоборот, там, где электроны летят с большей скоростью, объёмная плотность заряда меньше (доказательство последнего приведено ниже).

В заключение отметим, что в каждом сечении x скорость электронов и объёмная плотность заряда не зависят от времени. На место электронов, покидающих данное сечение, приходит такое же количество электронов, обладающих такими же скоростями.

Поле пространственного заряда имеет две составляющие, одна из них определяется отрицательными зарядами электронов, находящихся в разрядной системе, а другая — положительными зарядами, наводимыми электронами на поверхностях электродов. В соответствии с этим при расчёте потенциалов поля пространственного заряда выражение (1.8) следует переписать в виде

$$\varphi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_Q \frac{\sigma dQ}{r}. \quad (1.18)$$

Первый член учитывает объёмный заряд электронов (ρ является объёмной плотностью заряда в объёме dV , расположенном на

расстоянии r от рассматриваемой точки, а интеграл берётся по всему объёму), а второй — заряды, наведённые на электродах (σ есть поверхностная плотность заряда, наведённого на поверхности dQ , расположенной на расстоянии r от рассматриваемой точки; интеграл берётся по поверхностям всех электродов). Следует иметь в виду, что при определении поля пространственного заряда необходимо считать, что заряды, создаваемые на электродах приложенными к ним напряжениями, равны нулю.

Поле пространственного заряда можно рассчитать также, интегрируя уравнение Пуассона, которое для рассматриваемого случая, когда потенциал зависит только от одной координаты, имеет вид

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_0}. \quad (1.19)$$

При нахождении потенциалов поля пространственного заряда следует считать, что внешнее поле отсутствует, а потенциалы всех электродов равны потенциалу катода.

В качестве примера на рис. 1.5г представлена потенциальная диаграмма поля пространственного заряда диода. Потенциалы на электродах, которые по условию определения поля пространственного заряда необходимо считать одинаковыми, полагаем равными нулю. По мере удаления от катода и анода действие положительных зарядов, наведённых на их поверхностях, уменьшается, и потенциал убывает (становится более отрицательным). Несимметрия диаграммы объясняется неравномерным распределением объёмной плотности заряда электронов (рис. 1.5в). Так как $\rho(x)$ больше у катода, то максимальное отрицательное значение потенциала смещается к его поверхности.

Результирующее электрическое поле в разрядной системе можно найти, используя выражения (1.18) и (1.19). В первом случае, в отличие от расчёта поля пространственного заряда, следует считать, что поверхностная плотность заряда характеризуется как зарядами, наводимыми электронами, так и зарядами, создаваемыми напряжениями, приложенными к электродам. Во втором случае при интегрировании уравнения Пуассона электродам необходимо приписать потенциалы, сообщаемые им приложенными напряжениями.

На рис. 1.5д приведена потенциальная диаграмма результирующего поля диода. Её можно получить, складывая соответствующие ординаты потенциальных диаграмм, приведённых на рис. 1.5б и г.

Наличие поля пространственного заряда приводит к появлению у катода области, где потенциал имеет отрицательное значение. Точка, в которой потенциал имеет наибольшее отрицательное значение, носит название точки *потенциального минимума*. Потенциальный минимум характеризуется величиной потенциала φ_m и его удалением $r_{км}$ от катода. На участке от $x = 0$ до $x = r_{км}$ поле тормозит электроны, покидающие катод. За потенциальным мини-

мумом на электроны действует сила, ускоряющая их движение к аноду.

Токи в разрядной системе. Рассмотрим токи, протекающие в промежутках разрядной системы и во внешних цепях электродов. Первые обозначим через $i_1, i_2, \dots$ (отсчёт промежутков ведётся от катода), а вторые — через i_a — ток в цепи анода или анодный ток, $i_{g1}, i_{g2}, \dots$ — токи первой, второй и т. д. сеток и i_k — ток в выводе катода или катодный ток. Примем, что положительные направления токов совпадают с направлениями, показанными на рис. 1.2 стрелками.

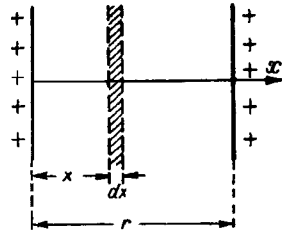


Рис. 1.6

Пока катод не нагрет, напряжения на электродах не создают электрических токов в системе. Только при нагретом катоде, когда система заполняется электронами, промежутки приобретают проводимость и появляются токи.

Токи в промежутках определяются перемещением электронов, вызываемым действием электрического поля, и называются токами электрической конвекции.

В дальнейшем для краткости они будут именоваться *конвекционными токами*.

Плотность конвекционного тока в сечении x промежутка (рис. 1.6) находится следующим образом. Если за 1 сек через площадку в 1 см^2 , расположенную перпендикулярно к оси x , проходит $N^1(x)$ электронов, то плотность конвекционного тока в рассматриваемом сечении

$$j_{\text{конв}}(x) = qN_1(x). \quad (1.20)$$

Величину $N^1(x)$ можно найти, если известны концентрация $n(x)$ и скорость $v(x)$ электронов. Так как за время dt электронный поток смещается на расстояние $dx = v(x) dt$, то через рассматриваемую площадку проходит $n(x) \cdot 1 \cdot 1 \cdot dx = n(x) v(x) dt$ электронов. Отсюда следует, что $N^1(x) = n(x) v(x)$, а

$$j_{\text{конв}}(x) = qn(x) v(x) = \rho(x) v(x). \quad (1.21)$$

В статическом режиме вследствие непрерывности полного тока $j_{\text{конв}}$ в пределах каждого промежутка не зависит от x (в различных промежутках конвекционный ток может иметь различные значения), т. е. его можно определять в любом сечении.

Отсюда также вытекает, что в пределах данного промежутка произведение $\rho(x)v(x)$ остаётся постоянным. На этом основании и были построены графики рис. 1.5в. С увеличением скорости электронов объёмная плотность заряда уменьшается.

Рассмотрим подробнее конвекционный ток первого промежутка. Его плотность qN_1^1 , согласно сказанному выше, можно определять в любом сечении. Найдём его в плоскости катода, где $N_1^1 = N_k^1$.

Тогда

$$j_{\text{конв}1} = qN_k^1. \quad (1.22)$$

Для расчёта количества электронов N_k^1 , покидающих за 1 сек поверхность катода, равную 1 см^2 , необходимо, очевидно, выяснить условия выхода электронов из катода. Количество электронов, отрывающихся от катода за 1 сек, определяется его температурой и напряжениями, приложенными к электродам лампы.

Из курса физики известно, что термоэлектронная эмиссия характеризуется плотностью эмиссионного тока и величиной начальных энергий электронов. Плотность эмиссионного тока определяет по формуле Дэшмана

$$j_e = qN_e^1 = AT^2 e^{-\frac{qu_0}{kT}} = AT^2 e^{-\frac{u_0}{u_{cp}}}, \quad (1.23)$$

где N_e^1 — количество электронов, эмитированных в 1 сек с 1 см^2 поверхности катода;

A — постоянная (для чистых металлов $A = 120 \frac{\text{а}}{\text{км}^2 (\text{°K}^2)}$);

T — температура катода, °K;

qu_0 — работа выхода, эВ¹⁾;

k — постоянная Больцмана, равная $1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{дж}}{\text{°K}}$;

u_{cp} — средняя энергия, в, электронов, при вылете из катода:

$$u_{cp} = \frac{kT}{q} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} T}{1,6 \cdot 10^{-19}} = \frac{T}{11600}. \quad (1.24)$$

На рис. 1.7 приведена зависимость плотности эмиссионного тока вольфрамового катода от температуры, иллюстрирующая выражение (1.23).

Электроны, покидающие катод, обладают различными начальными скоростями, направленными под разными углами к эмитирующей поверхности. Для большинства электронных приборов составляющая скорости, характеризующая движение электрона в направлениях, параллельных поверхности электродов, не имеет существенного значения и ею пренебрегают. В частности, при рас-

¹⁾ Здесь и в дальнейшем под величиной u будет пониматься энергия, отнесённая к единице заряда, т. е. величина $\frac{W}{q}$, измеряемая в вольтах, и для сокращения она будет называться просто энергией.

смотрении электронных ламп под начальной энергией электрона понимают энергию, соответствующую нормальной составляющей скорости.

Для определения начальных энергий электронов используется статистический метод, состоящий в подсчёте количества электронов N_u^1 , вылетающих с 1 см^2 поверхности катода в 1 сек и обладающих энергией, превосходящей любую заданную энергию u .

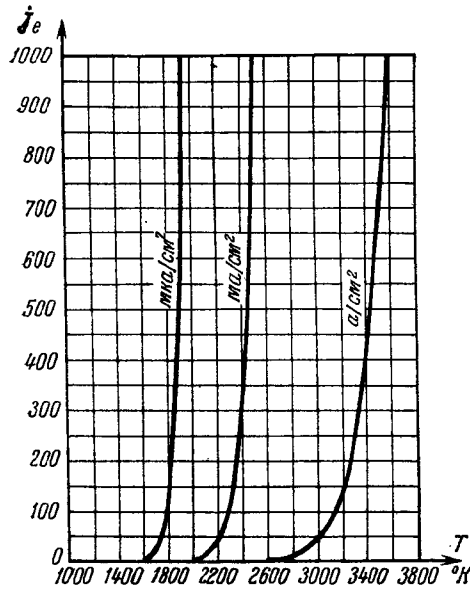


Рис. 1.7

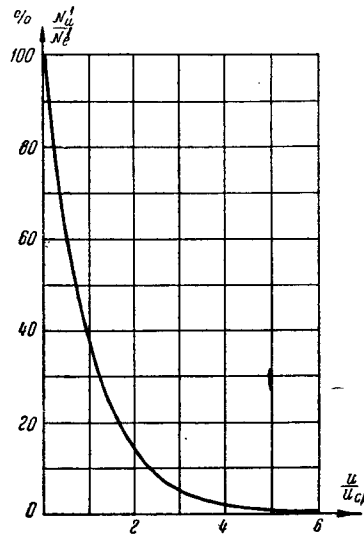


Рис. 1.8

Известно, что для термоэлектронных катодов

$$N_u^1 = N_e^1 e^{-\frac{u}{u_{cp}}}. \quad (1.25)$$

Из этой формулы видно, что количество эмитированных электронов, энергия которых превосходит значение u , убывает при возрастании u по экспоненциальному закону. По этому же закону увеличивается величина N_u^1 при возрастании температуры.

На рис. 1.8 представлен график, иллюстрирующий зависимость $\frac{N_u^1}{N_e^1}$ от $\frac{u}{u_{cp}}$. Он называется интегральной кривой распределения начальных энергий и даёт возможность при заданных значениях

T и u рассчитать N_u^1 . Так, при $T = 2500^\circ \text{K}$ ($u_{cp} = \frac{2500}{11600} = 0,216 \text{ в}$) и $u = 0,5 \text{ в}$ ($\frac{u}{u_{cp}} = 2,32$) $\frac{N_u^1}{N_e^1} = 10,5\%$.

С другой стороны, возможность удаления электронов от катода зависит от электрического поля у его поверхности. Так как поле пространственного заряда препятствует выходу электронов из катода (электроны, вышедшие ранее, тормозят вновь выходящие), а внешнее поле в зависимости от величины и знака приложенных к электродам напряжений способствует или также препятствует выходу, то результирующее поле у катода может быть как ускоряющим, так и тормозящим.

Случай, когда поле способствует выходу и все эмитированные электроны покидают катод (ускоряющее внешнее поле преобладает над полем пространственного заряда), практически мало интересен. Чаще лампы работают в режимах, когда поле пространственного заряда у катода преобладает над ускоряющим внешним полем и вблизи его поверхности создается потенциальный минимум (т. е. поле у катода имеет вид, представленный потенциальной диаграммой рис. 1.5б).

В этом случае от катода уходят только те электроны, энергия которых (в вольтах) превышает величину $|\varphi_m|$ потенциального минимума. На рис. 1.9 показан метод графического расчета количества N_κ^1 электронов, покидающих катод. На этом рисунке слева нанесена интегральная кривая распределения, а справа потенциальная диаграмма поля в области у катода. Если уровень энергии $|\varphi_m|$ снести на интегральную кривую, то можно найти количество электронов $N_{u=\varphi_m}^1$, обладающих энергией, превышающей $|\varphi_m|$, а следовательно, и уходящих от катода. Очевидно, что $N_\kappa^1 = N_{u=\varphi_m}^1$. Остальные электроны отражаются тормозящим полем и возвращаются на катод.

Пользуясь выражением (1.25), легко получить и аналитическое выражение для N_κ^1 :

$$N_\kappa^1 = N_{u=\varphi_m}^1 = N_e^1 e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}}. \quad (1.26)$$

Наконец, из выражения (1.22) следует, что плотность конвекционного тока в первом промежутке равна

$$j_{конв1} = qN_e^1 e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}} = j_e e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}}. \quad (1.27)$$

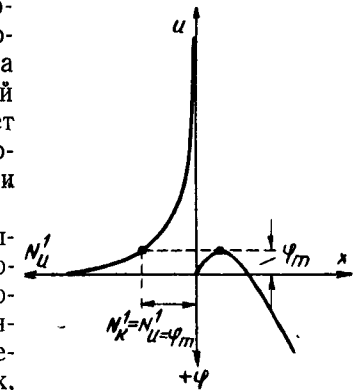


Рис. 1.9

Таким образом, количество электронов, покидающих катод, и конвекционный ток в первом промежутке (а следовательно, и во всех остальных) зависят как от температуры катода, так и от напряжений, приложенных к электродам. При увеличении температуры растут эмиссионный ток, начальные энергии электронов, N_1^1 и $j_{конв1}$. За счет уменьшения $|Ф_m|$ $j_{конв1}$ возрастает и при увеличении напряжений на электродах. Следует заметить, что $Ф_m$ зависит в определенной мере и от температуры, так как при ее изменении изменяются количество электронов, покидающих катод, и поле пространственного заряда. Этот вопрос подробнее рассматривается ниже.

Процессы, происходящие у поверхности катода и характеризующие ток первого промежутка, играют основную роль в работе электронных ламп всех типов. В дальнейшем будем называть их *околокатодными*.

Во второй промежуток поступают электроны, прошедшие через просветы спирали первой сетки. Рассмотрим сначала более общий случай, когда на первой сетке действует положительное напряжение. Из предыдущего следует, что при положительном напряжении на сетке электроны могут попадать на поверхность сетки, а следовательно, количество электронов во втором промежутке будет меньше количества электронов, покинувших катод. Соответственно меньше будет и конвекционный ток во втором промежутке.

Введем в рассмотрение коэффициент γ_1 , представляющий собой отношение количества электронов, поступивших во второй промежуток, к количеству электронов, прошедших через первый промежуток, т. е.

$$\gamma_1 = \frac{N_2^1}{N_1^1}. \quad (1.28)$$

Его можно назвать *коэффициентом использования электронного потока* по первой сетке (или *коэффициентом токораспределения*).

Коэффициент γ_1 определяется геометрическими размерами системы и напряжениями, приложенными к электродам. Так, например, при более густой первой сетке (т. е. при большем диаметре проволоки спирали и меньшем шаге ее намотки) и при большем напряжении на ней коэффициент γ_1 будет меньше.

При известной величине γ_1 плотность конвекционного тока второго промежутка можно определить по формуле

$$j_{конв2} = qN_2^1 = q\gamma_1 N_1^1 - \gamma_1 j_{конв1}. \quad (1.29)$$

Аналогичные процессы происходят при переходе электронов из второго промежутка в третий, из третьего в четвертый и т. д. Соответственно получаем

$$j_{конв3} = qN_3^1 = q\gamma_2 N_2^1 = \gamma_2 j_{конв2} \quad (1.30)$$

$$j_{конв4} = qN_4^1 = q\gamma_3 N_3^1 = \gamma_3 j_{конв3}, \quad (1.31)$$

где γ_2 и γ_3 — коэффициенты использования электронного потока по второй и третьей сеткам.

На рис. 1.4б показано распределение конвекционных токов по промежуткам, относящееся к случаю, когда на все электроды поданы положительные напряжения. Как видно, конвекционный ток в каждом последующем промежутке меньше, чем в предыдущем, за счет электронов, попадающих на сетку, разделяющую эти промежутки.

В том случае, когда к какой-либо сетке приложено не положительное, а отрицательное напряжение, и электроны на нее не попадают, токи в промежутках, разделяемых этой сеткой, будут одинаковыми (коэффициент токораспределения по этой сетке равен 1). Электроны, попавшие в последний промежуток, поступают на анод и в электрическом разряде больше не участвуют.

Процесс распределения электронного потока между электродами, определяющий изменение конвекционного тока от промежутка к промежутку, называется *процессом токораспределения* и является вторым основным процессом, происходящим в электронной лампе. В лампах, у которых положительное напряжение подается лишь на один электрод, он отсутствует.

Как величины коэффициентов γ , так и распределение электронного потока между электродами характеризуются геометрическими размерами системы и приложенными напряжениями. Изменение напряжения на любом электроде приводит к изменению условий токопрохождения во всей разрядной системе.

Перейдем к рассмотрению токов во внешних цепях. Природу возникновения этих токов можно выяснить, рассматривая движение электрона через любой промежуток (рис. 1.10а). Электрон, находящийся в сечении x , наводит на электродах, ограничивающих промежуток, положительные заряды q' и q'' , зависящие от величины x (чем больше x , тем больше q'' и меньше q'). При перемещении электрона наводимые им заряды изменяются. Это может происходить лишь за счет перетекания электронов с одного электрода на другой через соединяющую их внешнюю цепь. Таким образом, при движении электрона в промежутке во внешней цепи течет электрический ток. Этот ток, в соответствии с характером происхо-

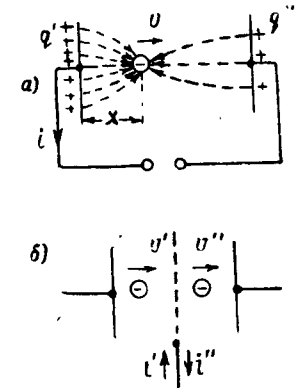


Рис. 1.10

дящего явления, называется *наведенным*. Если электрон перемещается слева направо, то ток во внешней цепи течет от левого электрода к правому.

На рис. 1.11 показано изменение наведенного тока во времени. Ток появляется в момент времени $t_{вх}$, когда электрон вступает в промежуток, и заканчивается в момент $t_{вых}$, когда он покидает промежуток. Закон изменения тока характеризуется изменением скорости электрона. Чем больше скорость, тем быстрее изменяются наведенные заряды и больше ток. В случае, представленном на рис. 1.11, предполагается, что при вступлении в промежуток электрон обладал некоторой начальной скоростью, а в промежутке ускорялся.

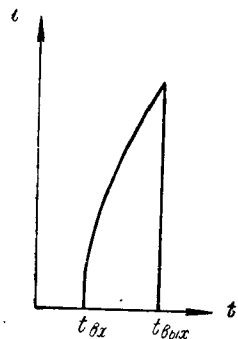


Рис. 1.11

При заполнении всего промежутка электронами наведенный ток определяется суммой элементарных токов, наводимых в рассматриваемый момент времени всеми электронами. Чем больше концентрация электронов и их скорости, т. е. чем больше конвекционный ток в промежутке, тем больше наведенный ток.

Заметим, что хотя элементарные токи, наводимые отдельными электронами, изменяются во времени, полный наведенный ток от времени не зависит (от времени не зависит распределение электронов по промежутку и их скорости).

Несколько иначе находится ток, наводимый в цепи сетки (рис. 1.10б). Этот ток имеет две составляющие. Одна обусловлена электронами, летящими в промежутке, расположенном с одной стороны от сетки, а вторая — электронами соседнего промежутка. Нетрудно установить, что если в соседних промежутках скорости электронов имеют одинаковые направления, то ток в цепи сетки равен разности токов i' и i'' .

Токи во внешних цепях легко рассчитать, если известны токи в промежутках. Из рис. 1.2 непосредственно следует, что ток в выводе катода

$$i_k = j_{конв1} Q = qQN_1^1 = qQN_k^1, \quad (1.32)$$

где Q — поверхность электродов.

Из выражения (1.32) вытекает, что катодный ток пропорционален количеству электронов, покидающих его поверхность за 1 сек. Так как это количество меньше количества эмитируемых электронов, то он всегда, кроме случая, когда у катода отсутствует тормозящее поле, меньше эмиссионного тока.

Ток в выводе первой сетки равен

$$i_{g1} = (j_{конв1} - j_{конв2}) Q = qQ(N_1^1 - N_2^1), \quad (1.33)$$

т. е. он пропорционален количеству электронов, попадающих на сетку, так как этой величине равна разность $N_1^1 - N_2^1$. В частности, если электроны на сетку не попадают, то $N_1^1 - N_2^1 = 0$, и ток сетки отсутствует.

Аналогичные выражения можно написать для токов второй и третьей сеток. Они также пропорциональны количеству электронов, попадающих на их проволочки.

Наконец, и анодный ток

$$i_a = j_{конв4} Q = qQN_4^1 \quad (1.34)$$

пропорционален количеству электронов, попадающих на анод за 1 сек.

Рисунок 1.46 иллюстрирует расчет токов во внешних цепях по ф-лам (1.32) — (1.34) при известном распределении конвекционных токов по промежуткам (значения $j_k, j_{g1} \dots$ относятся к единице поверхности электродов).

Следует подчеркнуть, что возможность определения тока во внешней цепи какого-либо электрода путем подсчета количества электронов, попадающих на него за 1 сек, упрощает изучение физических явлений в лампе. Однако такой метод расчета тока не отражает действительных условий его возникновения и справедлив, как показано ниже, лишь при работе лампы в статическом режиме.

● ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Режим работы электронной лампы при переменных напряжениях на электродах называется *динамическим*. В этом режиме состояние разрядной системы изменяется во времени. В каждом ее сечении потенциал $\phi(x, t)$ и напряженность $E(x, t)$ электрического поля, концентрация $n(x, t)$ и скорость $v(x, t)$ электронов, объемная плотность заряда $\rho(x, t)$ и конвекционный ток $j_{конв}(x, t)$ являются функциями времени. Соответственно во времени изменяются и токи во внешних цепях.

В отличие от статического режима в динамическом режиме состояние разрядной системы зависит не только от напряжений, приложенных к ее электродам в данный момент времени, но и от частоты, амплитуды и формы этих напряжений. В частности, оно отличается от того, которое имеет место в статическом режиме при напряжениях, равных мгновенным.

Эта особенность динамического режима объясняется тем, что за время пролета электронами разрядной системы приложенные напряжения успевают измениться и электроны подвергаются дей-

ствию переменного электрического поля. В результате скорость электронов и объемная плотность заряда, а вместе с ними и конвекционный ток в каждом сечении системы определяются интегральным действием приложенных напряжений за время пролета, а не напряжением в данный момент времени.

Поясним сказанное примером. Электрон, покидающий катод в момент времени t_0 , достигает рассматриваемое сечение x в момент t и имеет при этом скорость $v(x, t)$, сообщенную ему за время пролета электрическим полем. Отсюда следует, что скорость $v(x, t)$ определяется интегральным действием приложенных напряжений за интервал времени от t_0 до t , а не напряжениями, приложенными в момент t .

В статическом режиме напряжения не изменяются и скорости электронов однозначно определяются их величиной в любой момент времени (в частности, и в момент времени t). В динамическом режиме они зависят от закона изменения напряжений за время пролета $t - t_0$. Следовательно, при одних и тех же значениях мгновенных напряжений, но при разных законах их изменения скорости электронов имеют различную величину.

Так как за время пролета электрона через разрядную систему при более быстром изменении приложенных напряжений последние изменяются на большую величину, чем при более медленном, то скорость $v(x, t)$ зависит от частоты приложенных напряжений и от их формы. При напряжениях определенной формы, например синусоидальных, скорость $v(x, t)$ зависит и от их амплитуд. Чем больше амплитуды, тем при данной частоте больше изменения приложенных напряжений за время пролета. Скорость $v(x, t)$ электрона зависит также и от направления изменения напряжений (при тех же их мгновенных значениях). В периоды уменьшения напряжений скорость будет больше, чем в периоды их увеличения.

Попутно заметим, что в динамическом режиме скорость электронов нельзя определять по ф-ле (1.16). В частности, в этом режиме электроны могут попадать на электроды, находящиеся относительно катода не только под положительным, но и под отрицательным потенциалом.

Рассмотрим, например, случай, когда к диоду приложено переменное напряжение. Пока анод находится под положительным потенциалом, электроны выходят из катода и, двигаясь к аноду, запасаются кинетической энергией. При изменении полярности напряжения на аноде электроны тормозятся его полем, но за счет ранее накопленной энергии продолжают удаляться от катода. Электроны, которые в предыдущий полупериод запаслись достаточно большой энергией, преодолевают тормозящее поле и попадают на анод, остальные отражаются полем и возвращаются к катоду.

Аналогично можно показать, что особенности динамического режима, установленные при рассмотрении скоростей электронов, распространяются и на объемную плотность заряда, а следовательно-

но, на конвекционные токи в промежутках и на токи во внешних цепях.

Ток в промежутке электронной лампы, работающей в динамическом режиме, имеет две составляющие. Одна из них так же, как и в статическом режиме, определяется переносом электричества летящими электронами и является конвекционным током. Вторая возникает в результате изменений во времени электрического поля и является *током смещения*.

В динамическом режиме конвекционный ток изменяется не только во времени (в каждом сечении x), но в отличие от статического режима и вдоль промежутка (в каждый момент времени t он имеет в разных сечениях различные значения). Докажем последнее упрощенно, предполагая, что конвекционный ток в сечении x (рис. 1.4а) в момент времени t пропорционален конвекционному току в плоскости катода в момент времени t_0 — тот момент, когда электроны, находящиеся в сечении x , покидают катод. Так как на пролет от катода до различных сечений рассматриваемого промежутка электроны затрачивают различное время $t - t_0$, а конвекционный ток в плоскости катода изменяется во времени, то в данный момент времени t в различных сечениях конвекционные токи имеют разную величину.

В более удаленном сечении конвекционный ток пропорционален конвекционному току у катода в более ранний момент времени t_0 .

Возможное распределение конвекционного тока по промежутку представлено на рис. 1.12 пунктирной линией. Оно относится к определенному моменту времени t и в соответствии с изменением приложенных напряжений изменяется во времени. Иллюстрационный характер имеет и кривая распределения конвекционного тока по промежуткам многоэлектродной системы, показанная на рис. 1.4в. Она также относится к определенному моменту времени t . Разрывы кривой в плоскостях сеток объясняются попаданием части электронного потока на их проволоки (конвекционные токи с одной и с другой стороны от сетки имеют различные значения).

Плотность тока смещения в сечении x в момент времени t , как известно, пропорциональна скорости изменения напряженности электрического поля $E(x, t)$ и определяется выражением

$$j_{см}(x, t) = \epsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial t}. \quad (1.35)$$

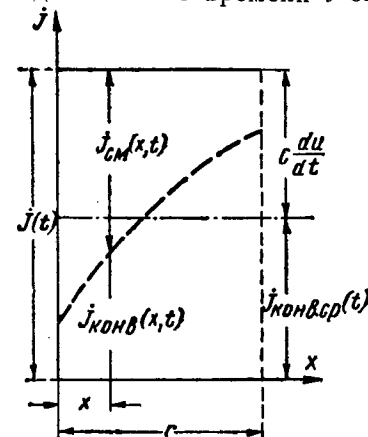


Рис. 1.12

Так же как и конвекционный, ток смещения изменяется во времени и по промежутку. Последнее непосредственно вытекает из закона непрерывности полного тока. Так как полный ток $j(t)$ в каждый момент времени вдоль данного промежутка остается постоянным (рис. 1.12), а конвекционный ток изменяется при переходе от сечения к сечению, то и ток смещения зависит от координаты x . В каждом сечении он дополняет конвекционный ток до полного.

Ток смещения имеет две составляющие. Изменение во времени напряженности внешнего поля определяет одну из них. Вторая зависит от скорости изменения поля пространственного заряда. Заметим, что в статическом режиме ток смещения отсутствует, так как при постоянных напряжениях на электродах внешнее поле и поле пространственного заряда во времени не изменяются. С другой стороны, в динамическом режиме ток смещения существует и при холодном катоде. В этом случае он определяется изменениями внешнего поля и является током через междуэлектродную емкость промежутка. Плотность его равна

$$j_{см}(t) = C \frac{du(t)}{dt}, \quad (1.36)$$

при плоско-параллельной системе электродов она не зависит от x . Здесь C — междуэлектродная емкость на единицу поверхности электродов, а $u(t)$ — напряжение, приложенное к электродам, ограничивающим промежуток.

Плотность полного тока в промежутке с использованием выражений (1.21) и (1.35) можно записать в следующем виде:

$$j(t) = j_{конв}(x, t) + j_{см}(x, t) = \rho(x, t)v(x, t) + \varepsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial t}. \quad (1.37)$$

Так как согласно ф-ле (1.19)

$$\rho(x, t) = -\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} = \varepsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial x},$$

то

$$j(t) = \varepsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E(x, t)}{\partial t}. \quad (1.38)$$

Это наиболее общее выражение для полного тока в промежутках лампы, работающей в динамическом режиме, используется ниже.

При качественном рассмотрении воспользуемся выражением (1.37), предварительно преобразовав его. Умножим все его члены на dx и проинтегрируем по промежутку от $x=0$ до $x=r$ (рис. 1.12):

$$\int_0^r j(t) dx = \int_0^r j_{конв}(x, t) dx + \varepsilon_0 \int_0^r \frac{\partial E(x, t)}{\partial t} dx.$$

Поскольку $j(t)$ не зависит от x , а знак частной производной можно вынести за знак интеграла (выражение интегрируется по x , а производная берется по времени), то

$$j(t) = \frac{1}{r} \int_0^r j_{конв}(x, t) dx + \frac{\varepsilon_0}{r} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^r E(x, t) dx.$$

Здесь $E(x, t)dx$ и $\int_0^r E(x, t)dx$ являются соответственно разностями потенциалов на элементе dx и на промежутке. Следовательно,

$$j(t) = \frac{1}{r} \int_0^r j_{конв}(x, t) dx + C \frac{du(t)}{dt}, \quad (1.39)$$

где междуэлектродная емкость

$$C = \frac{\varepsilon_0}{r}. \quad (1.40)$$

В этом выражении первый член представляет собой среднее значение плотности конвекционного тока в промежутке в момент времени t , а второй — ток смещения при холодном катоде, т. е. при отсутствии поля пространственного заряда. Таким образом,

$$j(t) = j_{конв ср}(t) + C \frac{du(t)}{dt}. \quad (1.41)$$

Физический смысл $j_{конв ср}(t)$ следующий. Так как полный ток состоит из конвекционного тока и тока смещения, а $C \frac{du(t)}{dt}$ есть составляющая тока смещения, возникающая только за счет изменения внешнего поля, то $j_{конв ср}(t)$ является составляющей полного тока, создаваемой электронным потоком. Она состоит из конвекционного тока и той части тока смещения, которая вызывается изменениями поля пространственного заряда. На рис. 1.12 штрих-пунктирной линией показан уровень тока $j_{конв ср}(t)$. Разность полного тока $j(t)$ и тока $j_{конв ср}(t)$ является током $C \frac{du(t)}{dt}$.

При расчете электронных схем междуэлектродную емкость промежутка часто причисляют к элементам схемы, подключаемой к лампе (междуэлектродную емкость «выносят» из лампы) и под полным током промежутка понимают лишь ток, создаваемый электронным потоком. При этом

$$j(t) = \frac{1}{r} \int_0^r j_{конв}(x, t) dx = j_{конв ср}(t). \quad (1.42)$$

На рис. 1.4в показано определение полных токов $j_1(t)$, $j_2(t)$... в промежутках многоэлектродной системы. В каждом промежутке полный ток равен среднему значению конвекционного тока.

Токи во внешних цепях, которые, как и в статическом режиме, наводятся электронами, летящими в промежутках, можно найти, зная токи в промежутках. Катодный ток

$$j_k(t) = j_1(t) = j_{\text{конв ср 1}}(t). \quad (1.43)$$

В отличие от статического, в динамическом режиме он не пропорционален количеству электронов, покидающих катод в данный момент времени. Из рис. 1.4в следует, что конвекционный ток в плоскости катода не равен среднему значению конвекционного тока в промежутке.

Ток первой сетки

$$j_{g1}(t) = j_1(t) - j_2(t) = j_{\text{конв ср 1}}(t) - j_{\text{конв ср 2}}(t); \quad (1.44)$$

он так же, как и катодный ток, не определяется количеством электронов, попавших на нее. В частности, он может существовать, когда электроны на сетку не попадают (разность средних значений конвекционных токов в промежутках, прилегающих к сетке, не равна нулю), и отсутствовать даже тогда, когда на сетку попадают электроны (разность средних значений конвекционных токов равна нулю).

Аналогичные формулы можно написать и для токов $j_{g2}(t), \dots, j_a(t)$ (рис. 1.4в) в цепях остальных электродов.

● КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

В электронных схемах электронные лампы работают только в динамическом режиме. Однако в большинстве случаев имеем дело с относительно медленными изменениями приложенных напряжений, когда за время пролета электрона через разрядную систему приложенные напряжения остаются практически постоянными. Опыт показывает, что для большинства обычных электронных ламп последнее справедливо, если частота приложенных напряжений не превосходит 100–300 МГц.

В этом случае состояние разрядной системы в каждый момент времени однозначно определяется мгновенными значениями напряжений, приложенных к электродам, и не зависит от их частоты, формы и амплитуды (в интервале времени пролета $t-t_0$ напряжения практически остаются постоянными и равными напряжению в момент t). Другими словами, в каждый данный момент времени состояние системы подчиняется законам, справедливым для статического режима. В частности, в этом режиме конвекционные токи в промежутках зависят только от времени (в каждом из них ток имеет одно и то же значение) и, следовательно, токи во внешних цепях пропорциональны количеству электронов, попадающих на электроды за 1 сек.

Динамический режим при медленных изменениях приложенных напряжений называется *квазистатическим*. В последующем изложении изучается работа электронных ламп в статическом и квазистатическом режимах. Динамическому режиму посвящена гл. 6.

● РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЛАМПЫ

Из рассмотренного принципа действия электронных ламп следует, что токи, протекающие в ее внешних цепях, однозначно определяются напряжениями, приложенными к электродам. Однако это справедливо лишь для идеальных электронных систем. В реальных лампах при данных приложенных напряжениях токи могут принимать различные значения, которые в процессе эксплуатации ламп могут изменяться. Ниже коротко рассматриваются основные причины этих явлений.

1. **Остаточные газы в баллоне лампы.** Наличие их объясняется как несовершенством применяемых методов откачки газа, так и выделением из электродов газов, поглощенных ими в процессе производства лампы. Несмотря на использование специальных газопоглотителей (§ 1.2), давление остаточных газов не опускается ниже 10^{-6} — 10^{-7} мм рт. ст. Особенно сильно оно возрастает при нагревании электродов лампы, когда выделение оклюдированных в них газов происходит наиболее интенсивно.

Газ в баллоне приводит к появлению в последнем положительных ионов. Если энергия электронов превосходит энергию (потенциал) ионизации газа, то возникает *ионизация*. Атом, потерявший электрон, несёт положительный заряд и называется положительным ионом. При ухудшении вакуума и увеличении энергии электронов количество положительных ионов в разрядных промежутках возрастает.

Роль положительных ионов заключается в том, что они создают электрическое поле, компенсирующее поле пространственного заряда электронов. В результате при тех же напряжениях на электродах количество электронов, покидающих катод, и токи во внешних цепях лампы возрастают. Изменение давления остаточных газов влечёт за собой и изменение токов¹⁾.

В некоторых случаях приходится принимать во внимание и так называемые *ионные токи*, создаваемые ионами. Под действием электрического поля ионы двигаются в сторону катода и наводят во внешней цепи токи. В лампе с хорошим вакуумом ионные токи имеют небольшую величину (несколько десятых или даже сотых долей микроампер) и их учитывают лишь в цепях обесточенных электродов, т. е. электродов, находящихся под отрицательным напряжением. В § 3.4 этот вопрос рассматривается подробнее.

2. **Изменение эмиссионных свойств катода.** Эмиссионная способность катода зависит в основном от физико-химического состояния его эмитирующего слоя. В § 1.2 показано, что в процессе эксплуатации лампы свойства эмитирующего слоя изменяются и соответственно ему меняется эмиссионный ток. При одних и тех же напряжениях на электродах, но различной эмиссионной способности катода токи во внешних цепях имеют различные значения.

К изменению эмиссионных свойств катода могут привести и остаточные га-

¹⁾ Стремление (оправдываемое возможностью уменьшения рабочих напряжений) увеличить токи введением в лампу газа привело к многочисленным разработкам газонаполненных электронных ламп. Однако они не применяются до сих пор, так как работают неустойчиво. Изменение температуры окружающей среды приводит к изменению давления газа и токов. Кроме того, при газовом заполнении появляется опасность возникновения газового разряда.

зы в баллоне и особенно кислород, который окисляет поверхности электродов и эмитирующего слоя. В результате возрастает работа выхода катода и уменьшается эмиссионный ток. Это явление называется *отравлением катода*.

Определённую роль играет и *бомбардировка* поверхности катода *положительными ионами*. При ударе иона кинетическая энергия, запасённая им при движении в электрическом поле, превращается в тепловую, и температура катода увеличивается. При этом возрастает и ток эмиссии.

Наконец, эмиссионные свойства катода изменяются из-за распыления его активного слоя, которое происходит как за счёт работы при высокой температуре, так и под влиянием ионной бомбардировки. Последняя может привести даже к разрушению катода.

3. Нагрев анода и сеток. Вследствие бомбардировки анода и сеток электронами и разогрева теплом, излучаемым с соседних электродов, температура их может достигать нескольких сотен °C.

Для подсчёта мощности, рассеиваемой электронным потоком на электроде, необходимо найти кинетическую энергию электронов, поступающих на него за 1 сек. Так как каждый электрон при ударе обладает кинетической энергией qi (u — напряжение на электроде), а количество электронов, попадающих на него

в 1 сек при токе i в его цепи, равно $\frac{i}{q}$, то мощность, рассеиваемая на электроде, будет равна

$$P_{эл} = qi \frac{i}{q} = ui. \quad (1.45)$$

Нагрев электрода теплом, излучаемым с поверхностей остальных электродов, и соответствующая ему мощность $P_{нагр}$ зависят от температуры этих электродов и геометрических размеров системы. Подсчитать мощность $P_{нагр}$ можно лишь для определённой системы электродов.

Температуру электрода в установившемся тепловом режиме находят, приравняв мощность $P_{эл} + P_{нагр}$, рассеиваемую на нём, к мощности

$$P_{изл} = \xi \sigma T^4 Q, \quad (1.46)$$

излучаемой с его поверхности. Выражение (1.46) является известным законом Стефана-Больцмана. Здесь ξ — коэффициент лучеиспускания, определяемый состоянием поверхности электрода (для абсолютного чёрного тела $\xi = 1$); T — температура электрода (°K); Q — поверхность электрода (см²); σ — постоянная, равная $5,7 \cdot 10^{-12} \left(\frac{вт}{см^2 \cdot (°K)^4} \right)$. Тогда температура

$$T = \sqrt[4]{\frac{ui + P_{нагр}}{\xi \sigma Q}}.$$

Отсюда следует, что температура электрода тем выше, чем больше рассеиваемая на нём мощность ui , сильнее нагреты соседние электроды и меньше его поверхность и коэффициент лучеиспускания. Меньше, очевидно, разогреваются электроды, не подвергающиеся электронной бомбардировке ($ui = 0$).

Нагрев анода и сеток приводит к изменению токов во внешних цепях по следующим причинам. Во-первых, как уже было отмечено, при более высокой температуре усиливается выделение газов из электродов и ухудшается вакуум. Во-вторых, сетки и анод сами становятся эмиттерами электронов. Электроны, эмитируемые ими, переходят на электроды, находящиеся под более высоким напряжением, и наводят токи во внешних цепях. Эти токи называются *термоэлектронными* или просто *термотоками*. Величина их небольшая (порядка 10^{-7} — 10^{-8} а), и роль они играют лишь в обесточенных цепях.

4. Контактные разности потенциалов между электродами. Известно, что между проводниками, находящимися в контакте, возникает *контактная разность потенциалов*, равная разности их работ выхода. Поэтому напряжение, действующее

между данным электродом и катодом, равно сумме приложенного напряжения и контактной разности потенциалов, возникающей между ними (каждый электрод соединён с катодом внешней цепью).

Контактная разность потенциалов имеет небольшую величину (порядка нескольких десятых долей вольт) и существенно влияет лишь тогда, когда данный электрод работает при небольшом напряжении (суммарное напряжение значительно отличается от приложенного).

Возможность изменения контактных разностей потенциалов также имеет большое значение, так как при этом изменяются суммарные напряжения на электродах и токи во внешних цепях. Изменение контактных разностей потенциалов происходит за счёт окисления поверхностей электродов, сопровождающегося изменением их работы выхода, а также за счёт распыления эмитирующего слоя катода. Распылённое вещество оседает на поверхностях сеток и анода, изменяя их работу выхода.

5. Возникновение вторично-эмиссионных явлений. Электроды, подвергающиеся электронной бомбардировке, сами становятся эмиттерами (первичные электроны выбивают вторичные). Эмиссионную способность вторичных эмиттеров оценивают величиной *коэффициента вторичной эмиссии*, равной отношению количества вторичных электронов, выбиваемых одним первичным.

Вторичными эмиттерами в лампе являются все электроды, находящиеся под положительным напряжением. Электроны, выбитые из данного электрода, могут переходить на электроды, находящиеся под более высоким положительным напряжением, или возвращаться к нему обратно (последний случай имеет место, очевидно, тогда, когда напряжение на электроде, эмитирующем вторичные электроны, превосходит напряжения на остальных электродах). Таким образом, вторично-эмиссионные явления приводят к обмену электронами между электродами, несущими положительные напряжения. Явление обмена вторичными электронами называется *динатронным эффектом*.

При динатронном эффекте ток в цепи электрода — эмиттера (электрода, отдающего электроны) уменьшается, а электрода — коллектора (электрода, собирающего вторичные электроны) увеличивается. Опыт показывает, что коэффициент вторичной эмиссии порядка 1, т. е. что динатронный эффект может привести к существенным изменениям токов во внешних цепях. Важно и то, что коэффициент вторичной эмиссии не остаётся постоянной величиной. В частности, он сильно зависит от состояния поверхности электрода — эмиттера. При окислении поверхности или при напылении на неё активного вещества катода коэффициент вторичной эмиссии возрастает.

6. Несовершенство изоляции между вводами электродов. Сопротивление изоляции между вводами электродов определяется в основном состоянием внутренней и наружной поверхностей баллона, в который впаяны вводы (в частности, при загрязнении этих поверхностей, покрытии внутренней поверхности активным веществом распыляющегося катода, при работе в помещениях с большой влажностью и т. д. оно существенно уменьшается). Наличие между вводами проводимости приводит к возникновению токов, называемых *токами утечки*. В современных лампах удается обеспечить хорошую изоляцию вводов, и ее сопротивление достигает нескольких сотен мегом. Вследствие этого токи утечки имеют небольшую величину и так же, как ионные токи, учитываются лишь в цепях обесточенных электродов.

Особенностью токов утечки является самопроизвольное изменение их величины. Наиболее сильно токи утечки изменяются при больших напряжениях между электродами, когда электрическое состояние поверхности баллона между вводами приближается к пробойному. При чрезмерно большом напряжении наступает пробой изоляции, между вводами проскакивают искры, и в цепи возникает большой пробойный ток.

7. Появление остаточных механических и тепловых деформаций разрядной системы. При сильных ударах и сотрясениях лампы, а также при значительных перегревах её электродов разрядная система получает остаточные деформации, и ее геометрические размеры изменяются. В результате при тех же приложенных напряжениях электрическое поле в междуэлектродных промежутках и токи во внешних цепях становятся различными.

Рассмотренные явления ухудшают эксплуатационные свойства лампы, приводят к нестабильности её работы и ограничивают предельно допустимые режимы её использования.

Существенную роль играет и невозможность выполнения одинаковых ламп. Лампы одного типа характеризуются значительными разбросами параметров. Здесь, кроме рассмотренных явлений, оказывают влияние отклонения в геометрических размерах разрядных систем. Успехи последних лет в совершенствовании технологии производства привели к разработке более совершенных ламп. Тем не менее с описанными явлениями приходится считаться и в настоящее время.

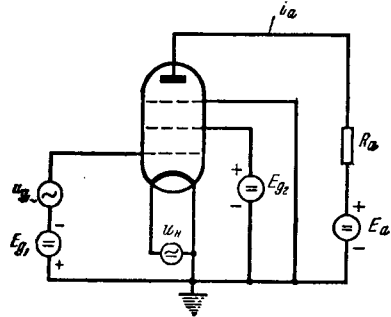


Рис. 1.13

Использование электронных ламп основано на возможности управления токами в её внешних цепях путём изменения напряжений источников, включенных в эти цепи. Чаще всего управляемым током является ток в цепи анода (на анод подается положительное напряжение), а управляющим напряжением — напряжение, подводимое к первой сетке, называемой *управляющей*. Цепь управляющей сетки именуется еще *входной цепью*, а цепь анода — *выходной* (рис. 1.2). Остальные сетки играют вспомогательную роль. Напряжения на этих сетках поддерживаются постоянными в течение всего времени работы схемы. Из-за инерционности нагрева и охлаждения

катода и сокращения срока службы лампы не реализуется возможность управления током в анодной цепи посредством изменения температуры катода, и напряжение накала поддерживается постоянным.

В качестве примера на рис. 1.13 приведена схема лампового усилителя на пентоде. В цепь первой сетки подается управляющее напряжение $U_{g1} \sim$ и постоянное отрицательное напряжение E_{g1} , определяющее ее исходный рабочий режим. В цепь анода включено постоянное положительное напряжение E_a и сопротивление R_a . На вторую сетку подается также постоянное положительное напряжение E_{g2} , третья сетка соединена с катодом. Изменение напряжения на управляющей сетке приводит к возникновению переменного тока в цепи анода, выделяющегося на сопротивлении R_a переменное напряжение. При выполнении определенных условий переменное напряжение на сопротивлении может быть больше управляющего (§ 3.1).

Использование двухэлектродных ламп основано на односторонней проводимости этих приборов (анодный ток протекает лишь при положительном напряжении на аноде). Применяют их в схемах выпрямления переменного тока (§ 3.5).

1.2. ЭЛЕКТРОДЫ МАЛОМОЩНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП НЧ И ВЧ

● КАТОДЫ

Катоды электронных ламп делают из чистых металлов, из чистых металлов, покрытых пленками других металлов (пленочные катоды), и из полупроводников.

Каждый катод характеризуется величиной работы выхода, рабочей температурой, долговечностью и параметрами, определяющими его экономичность.

Работа выхода большинства современных катодов, как показано ниже, не остается постоянной и зависит от условий их эксплуатации. В частности, при какой-то определенной температуре она имеет минимальное значение (а катод обладает наибольшей эмиссионной способностью). От температуры не зависит только работа выхода катодов, выполненных из чистых металлов.

Рабочей температурой катода называется температура, при которой работа выхода минимальна. Рабочая температура катодов из чистого металла выбирается из условия получения заданного эмиссионного тока.

Долговечность катода характеризуется временем, в течение которого его эмиссионная способность еще существенно не уменьшается или он не разрушается (последнее относится к катодам из чистых металлов), и определяется при рабочей температуре.

Термин «*экономичность*» катода определяет степень полезного использования мощности P_n , затрачиваемой на его нагревание. Полезной ее частью является мощность, расходуемая на эмиссию электронов. Остальная мощность излучается с поверхности катода в окружающую среду. Расчеты показывают, что полезная часть мощности P_n составляет лишь несколько процентов от полной, т. е. что практически вся мощность накала расходуется непроизводительно. На основании выражения (1.46) можно считать, что

$$P_n = \xi \sigma T_k^4 Q, \quad (1.47)$$

где ξ — коэффициент лучеиспускания поверхности катода, Q и T_k — величина и температура поверхности. Отсюда следует, что катоды с более высокой рабочей температурой характеризуются большими непроизводительными потерями тепла, и следовательно, менее экономичны.

Экономичность катодов оценивается величиной мощности накала, приходящейся на 1 см^2 их поверхности,

$$p_n = \frac{P_n}{Q} = \xi \sigma T_k^4. \quad (1.48)$$

Экономичность катодов из чистых металлов может также определяться параметром

$$H_e = \frac{i_e}{P_n}, \quad (1.49)$$

называемым *эффективностью* (это отношение показывает, какое количество миллиампер эмиссионного тока приходится на 1 вт мощности, затрачиваемой на накал). Для пленочных и полупроводниковых катодов параметр H_e не имеет смысла, так как эти катоды не могут работать в режимах, в которых используется вся их эмиссионная способность. Их экономичность можно оценить параметром

$$H_k = \frac{i_{k \text{ доп}}}{P_n}, \quad (1.50)$$

где $i_{k \text{ доп}}$ — допустимый катодный ток.

Требования высокой экономичности и большой долговечности являются основными требованиями, предъявляемыми к катодам. Кроме этого, катоды должны обладать стабильной эмиссионной способностью (не должно быть самопроизвольного изменения тока эмиссии при рабочей температуре) и допускать возможно более полное ее использование. С этой точки зрения идеальным является катод, допустимый катодный ток которого равен эмиссионному. Наконец, катоды должны быть механически прочными, не реагировать на ионную бомбардировку и остаточные газы в баллоне и мало распыляться. Последнее существенно влияет не только на долговечность лампы, но и на ее электрические свойства.

Из чистых металлов в качестве катодов чаще всего используется вольфрам. Попытки применения металлов с меньшей, чем у вольфрама, работой выхода показали, что они уступают вольфраму в других отношениях. Например, молибден сильнее распыляется при высоких температурах и обладает меньшим сроком службы. Ограниченное применение находят тантал и ниобий.

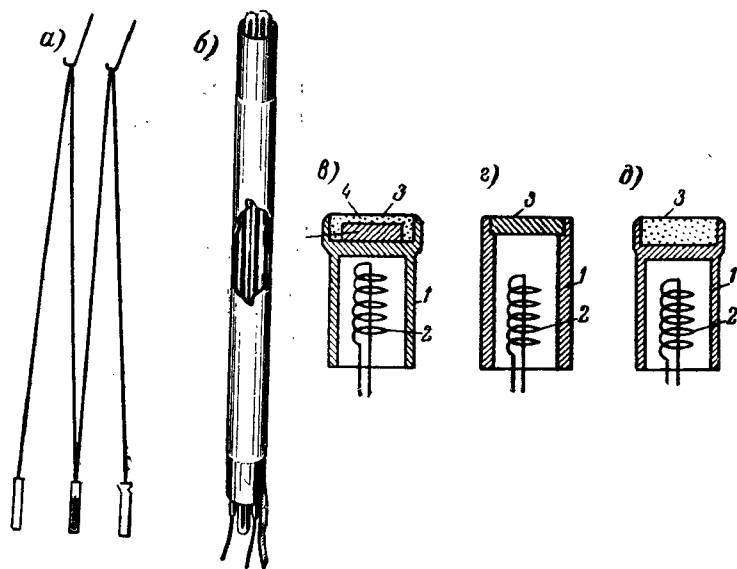


Рис. 1.14

Вольфрамовые катоды выполняются из тонких нитей и являются катодами прямого накала. Пример конструкции прямо-накального катода показан на рис. 1.14а. В нижних точках нить жестко закрепляется, а в верхних натягивается пружинами. Такой катод называется петлевым.

Вольфрамовые катоды обладают большой работой выхода (4,52 эВ) и работают при температуре 2300—2600°К. Поэтому они мало экономичны, недолговечны и характеризуются небольшой

плотностью эмиссионного тока (при $T_k = 2600^\circ\text{К}$ $p_k = 84 \frac{\text{вт}}{\text{см}^2}$, $H_e = 7 \frac{\text{ма}}{\text{вт}}$, $j_e = 0,74 \frac{\text{а}}{\text{см}^2}$).

Долговечность вольфрамового катода ограничивается обрывом или перегоранием нити. За счет распыления вольфрама нить утончается и растягивающие пружины обрывают ее. Долговечность обычно не превосходит нескольких тысяч часов (например, нить диаметром 1 мм при $T_k = 2600^\circ\text{К}$ работает 3140 ч). Малая плотность эмиссионного тока при небольшой эмитирующей поверхности затрудняет возможность получения большого тока эмиссии.

Практически важную роль играет и необходимость питания вольфрамового катода, сопротивление нити которого имеет небольшую величину, от низковольтного источника напряжения, рассчитанного на большие токи.

К преимуществам вольфрамовых катодов относятся стабильная эмиссионная способность, возможность полного ее использования ($i_{k \text{ доп}} = i_e$), нечувствительность к ионной бомбардировке и малое время разогрева.

Вольфрамовые катоды применяются в лампах, работающих при высоких напряжениях на электродах, когда возникает опасность разрушения катода ударами ионов, а также в приборах, к которым предъявляется требование строгого постоянства эмиссионного тока.

Пленочные катоды имеют металлическое основание (кern), на который наносится пленка металла, обладающего меньшей работой выхода. Контактная разность потенциалов, возникающая между kernом и пленкой, способствует выходу электронов из kernа (пленка заряжается положительно, а kern отрицательно). Работа выхода пленочного катода меньше, чем работа выхода материала его kernа и работа выхода его пленки¹⁾.

Типичным представителем пленочных катодов является вольфрамовый катод, покрытый пленкой тория. Для увеличения сил сцепления пленки с основанием вольфрам прокаливается в углеводороде, и на его поверхности образуется слой карбида вольфрама. В вольфрамовое основание вводится примесь окиси тория. При нагревании торий восстанавливается и диффундирует на поверхность kernа, образуя активирующую пленку. Такой катод называется карбидированным.

Карбидированные катоды так же, как и вольфрамовые, являются катодами прямого накала и подобны им по конструкции.

Работа выхода карбидированного катода имеет минимальную величину (2,63 эВ) при температуре 1950—2000°К. При более высокой температуре пленка тория разрушается (распыляющийся с

¹⁾ Теория термоэлектронных пленочных катодов изложена, например, в книге К. И. Крылова «Физические основы электровакуумной техники». Госэниергоиздат, 1949 г.

поверхности торий не успевает замещаться торием, диффундирующим из основания), и работа выхода приближается к работе выхода чистого вольфрама (4,52 эв). Заметим, что пленку тория снова восстановить практически не удастся. При более низкой температуре работа выхода возрастает, так как за счет увеличения толщины пленки (диффузия атомов тория из основания преобладает над их расходом) затрудняется выход электронов из зерна. При этом электроны эмитируются только из пленки, и работа выхода катода становится равной работе выхода тория (3,38 эв).

Карбидированный катод более экономичен, чем вольфрамовый (при рабочей температуре $p_n = 24 \frac{\text{вт}}{\text{см}^2}$) и характеризуется большей плотностью эмиссионного тока ($j_e = 1 \div 3 \frac{\text{а}}{\text{см}^2}$). Его долговечность определяется запасом тория в зерне (распыление нити при рабочей температуре практически отсутствует) и уменьшением эмиссионной способности. Срок службы исчисляется несколькими тысячами часов.

К недостаткам карбидированных катодов относится возможность самопроизвольного изменения эмиссионного тока, определяемая изменениями состояния активирующей пленки. Кроме того, эмиссионная способность карбидированного катода не может быть использована полностью ($i_{\text{к доп}} < i_e$). Это объясняется тем, что при больших токах за счет дополнительного разогрева катода происходит распыление пленки тория. Последняя может быть разрушена также под действием ионной бомбардировки. По этим причинам карбидированные катоды не используют в лампах, работающих при анодных напряжениях, превышающих 8—10 кВ. К недостаткам карбидированных катодов, как и любых катодов прямого накала, относятся также малая прочность, небольшая эмитирующая поверхность и малое сопротивление нити. Наконец, недостатком является и хрупкость нити — следствие наличия на основании катода слоя карбида вольфрама. Лампы с карбидированным катодом боятся сильных сотрясений.

В настоящее время наиболее распространены *полупроводниковые катоды*, эмитирующие электроны из слоя окисей металлов, нанесенного на металлическое основание. Чаще всего применяются окиси щелочно-земельных металлов (бария, стронция, кальция). Такие катоды называются *оксидными*. В ториево-оксидных катодах активным слоем служит слой окиси тория. Разработаны также катоды с окисями иттрия и гадолиния и с гексаборидами (соединение бора с иттрием, лантаном и гадолинием).

На рис. 1.15 представлено устройство оксидного катода. Полупроводящее покрытие, основным компонентом которого является окись бария, наносится на никелевый или вольфрамовый керн. Между покрытием и основанием, за счет окисления поверхности последнего кислородом, находящимся в покрытии, создается тонкая малопроводящая пленка. В покрытии и на его поверхности на-

ходятся атомы бария. Известно, что окись бария является ионным кристаллом. Так как атом бария обладает двумя валентными электронами, легко отделяющимися от него, а атом кислорода, имеющий четыре валентных электрона, присоединив к себе два электрона, образует устойчивую систему, то в узлах решетки окиси бария размещаются дважды положительные ионы бария и дважды отрицательные ионы кислорода, а свободные электроны отсутствуют.

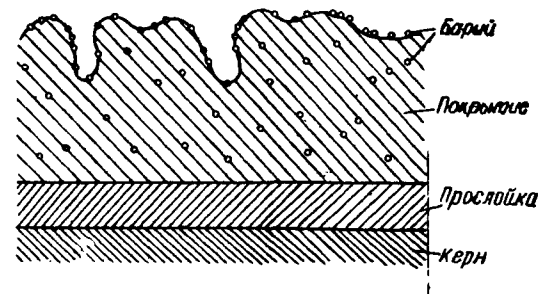


Рис. 1.15

Свободные электроны в покрытии появляются в том случае, когда количество атомов бария превосходит количество атомов кислорода. Избыточный барий создается при производстве лампы (*активировка катода*).

В процессе эксплуатации лампы количество избыточных атомов бария в покрытии изменяется. Оно убывает за счет эмиссии электронов (атомы бария отдают валентные электроны и становятся ионами), а также за счет распыления бария с поверхности и окисления его кислородом, находящимся в баллоне. Кругооборот бария в покрытии и электролиз последнего приводят к восстановлению избыточного бария.

Явление кругооборота бария становится возможным из-за наличия в покрытии электрического поля, которое создается током, протекающим через это покрытие (ток вызывает на покрытии падение напряжения), и из-за различия концентрации бария у основания катода и у его поверхности. Кругооборот заключается в том, что положительные ионы бария увлекаются электрическим полем к керну (потенциал поверхности покрытия превышает потенциал керна) и здесь восстанавливаются, присоединяя к себе недостающие электроны. Так как концентрация избыточных атомов бария у основания превышает их концентрацию у поверхности, то восстановленные атомы диффундируют в покрытие. Здесь они снова отдают электроны и снова направляются к основанию и т. д. Явление кругооборота бария является основным процессом, восстанавливающим эмиссионную способность катода.

Электролиз покрытия, происходящий под действием протекающего через него тока, приводит к разложению окиси бария.

Ионы бария отводятся к керну, где восстанавливаются, а затем диффундируют в покрытие; ионы кислорода поступают на поверхность катода и поглощаются газопоглотителями.

Работа выхода оксидного катода определяется величиной концентрации избыточного бария и вследствие этого зависит от температуры. Опыт показывает, что работа выхода минимальна (1,1—1,3 эв) при температуре 1000—1250° К. При более высокой температуре концентрация избыточного бария уменьшается, так как при этом барий интенсивно распыляется. Замедленная диффузия бария от керна в покрытие при более низкой температуре также приводит к уменьшению его концентрации.

Низкая рабочая температура и небольшая работа выхода делают оксидные катоды высоко экономичными. Мощность накала, приходящаяся на 1 см² поверхности, не превышает 3—5 вт.

К недостаткам оксидного катода относится нестабильность эмиссионной способности, объясняемая изменениями концентрации избыточного бария. Так, она уменьшается, в частности, при длительном прохождении большого тока через лампу, когда диффузия восстановленного бария не успевает покрывать убыль избыточных атомов, происходящую за счет эмиссии электронов. Это явление называется «усталостью» оксидного катода. При отсутствии тока эмиссионная способность катода восстанавливается.

К нестабильности эмиссионной способности приводит и *саморазогрев* покрытия, происходящий под действием протекающего через него тока. Из всех типов катодов к саморазогреву наиболее склонен оксидный катод. Это объясняется тем, что он имеет шероховатую поверхность, и плотность тока эмиссии на бугорках достигает большей величины, чем во впадинах (на бугорках действует более сильное внешнее электрическое поле). Неравномерное распределение тока по поверхности усиливает саморазогрев покрытия, и ток эмиссии сильно увеличивается. Чем больше напряжения, приложенные к электродам, и катодный ток, тем больше ток эмиссии. Зависимость эмиссионного тока от напряжения на электродах является характерной особенностью ламп с оксидным катодом.

Явление саморазогрева оксидного катода может привести и к гибели лампы. При чрезмерно большом катодном токе он начинает самопроизвольно возрастать, и покрытие разрушается. Разогрев катода током, протекающим через лампу, приводит к увеличению эмиссионного тока, а вместе с ним и катодного, что, в свою очередь, увеличивает температуру покрытия и эмиссионный ток и т. д.

Работа оксидного катода часто нарушается появлением искр на его поверхности. *Искрение* может возникнуть при отрыве заряженных частиц оксида от поверхности катода, происходящем, например, при их испарении или под действием электрического поля. Искрением сопровождается также пробой пленки, разделяющей основание и покрытие (рис. 1.15). Толщина ее настолько мала,

что даже небольшая разность потенциалов, которая создается на ней током, протекающим через катод, может создать поле с напряженностью порядка 10^5 — 10^6 в/см. Наконец, к искрению приводит и неравномерное распределение тока по поверхности покрытия, сопровождающееся появлением разности потенциалов между различными ее точками (вдоль покрытия от точек с меньшей плотностью тока к точкам с большей плотностью протекают уравнивательные токи). В результате, как показывает опыт, возникают поверхностные низковольтные дуговые разряды, уничтожающие покрытие.

Вероятность возникновения искрения, очевидно, тем больше, чем больше напряжения на электродах и катодный ток. Чаще всего искрение наблюдается при включении лампы, когда катод еще холодный, поле пространственного заряда отсутствует, а внешнее поле (рис. 1.5б) интенсивно воздействует на поверхность покрытия.

Саморазогрев и искрение оксидного катода заставляют ограничивать допустимые значения катодного тока и напряжений, приложенных к электродам. Допустимая плотность тока оксидного катода лежит в пределах от 0,3 до 0,7 а/см², а допустимое анодное напряжение не превосходит 1 кВ. Последнее ограничивается также опасностью разрушения покрытия ударами ионов.

Более полное использование эмиссионной способности оксидного катода возможно в импульсном режиме, когда ток через лампу протекает в течение коротких промежутков времени, разделенных длительными нерабочими паузами.

Так как в паузах катод охлаждается, то опасность возникновения саморазогрева и искрения уменьшается, и допустимый катодный ток увеличивается (50—70 а/см²). Соответственно возрастают и допустимые напряжения на электродах. Так, допустимое анодное напряжение повышается до 20 кВ. В импульсном режиме опасность разрушения катода ударами ионов исключена, так как при кратковременном действии напряжений процессы ионизации не успевают развиваться, а образовавшиеся ионы не имеют времени запастись энергией, достаточной для разрушения катода. Попутно заметим, что так как в паузах концентрация избыточного бария восстанавливается, то в импульсном режиме оксидный катод обладает большей эмиссионной способностью.

В более мощных лампах используются оксидные катоды, покрытие которых состоит из губчатой никелевой массы, спеченной с основанием и пропитанной оксидом. Такие катоды, называемые *спеченными*, менее экономичны, чем оксидные (они работают при температуре 1400° К), но обладают гладкой поверхностью и меньше предрасположены к искрению и саморазогреву. Кроме того, они более устойчивы и к ионной бомбардировке.

Оксидные катоды подразделяются на катоды прямого накала (по конструкции они подобны прямонакальным вольфрамовым катодам, изображенным на рис. 1.14а) и на *подогревные*. Наибо-

лее распространенный вариант подогревного катода изображен на рис. 1.14б. Он состоит из гильзы, покрытой оксидной массой, и вольфрамового подогревателя, изолированного от гильзы и работающего при температуре 1200—1500°K. Гильза, как показано на рис. 1.1, укрепляется в слюдяных пластинах (одно из креплений подвижное). Подогреватель, представленный на рисунке, называется петлевым (применение находят и подогреватели спирального типа).

Подогревные катоды более перспективны, чем прямонакальные. Они обладают большей прочностью и без опасности разрушения могут работать при более высоких температурах. Более высокая температура и большая поверхность позволяют получить большие эмиссионные токи. Однако экономичность подогревного катода при этом ниже, чем у прямонакального. Значительное сопротивление длинной нити подогревателя приводит к уменьшению тока накала и увеличению напряжения источника, питающего цепь накала.

К недостаткам подогревных катодов, кроме более низкой экономичности и значительного времени разогрева (порядка нескольких десятков секунд против нескольких секунд у катодов прямого накала), относится необходимость изоляции гильзы от подогревателя. Во многих схемах они находятся под различными потенциалами и между ними создается электрическое поле. При чрезмерно большом напряжении происходит пробой изоляции, в цепи подогревателя возникает большой ток, и он сгорает. Ниже показано, что определенную роль играет и ток, протекающий между гильзой и подогревателем при напряжениях, меньших пробивного.

Ториево-оксидные катоды имеют танталовый или вольфрамовый керн, покрытый окисью тория, и работают при температуре 1950°K. Они менее экономичны, чем оксидные ($p_n = 25 \text{ вт/см}^2$), но обладают устойчивой эмиссией (явление «утомления» отсутствует) и менее подвержены искрению и саморазогреву. Кроме того, ториево-оксидные катоды допускают более полное использование эмиссионной способности и меньше боятся ионной бомбардировки. В импульсном режиме допустимый катодный ток выше. Конструкции ториево-оксидных катодов подобны конструкциям оксидных (рис. 1.14а и б).

В электронных лампах находят применение и более сложные катоды типа пленочных и оксидных. Примеры устройства таких катодов приведены на рис. 1.14 в—д. Они имеют никелевый корпус 1, внутри которого размещается подогреватель 2. Эмитирующей поверхностью является торцовая поверхность 3.

На рис. 1.14е показан *металлокапиллярный* бариево-вольфрамовый катод пленочного типа, называемый *Л*-катодом. В торцовой ячейке корпуса размещается пластина 4 из пористого вольфрама, внутри которой находится таблетка 5 оксидной массы. При нагреве окись бария разлагается, и атомы бария диффундируют через поры пластины на ее поверхность. *Л*-катод работает при

температуре 1300°K и характеризуется высокой допустимой плотностью катодного тока (до 10 а/см^2). Последнее объясняется тем, что катод имеет гладкую поверхность и мало предрасположен к искрению. Значительные запасы бария обеспечивают катоду большую долговечность, устойчивость к ионной бомбардировке и возможность работы при плохом вакууме. Недостатками *Л*-катада являются низкая экономичность и сильное распыление активного слоя.

Рис. 1.14г иллюстрирует устройство *пропитанного* (импрегнированного) катода. Его активным элементом является пластина 3, спеченная из вольфрамового порошка и имеющая губчатую структуру. Пластина пропитывается алуминатом бария. Импрегнированный катод, подобный спеченному оксидному, по свойствам близок к *Л*-катоду, но отличается от него менее интенсивным распылением бария.

Имеется много разновидностей *прессованных* катодов. В торцовой ячейке корпуса прессованного катода, показанного на рис. 1.14д, помещается таблетка 3 из различных соединений бария (тория) с порошками вольфрама (никеля). Характерной особенностью прессованных катодов является большая допустимая плотность тока (порядка $10—12 \text{ а/см}^2$).

Цепи накала питаются от источников постоянного напряжения — сухих батарей и аккумуляторов (прямонакальные катоды) и переменного напряжения — понижающего накального трансформатора или накальной обмотки силового трансформатора прибора (подогревные).

Схема цепи накала прямонакального катода показана на рис. 1.16а. В эту цепь, кроме источника питания, включается регулирующее сопротивление. Для контроля напряжения на нити используется вольтметр (контролировать можно также по амперметру, включив его последовательно с нитью). Цепи сеток и анода присоединяются к одному из концов нити, являющемуся общей точкой схемы (она соединяется и с корпусом прибора).

Особенность рассматриваемой схемы заключается в возникновении на сетках и аноде напряжений относительно нити независимо от источников питания, включаемых в их цепи. Ток накала создает на нити падение напряжения, поэтому различные ее точки имеют различные потенциалы. Если цепи электродов присоеди-

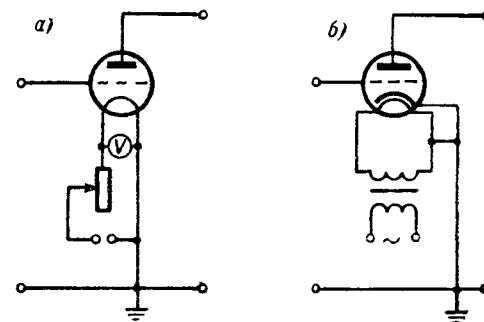


Рис. 1.16

ны к отрицательному зажиму источника питания, то относительно нити сетка имеет отрицательный потенциал. В противном случае на аноде и сетках появляются положительные напряжения. Заметим, что при питании цепи накала переменным током на электродах появляются переменные напряжения.

В цепь накала подогревного катода (рис. 1.16б) регулирующее сопротивление и контрольный прибор не включают. Заданная величина напряжения на подогревателе обеспечивается контролем за первичным напряжением. Гильза катода и один из концов подогревателя соединяются с общей точкой схемы.

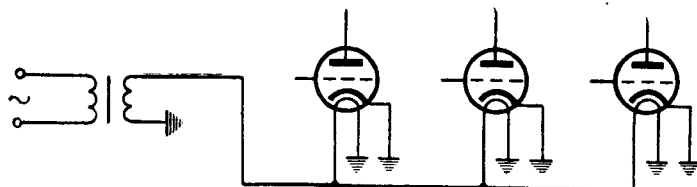


Рис. 1.17

В многоламповых схемах все подогреватели питаются от одного трансформатора. На рис. 1.17 показана схема параллельного включения подогревателей. Последовательное включение используется в аппаратуре, не имеющей трансформаторов. Цепь накала при этом через ограничительное сопротивление подключается непосредственно к питающей сети (при неравенстве токов накала отдельных подогревателей допустается параллельно подогревателям, рассчитанным на меньший ток, подключать сопротивления).

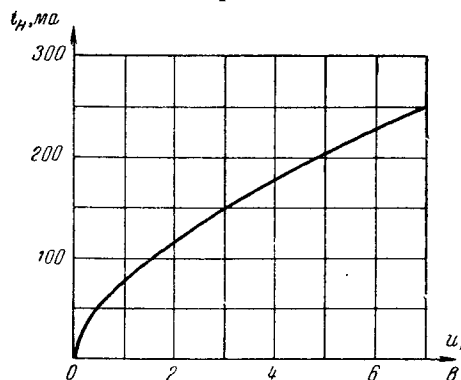


Рис. 1.18

Заметим, что при применении ламп с прямонкальными катодами также возможно групповое питание их нитей. Ограничения накладываются только на последовательное включение. Из-за разброса величин сопротивлений отдельных нитей (во избежание перегрузки одних нитей за счет других) последовательно можно включать не более двух катодов.

Режим работы катода можно задавать либо напряжением накала u_n , либо током накала i_n , так как каждый из этих параметров однозначно определяет другой, а следовательно, однозначно определяет мощность накала P_n и температуру катода. На рис. 1.18 приведена *накальная характеристика* катода, представ-

ляющая собой зависимость тока накала i_n от напряжения u_n . Нелинейность этой характеристики объясняется увеличением сопротивления нити (подогревателя) при увеличении ее температуры (ток накала увеличивается медленнее, чем напряжение). Мало-мощные лампы имеют стандартную шкалу напряжений накала — 1,2; 2,5; 5,0; 6,3; 12,6 и 30 в (токи накала не стандартизированы; их значения лежат в пределах от 10 ма до 1 а).

Допустимые режимы работы цепей электронной лампы ограничиваются предельными значениями напряжений, токов и мощностей, которые в дальнейшем будем называть *предельными параметрами* данной цепи.

Предельными параметрами цепи накала являются:

- минимальное $u_{n \text{ мин доп}}$ и максимальное $u_{n \text{ макс доп}}$ значения допустимого напряжения накала. Выше было показано, что отклонение температуры катода от рабочей уменьшает его эмиссионную способность и долговечность. Практически допустимое отклонение напряжения накала от номинального не превосходит $\pm 10\%$. Иногда указывают и допустимые отклонения тока накала. При катодном токе, значительно меньшем допустимого, разрешается уменьшение напряжения накала ниже значения $u_{n \text{ мин доп}}$. При этом возрастает экономичность катода и несколько увеличивается долговечность;

- допустимая величина катодного тока $i_{k \text{ доп}}$. Как выяснено, она ограничивается опасностью возникновения саморазогрева и искрения катода. Кроме значения тока $i_{k \text{ доп}}$, который может проходить через лампу неограниченное время, указывают также допустимый ток $i_{k \text{ макс доп}}$ кратковременной перегрузки катода (его относят к определенным условиям работы лампы);

- допустимая величина напряжения $u_{kn \text{ доп}}$ между гильзой и подогревателем подогревного катода. Превышение этого напряжения сопровождается пробоем изоляции между ними. У большинства маломощных ламп $u_{kn \text{ доп}} = 120$ в. Качество изоляции гильзы от подогревателя оценивают величиной тока, протекающего между ними при напряжении u_{kn} , равном $u_{kn \text{ доп}}$, и номинальном напряжении накала. Этот ток не должен превышать 20 мка.

Так как сопротивление нити (подогревателя) в холодном состоянии небольшое, то включение цепи накала сопровождается появлением большого пускового накального тока. В мощных лампах это часто приводит к разрушению катода. В маломощных лампах разрушения катода можно не опасаться, но все же значительная перегрузка нагревательного элемента сокращает срок службы лампы. Поэтому в ряде случаев пусковой ток стремятся ограничить, включая в цепь накала ограничительное сопротивление (рис. 1.16а) или сопротивление, обладающее отрицательным температурным коэффициентом (например, термосопротивление, рассматриваемое в гл. 11). При подаче напряжения, когда термосопротивление еще не нагрето и его сопротивление имеет большую величину, сопротивление нагревательного элемента катода мало.

По мере разогрева сопротивление термосопротивления уменьшается, а сопротивление нагревательного элемента увеличивается, и ток в цепи поддерживается примерно постоянным.

В специальной аппаратуре часто бывает необходимо поддерживать постоянную температуру катода при возможных колебаниях напряжения источника, питающего цепь накала. Для этой цели используется электровакуумный стабилизатор тока, называемый *бареттером*.

Бареттер — это проводниковый электровакуумный прибор, содержащий металлическую нить в атмосфере разреженного водорода. При увеличении напряжения, приложенного к бареттеру, увеличивается ток, протекающий через нить, а следовательно, температура нити и ее сопротивление. Подбором размеров нити и давления водорода (последнее определяет теплоотдачу нити) добиваются, чтобы в определенном интервале напряжений ток через бареттер оставался примерно постоянным.

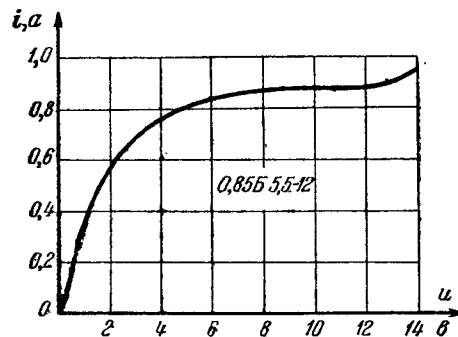


Рис. 1.19

На рис. 1.19 показана зависимость тока, протекающего через бареттер 0,85 Б 5,5—12, от приложенного к нему напряжения. В интервале от 5,5 до 12 в (*интервал бареттирования*) ток изменяется на 40 ма (при номинальном токе 0,85 а). Изменение тока в интервале бареттирования на 1 в изменения приложенного напряжения называется *динамической проводимостью бареттера* (у рассматриваемого прибора она в среднем равна 6 ма/в).

Для стабилизации тока накала бареттер включают последовательно с нагревающим элементом катода. При изменении питающего напряжения ток в цепи остается практически постоянным, а напряжение на бареттере изменяется на такую же величину, что и приложенное напряжение.

● АНОДЫ

Аноды электронных ламп подвергаются электронной бомбардировке и разогреваются теплом, излучаемым с остальных электродов, и имеют высокую рабочую температуру. Перегрев анода может привести к тепловой деформации (короблению) системы электродов, выделению газов, растворенных в теле анода, а следовательно, нарушению вакуума в баллоне, перегреву сеток, сопровождающемуся увеличением эмиссии электронов из их поверхностей, и существенному увеличению температуры катода. Последнее играет особую роль, если лампа имеет оксидный катод.

В маломощных электронных лампах температура анода не должна превосходить 850—900°K.

Материалами анодов служат тугоплавкие металлы, обладающие высокой теплоизлучающей способностью. В маломощных лампах используют в основном сталь, никель и молибден. Для уменьшения температуры увеличивают теплорассеивающую поверхность анода, снабжая его ребрами или обрабатывая его поверхность пескоструйным аппаратом (при этом она становится шероховатой). Существенного уменьшения температуры можно добиться также, увеличивая коэффициент лучеиспускания поверхности анода, для чего последний чернится, покрывается угольным порошком. При производстве лампы особое внимание уделяется удалению из анода растворенных в нем газов и чистоте его поверхности (при ее загрязнении или окислении возрастает коэффициент вторичной эмиссии).

Конструкция анода показана на рис. 1.1. Анод монтируется на металлических проволочных *траверсах*, укрепляемых в слюдяных пластинах и на ножке лампы. Одна из траверз соединяется с вводом.

В цепь анода лампы включается источник постоянного напряжения (выпрямитель, умформер, аккумулятор и т. д.) и нагрузка (рис. 1.13).

Предельные рабочие режимы анодной цепи ограничиваются допустимыми значениями мощности $P_{a \text{ доп}}$, рассеиваемой на аноде, анодного напряжения $u_{a \text{ доп}}$ и анодного тока $i_{a \text{ доп}}$.

Выше было показано, что анод должен работать при температуре, не превышающей определенной величины. В технических условиях указывается максимально допустимое значение мощности $P_{a \text{ доп}}$, которую может рассеивать на аноде электронный поток. Оно учитывает дополнительный разогрев анода теплом, излучаемым катодом и сетками. Так как мощность, рассеиваемая на аноде электронным потоком, равна $u_a i_a$, то величина $P_{a \text{ доп}}$ определяет максимально допустимое значение этого произведения и дает возможность установить величину *допустимого анодного тока*

$$i_a = \frac{P_{a \text{ доп}}}{u_a} \quad (1.51)$$

при данном анодном напряжении u_a , или величину *допустимого напряжения на аноде*

$$u_a = \frac{P_{a \text{ доп}}}{i_a} \quad (1.52)$$

при данном анодном токе i_a .

Ограничения рабочего режима, характеризующиеся последними выражениями, становятся более наглядными, если построить зависимость i_a от u_a , определяемую уравнением

$$u_a i_a = P_{a \text{ доп}} \quad (1.53)$$

Такое построение произведено на рис. 1.20. Полученная линия является гиперболой и называется линией допустимой мощности или сокращенно «линией $P_{a \text{ доп}}$ ». Каждая точка на ней определяет величину допустимого тока при напряжении, соответствующем абсциссе этой точки, или допустимую величину напряжения при токе, соответствующем ее ординате. Отсюда следует, что «линия $P_{a \text{ доп}}$ » ограничивает область дозволённых режимов работы, лежащую ниже этой линии, от области недозволённых режимов, расположенной выше ее (в любой точке, лежащей выше «линии $P_{a \text{ доп}}$ », произведение $u_a i_a$ больше $P_{a \text{ доп}}$).

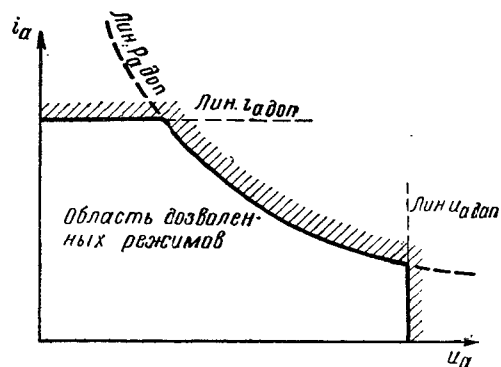


Рис. 1.20

Конечная величина теплоемкости тела анода допускает кратковременную работу и в области недозволённых режимов, так как при перегрузке анода его температура не может мгновенно превысить допустимое значение. Однако средняя мощность, рассеиваемая на аноде, никогда не должна быть больше $P_{a \text{ доп}}$.

При малых анодных напряжениях анодный ток, определяемый выражением (1.51), может превысить значение допустимого катодного тока. Поэтому в области малых анодных напряжений область дозволённых режимов ограничивается не «линией $P_{a \text{ доп}}$ », а «линией $i_{a \text{ доп}}$ ». Допустимый анодный ток $i_{a \text{ доп}}$ равен допустимому катодному току $i_{k \text{ доп}}$, а при наличии токов сеток меньше его. Не следует забывать, что $i_{a \text{ доп}}$ может быть практически реализован лишь при напряжениях, меньших напряжения, соответствующего точке пересечения «линий $P_{a \text{ доп}}$ и $i_{a \text{ доп}}$ ». В соответствии с тем, что катод допускает кратковременную перегрузку по току, смысл имеет и параметр $i_{a \text{ макс доп}}$, характеризующий допустимую кратковременную перегрузку.

При малых анодных токах анодное напряжение, определяемое выражением (1.52), может быть настолько большим, что произойдет электрический пробой изоляции между вводами электродов. Поэтому справа область дозволённых режимов ограничивается «линией $u_{a \text{ доп}}$ ». Допустимое анодное напряжение определяется

из условия отсутствия пробоя междуэлектродной изоляции. Здесь также необходимо помнить, что напряжение на аноде может быть равно допустимому только тогда, когда ток, протекающий через лампу, меньше тока, определяемого точкой пересечения «линий $P_{a \text{ доп}}$ и $u_{a \text{ доп}}$ ».

Для диодов указывают также допустимое отрицательное анодное напряжение, называемое *обратным* (диоды обычно работают при переменном напряжении на аноде). Так же, как и допустимое положительное (прямое), это напряжение ограничивается опасностью пробоя междуэлектродной изоляции, но в отличие от него не связано с величиной мощности, рассеиваемой на аноде (при отрицательном напряжении анод не подвергается электронной бомбардировке).

● СЕТКИ

Сетки электронных ламп выполняются из никелевых, молибденовых и вольфрамовых проволок, навиваемых на траверзы (рис. 1.21а). Траверзы укрепляются в слюдяных пластинах и монтируются на ножке лампы. Одна из траверз присоединяется к вводу сетки.

Температура сетки ограничивается возможностью возникновения термоэлектронной эмиссии с ее поверхности и не превышает 550—600°K (эмиссии электронов способствует пленка бария, напыленная с оксидного катода). Для уменьшения температуры сетки проволоки чернят, на траверзах устанавливают теплоотводящие пластины (10 на рис. 1.1), увеличивают диаметр траверз и делают вырезы в анодах. Термоэмиссию уменьшают также, покрывая проволоки, из которых навиваются сетки, пленками металлов, обладающих высокой работой выхода (например, золотом, платиной и т. д.).

Проблемой является обеспечение достаточной жесткости конструкции сеток. Это особенно относится к управляющей сетке. В современных лампах зазор между катодом и первой сеткой исчисляется несколькими сотнями или даже десятками микрон, и реальной становится опасность замыкания сетки на катод. В связи с этим были разработаны рамочные сетки (рис. 1.21б), жесткость которых увеличивается за счет применения дополнительных рамок.

В цепь управляющей сетки, кроме управляющего напряжения, обычно подается постоянное отрицательное напряжение, называемое *напряжением смещения* (рис. 1.13). Источником этого напряжения может служить, например, батарея. Чаще используются

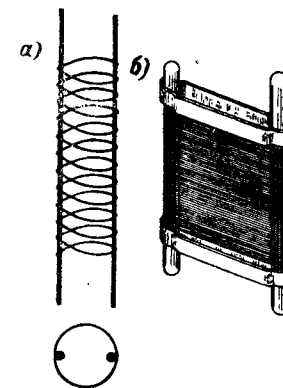


Рис. 1.21

описываемые ниже схемы автоматического смещения, не требующие специальных источников.

Так как управляющая сетка не подвергается бомбардировке электронами и в ее цепи могут протекать только небольшие термоэлектронные и ионные токи, то предельным параметром сетки является лишь допустимое (отрицательное) напряжение $U_{g, \text{доп}}$, ограничиваемое опасностью междueleктродного пробоя. Однако в подавляющем большинстве электронных схем на малоомощных лампах напряжение на управляющей сетке значительно меньше $U_{g, \text{доп}}$.

Иначе обстоит дело с сетками, работающими при положительных напряжениях (например, вторая сетка в схеме рис. 1.13).

Цепи этих сеток питаются от источника анодного напряжения. К предельным параметрам их относятся допустимое напряжение U_g , ток i_g и мощность P_g , рассеиваемая на их поверхности.

● ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Малоомощные электронные лампы выполняются в стеклянных и металлических баллонах. На рис. 1.22 представлены варианты их конструктивного оформления. Лампа *a* имеет стеклянный баллон. Металлические лампы *b* и *в* отличаются наличием у первой верхнего вывода. У стеклянной лампы *г*, как и у всех последующих, цоколь отсутствует, а выводы проходят через стекло основания баллона. Баллон заключен в алюминиевый корпус, снабженный верхним держателем. Наиболее распространены в настоящее время стеклянные лампы *д* и *е*, называемые *пальчиковыми* (лампа *е* имеет верхний гибкий вывод). Более подробное устройство этих ламп показано на рис. 1.23 (1 — система электродов, 2 — плоская ножка, 3 — штырек, 4 — слюдяные пластины, 5 — пленка газопоглотителя, 6 — газопоглотитель). Наконец, лампа *ж*, миниатюрная стеклянная, снабжена гибкими выводами.

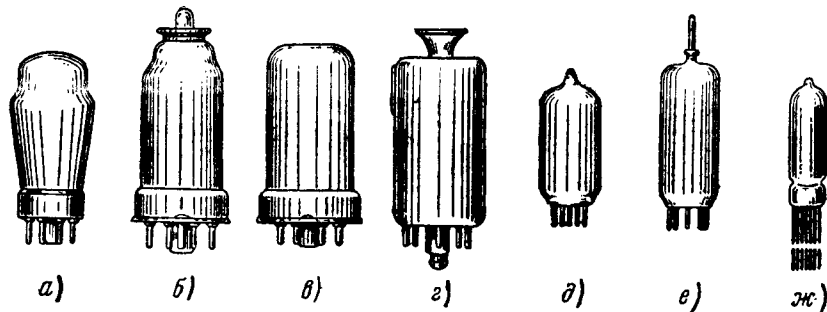


Рис. 1.22

Металлические лампы обладают преимуществами перед стеклянными. Они прочнее, металлический баллон допускает более высокую температуру и, следовательно, эти лампы могут иметь меньшие габариты; металлическому баллону может быть принудительно сообщен потенциал катода, что, как показывает опыт, приводит к более устойчивой работе схемы, и наконец, металлический баллон играет роль экрана как для внешних, так и для внутренних электрических полей. Однако в этих лампах труднее создать и поддерживать высокий вакуум, кроме того, производство их значительно сложнее. Этим объясняется вытеснение металлических ламп стеклянными.

Представление о конструкциях ножек дают рис. 1.1 и 1.23. Ножка 4, изображенная на первом из них и называемая *гребешковой*, состоит из стеклянной трубки, которая с одной стороны сплющивается, а с другой — сваривается с баллоном. В сплюснутую часть запрессованы проволоки, на которых монтируются траверсы электродов. С другой стороны к ним привариваются вводы.

Ножка пальчиковой лампы 2 (рис. 1.23), используемая и в металлических лампах, называется *плоской*. Она состоит из стеклянного диска, в который вварены металлические проволоки 3, играющие одновременно роль выводных штырьков.

Преимущества плоской ножки перед гребешковой определяются тем, что она имеет короткие, разнесенные друг от друга выводы. Разнос выводов приводит к уменьшению междueleктродных емкостей и увеличению сопротивления междueleктродной изоляции. Последним объясняется уменьшение опасности электрического пробоя между выводами и возможность увеличения допустимых напряжений на электродах. Кроме того, лампа с плоской ножкой характеризуется меньшими междueleктродными токами утечки. Короткие выводы позволяют уменьшить длину лампы и увеличить жесткость ее конструкции. Сопротивления выводов ламп с плоской ножкой меньше, чем у ламп с гребешковой ножкой. Миниатюрные лампы не имеют ножки — выводы проходят через сплюснутый конец баллона.

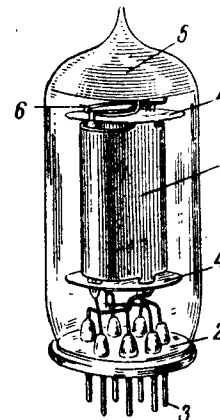


Рис. 1.23

Для поглощения газов, выделяющихся из электродов лампы во время ее работы, используется газопоглотитель — металл, который при нагревании интенсивно поглощает газ. Наиболее распространены бариевые газопоглотители, напыляемые на внутреннюю поверхность стекла баллона 5 (рис. 1.23).

Бариевые газопоглотители имеют различные состав и конструкции. Таблеточный газопоглотитель представляет собой таблетку, спрессованную из окиси бария и алюминия. Она размещается на металлической полочке, укрепляемой на ножке лампы 9 (рис. 1.1), или в куполе баллона. При нагревании восстанавливающийся барий распыляется и осаждается на стекле. Бариево-танталовый газопоглотитель состоит из танталовой проволоки или ленты, покрытой углекислыми солями бария. Он монтируется на выводах лампы и распыляется при пропускании тока через проволоку. Бариево-бериллатный газопоглотитель, используемый, в частности, в пальчиковых лампах, также имеет танталовое основание, на которое наносится бериллат бария. На рис. 1.23 виден держатель 6 этого газопоглотителя.

В заключение рассмотрим влияние на работу лампы внешних условий. Повышение температуры окружающей среды приводит к увеличению температуры баллона лампы и ее деталей. При этом усиливается газоразделение, газопоглотитель насыщается, а вакуум в лампе ухудшается, уменьшается долговечность катода, возрастают термоэлектронные и ионные токи и т. д. Нормальная работа лампы обеспечивается при температуре окружающей среды, не превышающей $+60^\circ\text{C}$ (допустимая температура баллона лампы обычной конструкции равна $+150^\circ\text{C}$). Однако и при температуре, меньшей -60°C , она может быть нарушена. В частности, при переохлаждении уменьшается активность газопоглотителя и нарушается вакуум.

Работа лампы в условиях повышенной влажности уменьшает сопротивление междueleктродной изоляции, увеличивает опасность электрического пробоя и приводит к увеличению токов утечки по внешней поверхности баллона. При пониженном давлении воздуха между выводами электродов могут возникать электрические газовые разряды.

2.

Работа электронных ламп при постоянных напряжениях на электродах

2.1. ДВУХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА

В настоящей главе разбирается работа электронных ламп в статическом режиме. При этом используются следующие выводы, полученные в § 1.1.

1. Электрическое поле в лампе создается зарядами, возникающими на электродах, когда к ним приложены напряжения (внешнее поле), и пространственным зарядом электронного потока (поле пространственного заряда).

2. Электрическое поле у поверхности катода при нормальных режимах работы тормозит выход эмитируемых им электронов. Тормозящее поле характеризуется величиной потенциального минимума φ_m .

3. В промежутках лампы протекают конвекционные токи, определяемые количеством электронов, пролетающих через данное сечение за 1 сек. Токи во внешних цепях наводятся электронами и численно определяются количеством электронов, попадающих на данный электрод за 1 сек.

4. Катодный ток регулируется околокатодным процессом и величина его определяется количеством электронов, способных после выхода из катода преодолеть тормозящее поле (остальные электроны возвращаются на катод).

5. Токи в цепях сеток и анода (при данном катодном токе) регулируются процессом токораспределения и характеризуются коэффициентами токораспределения γ по каждой из сеток.

6. При постоянных напряжениях на электродах электрическое состояние разрядной системы и токи во внешних цепях не зависят от времени.

В результате физического рассмотрения процессов, происходящих в электронных лампах, строятся их характеристики, представляющие собой зависимости токов, протекающих во внешних цепях, от напряжений, приложенных к электродам.

При основном анализе изучается идеализированная модель лампы, состоящая из плоско-параллельных электродов неограниченных размеров, и не принимаются во внимание побочные явления, возникающие в реальных лампах. Последние учитываются при необходимости после рассмотрения основных.

На рис. 1.5а представлена модель диода. Она задается междуэлектродным расстоянием $r_{ка}$, напряжением на аноде u_a , равным разности потенциалов φ_a анода и φ_k катода (полагаем $\varphi_k = 0$), и напряжением накала u_n , определяющим температуру катода.

Коэффициент токораспределения в диоде при отсутствии сеток $\gamma = 1$, а анодный ток равен катодному. Если известна величина потенциального минимума φ_m у катода, то величину его тока можно найти с помощью построения, приведенного на рис. 1.9. Электроны, отрывающиеся от катода, имеют начальную энергию (в вольтах), превышающую величину $|\varphi_m|$. Величина потенциального минимума φ_m однозначно определяется напряжениями u_a и u_n (при данной ширине $r_{ка}$ промежутка).

На рис. 2.1 показаны потенциальные диаграммы при разных напряжениях накала и постоянном напряжении на аноде. При холодном катоде, когда электроны не эмитируются, диаграмма (1) соответствует диаграмме внешнего поля (рис. 1.5б). При увеличении напряжения накала появляется поле пространственного заряда, и диаграмма прогибается вверх (2). При малом количестве эмитируемых электронов тормозящее поле у катода не возникает, и точка минимального потенциала находится на его поверхности. Дальнейшее увеличение напряжения накала приводит к смещению точки минимального потенциала в промежуток и возникновению тормозящего поля (3). Чем больше напряжение накала, тем больше потенциальный минимум и тем дальше он расположен от катода (4, 5).

Влияние анодного напряжения на электрическое поле диода при постоянном напряжении накала показано на рис. 2.2. При больших положительных напряжениях на аноде (диаграммы 1, 2 и 3) внешнее поле у поверхности катода преобладает над полем пространственного заряда, и хотя диаграммы выгибаются вверх,

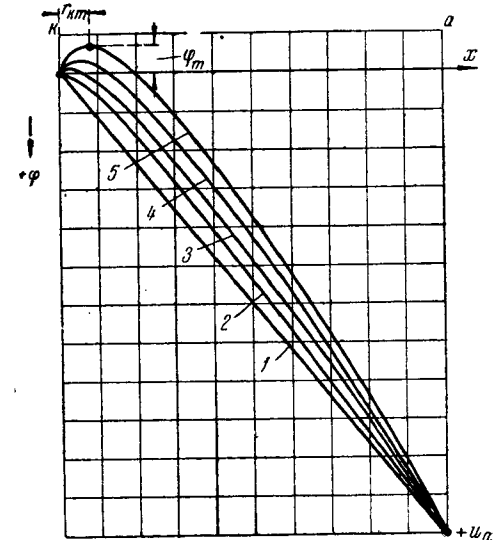


Рис. 2.1

тормозящее поле отсутствует. Оно появляется при уменьшении анодного напряжения; потенциальный минимум при этом постепенно увеличивается и отодвигается от катода (4, 5, 6). При нулевом напряжении на аноде существует только поле пространственного заряда (7), и потенциал в любой точке промежутка будет иметь

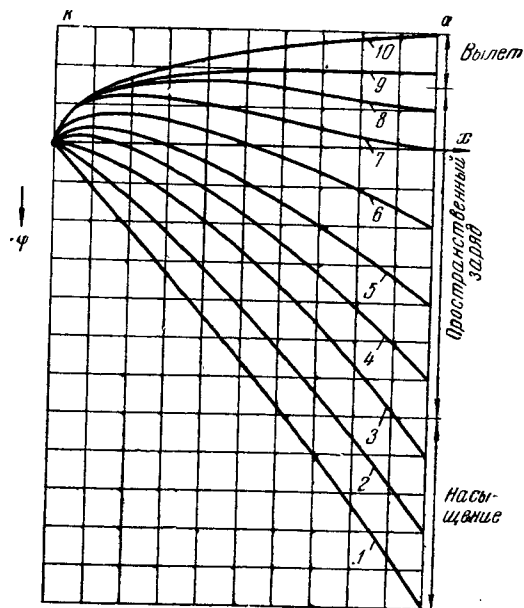


Рис. 2.2

отрицательный знак. При отрицательных напряжениях на аноде диаграмма постепенно спрямляется, потенциальный минимум приближается к аноду (8) и, наконец, попадает на его поверхность (9). Дальнейшее увеличение отрицательного напряжения на аноде не вызывает качественных изменений потенциальной диаграммы (10).

Потенциальные диаграммы, изображенные на рис. 2.1 и 2.2, позволяют представить вид характеристик диода. Зависимости анодного тока от анодного напряжения при различных напряжениях накала называются *анодными характеристиками*, а зависимости анодного тока от напряжения накала при различных анодных напряжениях — *эмиссионными характеристиками*.

Анодные характеристики диода показаны на рис. 2.3. При больших отрицательных анодных напряжениях (диаграмма 10 на рис. 2.2), когда потенциальный минимум имеет большую величину и располагается на аноде, практически все эмитируемые электроны возвращаются на катод и анодного тока нет. При уменьшении от-

рицательного напряжения потенциальный минимум, расположенный все еще на аноде, снижается и часть электронов достигает анода (диаграмма 9). Дальнейшее уменьшение отрицательного и увеличение положительного напряжения сопровождается перемещением точки минимального потенциала к катоду и снижением потенциального минимума (диаграммы 8, 7, 6, 5 и 4). При этом, очевидно, возрастают катодный и анодный токи. В случае, когда тормозящее поле отсутствует и потенциальный минимум находится на катоде (диаграммы 3, 2 и 1), катодный и анодный токи становятся равными эмиссионному. Теоретически анодный ток в этой области не увеличивается, но практически, как было выяснено, за счет саморазогрева катода и увеличения его эмиссионного тока он все же несколько возрастает.

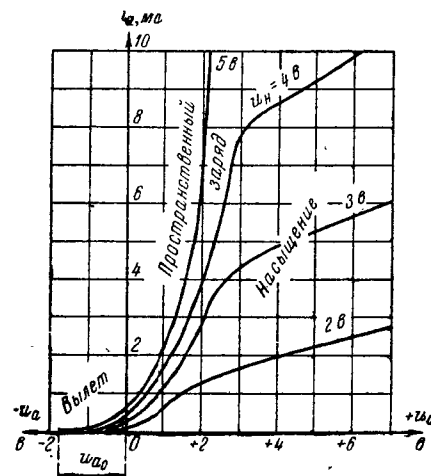


Рис. 2.3

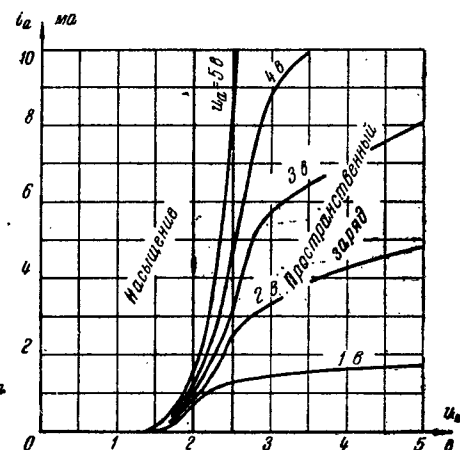


Рис. 2.4

На рис. 2.4 представлены эмиссионные характеристики диода. При малых напряжениях накала, несмотря на отсутствие тормозящего поля (диаграмма 1 на рис. 2.1), анодный ток равен нулю, так как при низкой температуре катода электроны еще не эмитируются (рис. 1.7). При увеличении напряжения накала появляется и возрастает эмиссионный ток, а так как при малом количестве эмитированных электронов тормозящее поле у катода отсутствует (диаграмма 2), то увеличивается и анодный ток, равный в этом случае эмиссионному. Дальнейшее увеличение напряжения накала приводит к возникновению у катода тормозящего поля (диаграммы 3, 4 и 5), и хотя эмиссионный ток сильно увеличивается (рис. 1.7), анодный ток становится меньше эмиссионного и возрастает медленнее его. Возрастание происходит, несмотря на увеличение потенциального минимума. Это объясняется тем, что при

увеличении температуры катода растет количество электронов, эмитируемых с большей начальной энергией (интегральная кривая распределения начальных энергий, представленная на рис. 1.9, смещается влево).

Из рассмотрения потенциальных диаграмм и характеристик диода следует, что при различных соотношениях u_a и u_n он работает в различных режимах, различающихся положением точки минимального потенциала в промежутке. Точка минимального потенциала может находиться на аноде ($r_{km} = r_{ka}$ и $|\varphi_m| = |u_a|$), между анодом и катодом ($0 < r_{km} < r_{ka}$) и на катоде ($r_{km} = 0$ и $\varphi_m = 0$).

Режим работы, при котором потенциальный минимум находится на аноде, носит название *режима тока вылета*. В этом режиме, соответствующем отрицательному напряжению на аноде, на последний попадают электроны, начальные энергии которых превосходят величину $|u_a|$ (в вольтах).

Режимом пространственного заряда называется режим, при котором потенциальный минимум находится между анодом и катодом. В этом режиме, соответствующем малым отрицательным и небольшим положительным анодным напряжениям, на анод попадают электроны, начальная энергия которых превосходит величину потенциального минимума $|\varphi_m|$ (в вольтах).

Режим работы при больших анодных напряжениях, когда потенциальный минимум находится на катоде, тормозящее поле отсутствует, а все эмитированные катодом электроны попадают на анод, именуется *режимом насыщения*.

На графиках потенциальных диаграмм и характеристик (рис. 2.2—2.4) показано положение областей каждого из режимов.

Рисунок 2.3 дает возможность установить влияние напряжения накала на анодную характеристику диода. При увеличении накального напряжения за счет увеличения начальных энергий электронов характеристика смещается влево (анодный ток прекращается при более отрицательном напряжении на аноде). При данном анодном напряжении изменение напряжения накала наиболее слабо влияет на величину анодного тока в режиме пространственного заряда. Это объясняется тем, что в этом режиме при увеличении напряжения накала рост тока, происходящий вследствие увеличения количества и начальных энергий эмитированных электронов, в определенной мере компенсируется увеличением потенциального минимума (рис. 2.1, 2.4). В режимах вылета и насыщения величина потенциального минимума не зависит от напряжения накала. При большем напряжении накала переход характеристики в режим насыщения происходит при большем анодном напряжении, так как при большем количестве эмитированных электронов поле пространственного заряда компенсируется при более сильном внешнем поле.

Влияние анодного напряжения на эмиссионные характеристики иллюстрирует рис. 2.4. В режиме насыщения, как показано, влия-

ние анодного напряжения на анодный ток определяется саморазогревом катода и малоэффективно (рис. 2.3). В режиме пространственного заряда анодное напряжение изменяет потенциальный минимум у катода и анодный ток. При большем анодном напряжении переход в режим пространственного заряда происходит при большем напряжении накала, так как при более сильном внешнем поле тормозящее поле у катода возникает при большем количестве эмитированных электронов.

2.2. ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА

● ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На рис. 2.5а представлена модель триода, состоящего из плоских и параллельных друг другу катода и анода, имеющих неограниченные размеры, и сетки, роль которой выполняет система параллельных проволок, расположенных в плоскости, параллельной остальным электродам (на рисунке показано сечение модели плоскостью, перпендикулярной проволокам).

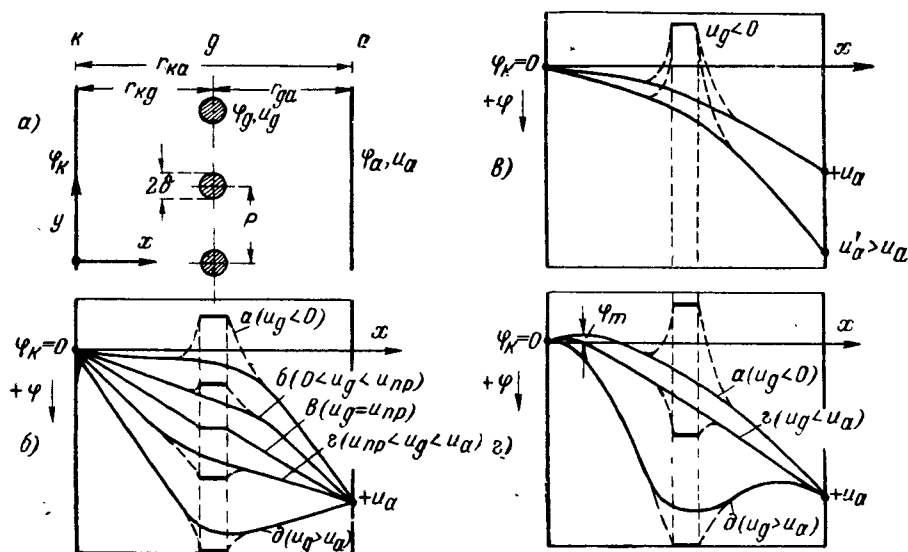


Рис. 2.5

Геометрические размеры модели триода задаются междуэлектродными расстояниями — r_{kg} , r_{ga} и r_{ka} , шагом p сетки, равным расстоянию между осями соседних проволок, и диаметром прово-

локи 2δ. Основной анализ приводится для случая, когда выполняются неравенства:

$$r_{\kappa g} \text{ и } r_{ga} \gg \rho, \quad (2.1)$$

$$\rho \gg \delta (\delta \rightarrow 0). \quad (2.2)$$

Рабочий режим триода определяется напряжениями на электродах — сеточным u_g и анодным u_a — или их потенциалами — φ_g , φ_a и φ_κ . Как выяснено, на анод всегда подается высокое положительное напряжение u_a , а напряжение на сетке может быть относительно небольшим отрицательным и реже положительным.

● ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Изучение работы триода начнем с рассмотрения его электрического поля. Внешнее поле создается зарядами, появляющимися на электродах при подведении к ним напряжений. Полные заряды на каждом из электродов можно найти по формулам, приведенным в § 1.1:

$$q_a = -C_{ga}u_g + C_a u_a, \quad (2.3)$$

$$q_g = +C_g u_g - C_{ga} u_a \quad (2.4)$$

и

$$q_\kappa = -C_{\kappa g} u_g - C_{\kappa a} u_a \quad (2.5)$$

(предполагается, что потенциалы отсчитываются от катода — $\varphi_\kappa = 0$).

Так как сетка, в отличие от катода и анода, не является сплошным электродом, а состоит из отдельных проволок, то заряды, наводимые сеткой в точках катода и анода, расположенных ближе к проволокам, больше, чем в точках, расположенных против середины просвета. Этим объясняется неравномерность распределения зарядов по поверхностям электродов.

Этой неравномерностью зарядов можно пренебречь, если выполняются неравенства (2.1), т. е. если расстояние, на которое каждая проволока удалена от ближайших к ней точек катода (а также анода), мало отличается от расстояния ее до точек на поверхностях этих электродов, расположенных против середины просвета. Строго говоря, заряды на катоде и аноде распределяются равномерно только тогда, когда сетка является сплошным электродом. Отсюда следует, что при рассмотрении распределения зарядов на катоде и аноде в случае выполнения неравенства (2.1) сетку можно считать сплошным электродом.

Заряды по поверхностям проволок сетки также распределены неравномерно, так как различные их точки при конечной величине диаметра проволоки 2δ удалены на различное расстояние от катода и анода. Упрощая дальнейший анализ, будем считать, что выполняется неравенство (2.2), т. е. проволоку представляют бес-

конечно тонкой нитью. По поверхности этой нити заряд распределен равномерно.

Если известны заряды на электродах и законы их распределения, то потенциальную функцию внешнего поля, действующего в разрядной системе, можно найти по ф-ле (1.8). Решение этой задачи приведено ниже (§ 2.4). Здесь ограничимся только исследованием характера электрического поля и изучением его потенциальных диаграмм.

На рис. 2.6 показаны картины внешнего поля триода при постоянном положительном напряжении на аноде и различных напряжениях на сетке. Они описываются системами эквипотенциальных линий, показанных на рисунках сплошными линиями.

Из рисунков следует, что по характеру поля разрядную систему можно разбить на три области. У катода и анода создаются однородные электрические поля, разделенные областью искаженного поля у сетки. Возникновение однородных полей вдали от сетки доказывается так же, как было доказано однородное распределение зарядов на катоде и аноде. Так как эти области удалены от плоскости сетки на расстояние, значительно превосходящее шаг сетки, то при рассмотрении их полей сетку можно заменить сплошным электродом и, следовательно, считать эти поля однородными. Вблизи сетки, где поле определяется зарядом каждой проволоки в отдельности, оно не может быть однородным.

Более подробный анализ полей, представленных на рис. 2.6, начнем со случая в, когда на сетку подано такое напряжение, при котором ее заряд $q_g = 0$. Величину этого напряжения легко найти из выражения (2.4)

$$u_g = \frac{C_{ga}}{C_g} u_a. \quad (2.6)$$

Подставляя его в выражения (2.3) и (2.5), найдем, что

$$q_a = -q_\kappa = \frac{C_{\kappa g} C_{ga} + C_{\kappa g} C_{\kappa a} + C_{\kappa a} C_{ga}}{C_g} u_a, \quad (2.7)$$

т. е. в этом случае анод несет положительный заряд, а катод — равный ему отрицательный.

Так как при $q_g = 0$ поле определяется только зарядами q_a и q_κ , то, как и в диоде, оно будет однородным (ср. с рис. 1.56). Заметим, что это поле не изменится, если из системы вынести сетку. В частности, потенциал в плоскости сетки останется по-прежнему равным $\frac{C_{ag}}{C_g} u_a$. Поэтому его называют *потенциалом пространства* (потенциал в плоскости сетки при ее отсутствии), а численно равное ему напряжение на сетке, при котором ее заряд равен нулю, — напряжением пространства u_{np} . Из рис. 2.6в следует, что

$$u_{np} = \frac{r_{\kappa g}}{r_{\kappa a}} u_a, \quad (2.8)$$

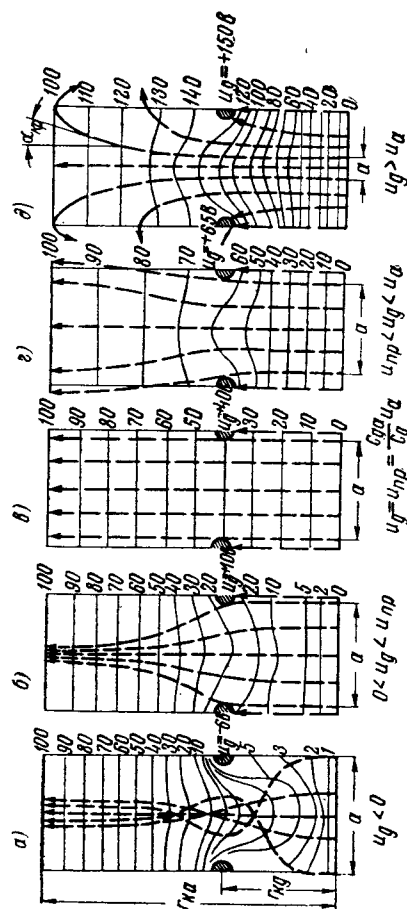


Рис. 2.6

т. е. напряжение пространства так же, как и анодное, имеет положительный знак, но по величине меньше его. Оно зависит от геометрических размеров системы и от величины u_a .

При отрицательном напряжении на сетке (рис. 2.6а) и положительном, но меньшем чем напряжение пространства (рис. 2.6б), сетка несет отрицательный заряд. Это непосредственно вытекает из выражения (2.4) (при $u_g = u_{np}$ $q_g = 0$). Кроме того, из выражений (2.3) и (2.5) следует, что в этих случаях положительный заряд на аноде больше, а отрицательный на катоде меньше, чем при $u_g = u_{np}$.

В случае, когда на сетке есть заряд, поле остается однородным лишь на достаточном удалении от нее, а вблизи оно искажено. Нетрудно показать, проследив за ходом какой-либо эквипотенциальной линии, что при отрицательном заряде на сетке эквипотенциальные линии в просвете направлены выпуклостью в сторону катода. Действительно, по мере удаления от проволоки, несущей отрицательный заряд, к середине просвета потенциал возрастает и точка с тем же потенциалом располагается дальше от анода (потенциал от анода, несущего положительный заряд, в сторону катода, заряженного отрицательно, понижается). Из рисунков следует, что поле в области сетки симметрично относительно середины просвета и наименее искажено в точках, наиболее удаленных от проволок (т. е. в точках, расположенных на линии симметрии). При приближении к проволокам искажения поля усиливаются.

Из сравнения рис. 2.6а и б вытекает также, что искажение поля в области сетки тем больше, чем больше напряжение на сетке отличается от напряжения пространства. Объясняется это тем, что при большем отклонении напряжения на сетке от напряжения пространства ее заряд возрастает.

Наличие на сетке отрицательного заряда приводит к уменьшению потенциалов всех точек разрядной системы и изменению напряженностей поля как в промежутке катод — сетка, так и в промежутке сетка — анод. Этот вопрос подробнее рассматривается при изучении потенциальных диаграмм. Заметим только, что уменьшение потенциалов, происходящее под действием отрицательного заряда на сетке, частично компенсируется увеличением положительного заряда на аноде и уменьшением отрицательного заряда на катоде.

При положительном напряжении на сетке, превышающем напряжение пространства, сетка несет положительный заряд (рис. 2.6г относится к случаю, когда $u_g < u_a$, а рис. 2.6д — к случаю, когда $u_g > u_a$). Легко установить, что при этом положительный заряд на аноде меньше, а отрицательный на катоде больше, чем при $u_g = u_{np}$. Отличие рассматриваемого случая от случая, когда $u_g < u_{np}$, заключается лишь в характере искаженного поля. Пользуясь методом, изложенным выше, можно показать, что при $u_g > u_{np}$ эквипотенциальные линии направлены выпуклостью к аноду. Кроме того, появление на сетке положительного заряда

сопровождается увеличением потенциалов всех точек разрядной системы. Остальные выводы, полученные в результате анализа полей, изображенных на рис. 2.6а и б, справедливы и в данном случае.

Строя потенциальные диаграммы внешнего поля триода при постоянном анодном напряжении, следует иметь в виду, что поле в области сетки изменяется не только вдоль оси x , нормальной к поверхностям электродов, но и вдоль оси y , нормальной к оси x и к проволокам сетки (рис. 2.5а). Поэтому потенциальные диаграммы строят для различных значений координаты y . Ниже, при качественном анализе ограничимся построением двух потенциальных диаграмм, одна из которых относится к оси x , проходящей через проволоку сетки, а другая — к той же оси, но проходящей через какую-либо точку просвета в сетке (выбор этой точки не имеет принципиального значения).

Такие диаграммы для различных значений u_g построены на рис. 2.5б. Вдали от сетки, где поле остается однородным, диаграммы по проволоке и просвету совпадают и имеют линейный характер. В области сетки они искривлены и расходятся. Диаграмма по проволоке, нанесенная пунктиром, проходит через значение потенциала на сетке. Диаграммы по просвету, показанные сплошными линиями, в зависимости от соотношения напряжений на сетке и аноде проходят выше или ниже соответствующих диаграмм по проволоке. Увеличение напряжения на сетке, сопровождающееся уменьшением отрицательного сеточного заряда и увеличением положительного, приводит к увеличению потенциалов в разрядной системе и прогибу диаграммы вниз.

При $u_g < 0$ диаграмма по проволоке проходит выше диаграммы по просвету (диаграммы а), что объясняется увеличением потенциалов в просвете под действием положительного заряда на аноде. Также обстоит дело и в случае, когда $0 < u_g < u_{np}$ (диаграммы б). При $u_g = u_{np}$, если проволоки представляют собой бесконечно тонкие нити, диаграммы по проволоке и просвету являются прямыми линиями и совпадают. Если диаметр проволоки имеет конечную величину, то, как видно из рисунка (диаграммы в), диаграммы имеют излом и при $u_g = u_{np}$ (вдоль проволоки потенциал не изменяется). Когда заряд на сетке имеет положительный знак (диаграммы г и д), потенциал в просвете ниже потенциала на проволоке, а диаграмма по проволоке проходит ниже диаграммы по просвету (несмотря на наличие положительного заряда на аноде, по мере удаления от проволоки потенциал понижается).

Аналогично можно рассмотреть потенциальные диаграммы внешнего поля триода при постоянном напряжении на сетке и различных напряжениях на аноде. На рис. 2.5в такие диаграммы построены для случая, когда $u_g < 0$ (ср. с диаграммами а на рис. 2.5б).

Как следует из выражений (2.3) — (2.5), возрастание анодного напряжения приводит к росту положительного заряда на аноде и

отрицательных зарядов на сетке и катоде. В результате потенциалы всех точек поля возрастают, а потенциальная диаграмма проходит ниже (диаграмма по проволоке, конечно, по-прежнему проходит через значение сеточного потенциала, фиксируемого величиной напряжения, приложенного к сетке).

Из рассмотрения потенциальных диаграмм следует, что увеличение напряжения на сетке приводит к увеличению напряженности электрического поля в промежутке катод — сетка и уменьшению ее в промежутке сетка — анод (эквипотенциальные линии, изображенные на рис. 2.6, в околокатодной области сгущаются, а у анода располагаются реже). Когда напряжение на сетке становится больше анодного, напряженность поля у анода изменяет знак (при удалении от анода потенциал возрастает) и снова увеличивается.

Увеличение анодного напряжения сопровождается также увеличением напряженности поля в околокатодной области и у анода. Обращает на себя внимание, что изменение анодного напряжения сильнее влияет на поле у анода, чем у катода. Это объясняется тем, что одновременно с увеличением положительного заряда на аноде возрастают отрицательные заряды на сетке и катоде, что в определенной мере компенсирует изменение потенциала в околокатодной области, вызываемое увеличением положительного заряда на аноде.

Внешне рассматриваемое явление выглядит так, как будто сетка препятствует проникновению поля анода в промежуток катод — сетка, и поэтому его характеризуют термином «экранирующее действие» сетки.

Заметим, что сетка обладает «экранирующим действием» только тогда, когда она связана с остальными электродами и при изменении анодного напряжения ее заряд может измениться. В противном случае («оборванная сетка») заряд на сетке не зависит от напряжения на аноде, и она не имеет «экранирующего действия». Существенно также, что «экранирующее действие» сетки не зависит от приложенного к ней напряжения, так как оно определяется только изменением сеточного заряда.

«Экранирующее действие» сетки приводит к уменьшению емкости $C_{ка}$ между анодом и катодом, так как при наличии сетки заряд на катоде при изменении напряжения на аноде изменяется меньше, чем в случае, когда сетка отсутствует. Этот вывод распространяется на емкость между любыми двумя электродами любой электронной лампы.

На рис. 2.5г для характерных случаев, соответствующих случаям а, г и д рис. 2.5б, показаны потенциальные диаграммы, учитывающие и поле пространственного заряда. Последнее уменьшает потенциалы всех точек разрядной системы; потенциальные диаграммы при этом прогибаются вверх, т. е. нарушается их линейность. Действие поля пространственного заряда наиболее сильно сказывается в областях, где электроны летят с малой скоростью и электронный поток имеет большую плотность. Этим объясняется

появление у катода области отрицательного потенциала, характеризуемого, как и в диоде, величиной потенциального минимума φ_m . В случае, когда напряжение на сетке превышает анодное (диаграммы δ), потенциалы в области сетки — анод также существенно снижаются, так как в тормозящем поле за сеткой электроны теряют скорость, и плотность электронного потока возрастает.

Вследствие того, что при увеличении напряжений на сетке и аноде внешнее поле в околокатодной области становится более ускоряющим, потенциальный минимум у катода φ_m уменьшается.

Более наглядно поле триода иллюстрирует пространственная потенциальная диаграмма, представляющая собой зависимость потенциала от координат x и y . Геометрически она изображается поверхностью, ордината каждой точки которой определяет величину потенциала $\varphi(x, y)$ в соответствующей точке разрядной системы. Называется эта поверхность «поверхностью потенциального рельефа». На рис. 2.7 она изображена для случая, когда $u_g < 0$.

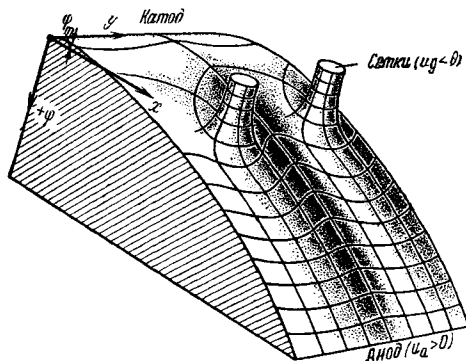


Рис. 2.7

У катода, где возникает область отрицательных потенциалов, на поверхности образуется «потенциальный бугор» (положительные значения потенциалов откладываются вниз), а за «бугром» потенциал возрастает (рис. 2.5 g) и создается «потенциальный склон», распространяющийся до анода. На этом «склоне» в области расположения сетки появляются «потенциальные холмы», обязанные своим существованием отрицательным потенциалам на проволоках сетки. «Холмы» разделены «потенциальными долинами», в которых за счет действия анодного поля потенциалы имеют положительные значения и возрастают в сторону анода. Линии пересечения «поверхности потенциального рельефа» с плоскостями, перпендикулярными оси y , представляют собой потенциальные диаграммы $\varphi(x)$, построенные при соответствующем значении координаты y (рис. 2.5 g).

● ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТОДНОГО ТОКА

Перейдем к рассмотрению токов, протекающих во внешних цепях триода.

Наиболее просто решается задача определения катодного тока. Как и в диоде, катодный ток i_k регулируется околокатодным процессом. При данной температуре катода он однозначно характеризуется величиной потенциального минимума φ_m — катод покидают

электроны, начальная энергия которых достаточна для преодоления тормозящего поля в околокатодной области (случай, когда это поле отсутствует, ниже не рассматривается, так как триоды в режиме насыщения не используются). В соответствии с этим с увеличением напряжений на аноде и сетке катодный ток возрастает. Он возрастает также и при увеличении температуры катода, хотя при этом, как и в диоде, увеличивается потенциальный минимум (§ 2.1).

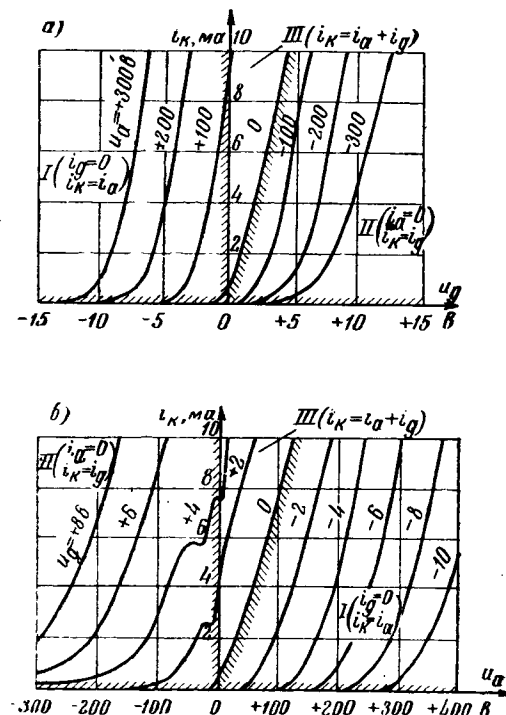


Рис. 2.8

На рис. 2.8 a показаны зависимости катодного тока от напряжения на сетке при различных напряжениях на аноде (для общности взяты положительные и отрицательные значения u_a).

Для каждого положительного значения напряжения на аноде существует такое значение отрицательного напряжения на сетке, при котором потенциальный барьер практически не пропускает электроны в разрядную систему и катодный ток запирается. Напряжение на сетке, при котором катодный ток становится равным нулю, называется *напряжением запираения* и обозначается через u_{g0} . Для лампы, характеристики которой показаны на рис. 2.8, напряжение запираения при $u_a = +200$ в равно -10 в. Между напря-

жениями u_{g0} и анодным есть зависимость: чем больше анодное напряжение, тем больше отрицательное напряжение запираения. Уменьшение отрицательного напряжения на сетке понижает потенциальный минимум у катода и увеличивает катодный ток.

При $u_a = 0$ характеристика начинается при некотором небольшом отрицательном напряжении на сетке. Как и в диоде, возможность появления катодного тока при отсутствии ускоряющего внешнего поля ($u_g < 0$ и $u_a = 0$) объясняется наличием у электронов начальной энергии.

При отрицательных напряжениях на аноде напряжение запираения имеет положительные значения, так как в этом случае для появления катодного тока на сетку необходимо подать положительное напряжение, компенсирующее действие отрицательного напряжения на аноде. Очевидно, что увеличение отрицательного анодного напряжения приводит к сдвигу характеристик в область более положительных напряжений на сетке.

На рис. 2.86 приведены зависимости катодного тока от напряжения на аноде при различных напряжениях на сетке.

При $u_g = 0$ характеристика начинается при небольшом отрицательном напряжении на аноде, что, как и раньше, объясняется наличием у электронов начальных энергий. Увеличение анодного напряжения сопровождается уменьшением потенциального минимума у катода и увеличением катодного тока.

При отрицательных напряжениях на сетке катодный ток появляется только при положительном анодном напряжении, компенсирующем действие отрицательного сеточного напряжения. Увеличение отрицательного сеточного напряжения приводит к сдвигу рассматриваемой характеристики в область более положительных напряжений на аноде.

При положительных напряжениях на сетке характеристики начинаются при отрицательных напряжениях на аноде и с увеличением u_g сдвигаются влево. В области, где u_a близко к нулю, возникают аномалии, причины которых рассматриваются ниже.

Сравнение характеристик, приведенных на рис. 2.8а и б, показывает, что анодное напряжение действует на катодный ток значительно слабее, чем сеточное. Это является следствием рассмотренного ранее «экранирующего действия» сетки.

●ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение токов в цепях анода и сетки требует изучения процесса токораспределения и нахождения коэффициента токораспределения γ . Величину этих токов можно найти, если известны i_k и γ . Так как

$$\gamma = \frac{i_a}{i_k}, \quad (2.9)$$

то

$$i_a = \gamma i_k, \quad (2.10)$$

а

$$i_g = (1 - \gamma) i_k. \quad (2.11)$$

Заметим, что коэффициент γ заранее известен в тех режимах, в которых одно из напряжений имеет отрицательный знак. На полях характеристик, приведенных на рис. 2.8, показаны основные рабочие области триода. В областях I ($u_a > 0$ и $u_g < 0$) сеточный ток отсутствует, и коэффициент $\gamma = 1$. Так как анодный ток при этом равен катодному, то характеристики, расположенные в этих областях, являются также и характеристиками анодного тока. Наоборот, в областях II ($u_a < 0$ и $u_g > 0$) отсутствует анодный ток, коэффициент $\gamma = 0$ и соответствующие характеристики оказываются характеристиками тока сетки. Лишь в областях III, где u_a и u_g имеют положительные значения, $0 < \gamma < 1$, так как существуют и анодный и сеточный токи. Перейдем к изучению последнего случая.

Определение коэффициента γ требует изучения траекторий электронов. Типичные электронные траектории для различных значений сеточного напряжения построены пунктирными линиями на рис. 2.6.

Случай, когда на сетку подано отрицательное напряжение и электроны на нее не попадают, иллюстрирует рис. 2.6а. Так как в электрическом поле силы, действующие на электроны, направлены по нормальным к эквипотенциальным линиям в сторону увеличения потенциалов, то вид электронных траекторий можно объяснить следующим образом.

У катода, где эквипотенциальные линии параллельны поверхностям электродов, а силы направлены по нормальным к ним, нормальными к поверхностям электродов будут и электронные траектории.

В искаженной области поля по нормали будет двигаться только электрон, вылетающий из точки катода, расположенной против середины просвета (он подвергается действию сил, нормальных к поверхностям электродов). На поверхности «потенциального рельефа» траектории этого электрона соответствует линия, проходящая по «дну потенциальной долины» (рис. 2.7).

Траектории всех остальных электронов искривляются, так как в искаженной области поля на них действуют силы, у которых, кроме нормальной составляющей, имеется составляющая, перпендикулярная к ней. Нетрудно установить, что в любой точке искаженного поля эта составляющая направлена к середине просвета. Под ее действием электроны приобретают горизонтальную составляющую скорости, а их траектории приближаются к середине просвета. Электроны, описывающие эти траектории, попадают на «склоны потенциальных холмов» и отражаются ими к «дну долины» (рис. 2.7). Из рисунка видно, что на электронный поток искаженное поле действует как собирающая электронная линза.

Так как в области, более удаленной от середины просвета, поле искажено сильнее и горизонтальная составляющая силы больше, то электроны в ней сильнее отклоняются и достигают середины просвета в точках, менее удаленных от катода (они попадают на более крутой участок «склона потенциальных холмов»). Наиболее сильно отклоняются траектории электронов, выходящих из точек катода, лежащих под проволоками сетки.

Электроны, которые достигли середины просвета, за счет наличия у них горизонтальной составляющей скорости, снова удаляются от нее и подвергаются действию поля, стремящегося вернуть их к линии симметрии. На «поверхности потенциального рельефа» это соответствует перекачиванию электронов со «склона» одного «потенциального холма» на «склон» другого. При этом менее отклоненные электроны только приближаются к середине просвета (они пересекли линию симметрии уже в слабособирающем поле), а сильно отклоненные могут опять ее пересечь и т. д.

В однородное поле у анода электроны входят под различными углами к нормальям, проведенным к поверхностям электродов. Здесь они подвергаются действию сил, которые направлены к аноду. Так как нормальная составляющая скорости электронов возрастает, а горизонтальная не изменяется, то электронные траектории приближаются к нормальям, и электроны попадают на анод.

Объяснение вида траекторий, относящихся к случаям, когда на сетку подано положительное напряжение (рис. 2.6б—д), в принципе не отличается от предыдущего. Вблизи катода они совпадают с нормальями к поверхности электродов. В искаженной области поля электроны приобретают горизонтальную составляющую скорости, и их траектории искривляются. В случае, когда $0 < u_g < u_{np}$, так же, как и при $u_g < 0$, искаженное поле обладает собирающим действием (эквипотенциальные линии направлены выпуклостью к катоду); наоборот, при $u_g > u_{np}$, когда эквипотенциальные линии направлены выпуклостью к аноду, в области сетки создается рассеивающая электронная линза. Только при $u_g = u_{np}$ электронные траектории не претерпевают отклонений (в области сетки поле остается однородным). В однородном поле у анода силы направлены по нормальям к поверхности электродов. Однако здесь оно может быть и ускоряющим ($u_a > u_g$) и тормозящим ($u_a < u_g$).

В первом случае траектории электронов приближаются к нормальям и они достигают анода (рис. 2.6б—г).

Если поле перед анодом тормозит движение электронов (рис. 2.6д), то нормальная составляющая скорости убывает, и угол отклонения электронных траекторий возрастает. При этом на анод попадает лишь часть электронов, прошедших просвет.

Последний случай рассмотрим подробнее. Предполагая, для простоты, что во всей области искаженного поля потенциал остается примерно постоянным и равным потенциалу на сетке, можно считать, что полная скорость электрона, вступающего в однород-

ное поле у анода, $v = \sqrt{2 \frac{q}{m} u_g}$. Отсюда следует, что нормальную составляющую скорости электрона, траектория которого отклонена на угол α , можно выразить как $v_n = \sqrt{2 \frac{q}{m} u_g} \cos \alpha$. С другой стороны, электрон может преодолеть тормозящее поле и попасть на анод лишь тогда, когда его энергия

$$\frac{mv_n^2}{2} \geq q(u_g - u_a).$$

Произведя простейшие преобразования, получим условие, определяющее возможность достижения электроном анода:

$$\sin \alpha \leq \sqrt{\frac{u_a}{u_g}}.$$

Легко понять, что на анод попадают лишь те электроны, которые в искаженной области поля отклонены на угол α , меньший угла $\alpha_{кр}$, определяемого из выражения

$$\sin \alpha_{кр} = \sqrt{\frac{u_a}{u_g}} \quad (2.12)$$

и называемого *критическим углом*. Очевидно, что электрон, отклоненный на угол $\alpha_{кр}$, только касается анода (рис. 2.6д). Электроны, проходящие ближе к середине просвета, имеют траектории, отклоненные на меньший угол, поэтому они попадают на анод. Наоборот, электроны, летящие ближе к проволокам сетки, отражаются тормозящим полем и возвращаются к ним.

Случай б на рис. 2.6 внешне подобен случаю а (уменьшение углов отклонения электронных траекторий объясняется тем, что при $u_g > 0$ потенциал сетки меньше отличается от потенциала пространства, и она меньше искажает электрическое поле). Однако между ними существует принципиальное различие. Оно состоит в том, что при положительном напряжении на сетке часть электронов, покидающих катод, не проходит через просвет и перехватывается проволоками сетки.

На рис. 2.6б в числе других показаны электронные траектории, которые касаются проволок сетки. Так как при этом электрическое поле собирает электронный поток, то расстояние a между начальными точками этих траекторий превосходит ширину просвета в плоскости сетки, т. е. величину $(p-2\delta)$.

Траектории, касательные к проволокам сетки, называются *граничными*, так как они разделяют электронный поток на две части, одна из них попадает на анод, а другая — на сетку. Все электроны, выходящие из участка катода, расположенного между граничными траекториями, попадают на анод. Электроны, вылетающие с

остальной части поверхности катода, перехватываются сеткой. Если известно расстояние a , то расчет коэффициента токораспределения производится по формуле

$$\gamma = \frac{a}{p}. \quad (2.13)$$

Когда напряжение на сетке равно напряжению пространства (рис. 2.6в), все траектории совпадают с нормальными к поверхностям электродов, и расстояние a становится равным ширине просвета ($p=2\delta$).

Если же напряжение на сетке превосходит напряжение пространства (рис. 2.6г) и искаженное поле в области сетки действует как рассеивающая электронная линза, то начальные точки граничных траекторий приближаются к середине просвета и расстояние a становится меньше его ширины ($p=2\delta$).

Расстояние a становится еще меньше при сеточном напряжении, превышающем анодное (рис. 2.6д). Однако в этом случае процесс токораспределения протекает иначе, так как кроме электронов, перехватываемых сеткой, на ее проволоки попадают и электроны, отраженные тормозящим полем, действующим перед анодом.

Выше было выяснено, что при $u_a < u_g$ на анод попадают только электроны, отклоненные в искаженном поле на угол, меньший критического угла. Отсюда следует, что в этом случае граничными траекториями являются траектории, отклоненные на угол, равный критическому, т. е. траектории, касательные к поверхности анода.

Практический интерес представляет рассмотрение поведения электронов, отраженных полем у анода и возвращающихся к сетке. Покажем, что эти электроны, прежде чем попасть на сетку, многократно колеблются вокруг ее проволок.

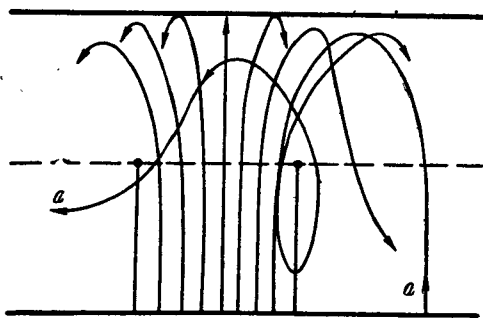


Рис. 2.9

Колебание электронов вокруг проволок сетки при $u_a < u_g$ иллюстрирует рис. 2.9. Более полно показана траектория a , отклоненная в искаженной области поля на угол, превышающий критический. Электрон, описывающий эту траекторию, возвращается к сет-

ке. В ее плоскости он может встретить проволоку, но так как ширина просвета значительно больше диаметра проволоки, то более вероятно, что он проникнет в промежуток между сеткой и катодом. Здесь, встречая тормозящее поле ($\Phi_g > \Phi_k$), он снова отразится к сетке и попадет в промежуток сетка — анод, откуда возвратится к сетке и в околокатодную область и т. д. Прежде чем попасть на проволоку, электрон может описать несколько десятков и даже сотен петель вокруг сетки.

Рассматриваемое явление имеет значение лишь при анодных напряжениях, близких к нулю. Это непосредственно вытекает из рассмотрения рис. 2.8. В областях III напряжение на сетке небольшое, следовательно, небольшим будет и анодное напряжение, при котором возникает колебательное движение электронов. Возникновение колебательного процесса при большом положительном напряжении на аноде (рис. 2.6д) ниже не рассматривается.

Заметим, что колебания электронов вокруг сетки возможны не только при положительном напряжении на аноде. Они могут быть и при небольшом отрицательном анодном напряжении, так как и в этом случае электроны за сеткой встречают тормозящее поле и возвращаются к ее проволокам и в околокатодную область. Однако при большом отрицательном анодном напряжении, когда электроны уже не могут проходить через плоскость сетки и сразу попадают на ее проволоки, колебательные явления исчезают.

Многочисленные колебания электронов вокруг сетки приводят к увеличению объемной плотности заряда в промежутках сетка — анод и катод — сетка (каждый колеблющийся электрон много раз проходит через эти промежутки).

Ростом объемной плотности заряда в промежутке сетка — анод объясняется прогиб вверх потенциальной диаграммы этого промежутка (диаграмма d на рис. 2.5г). Очевидно, что поле пространственного заряда дополнительно тормозит движение электронов, прошедших сетку, а следовательно, уменьшает анодный ток и коэффициент токораспределения. Формально можно говорить, что поле пространственного заряда уменьшает критический угол отклонения электронных траекторий.

Возрастание объемной плотности заряда в промежутке катод — сетка сопровождается увеличением потенциального минимума у катода и ограничивает катодный ток.

В дальнейшем для сокращения письма объемный пространственный заряд в промежутке катод — сетка будем называть первичным, а в промежутке сетка — анод — вторичным.

С описанными явлениями не приходится считаться в режимах, когда отсутствуют колебательные движения электронов. Этим, в частности, объясняется, что потенциальные диаграммы a и g рис. 2.5г в принципе подобны друг другу.

Более полное представление о влиянии напряжений на процессы токораспределения дает рис. 2.10, на котором показаны поло-

жения граничных траекторий при различных значениях отношения $\frac{u_a}{u_g}$.

При $\frac{u_a}{u_g} = 0$ (т. е. при $u_a = 0$) критический угол $\alpha_{кр} = 0$. Если пренебречь начальными энергиями электронов, то можно считать, что в этом случае электроны на анод не попадают и, следовательно, граничные траектории начинаются из одной точки, находящейся на линии симметрии поля, и сливаются с ней (рис. 2.10а). Коэффициент γ при этом равен нулю, а сеточный ток — катодному.

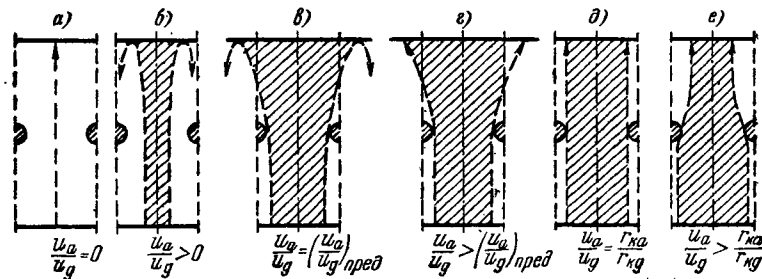


Рис. 2.10

С увеличением $\frac{u_a}{u_g}$ критический угол увеличивается, и граничные траектории, касательные к аноду, раздвигаются (рис. 2.10б). Ток анода и коэффициент γ увеличиваются за счет уменьшения количества электронов, возвращающихся к сетке.

При некотором, еще большем значении $\frac{u_a}{u_g}$, называемом *предельным*, граничные траектории, раздвигаясь, коснутся проволоч (рис. 2.10в). Опыт показывает, что предельное отношение $\left(\frac{u_a}{u_g}\right)_{пред} \approx 1$.

Если $\frac{u_a}{u_g} \geq \left(\frac{u_a}{u_g}\right)_{пред}$, то граничными уже будут траектории, касательные к проволочкам сетки, так как в этом случае все электроны, проходящие через просветы, попадают на анод, а на сетку поступают лишь электроны, перехваченные проволочками.

Дальнейшее перемещение граничных траекторий, сопутствующее увеличению отношения $\frac{u_a}{u_g}$ (рис. 2.10г—е), пояснено выше.

По мере приближения их начальных точек к проволочкам сетки и увеличения расстояния a анодный ток и коэффициент γ возрастают, а ток сетки уменьшается.

Рисунок 2.10 полезно сравнить с рис. 2.6. Очевидно, что рис. 2.6б соответствует рис. 2.10е; рис. 2.6в — рис. 2.10д; рис. 2.6г — рис. 2.10г, а рис. 2.6д — рис. 2.10б.

Из приведенного следует, что при различных соотношениях u_a и u_g процесс токораспределения протекает различно. В связи с этим различают два режима токораспределения — *возврата* и *перехвата*.

Режимом возврата называется режим при $\frac{u_a}{u_g} < \left(\frac{u_a}{u_g}\right)_{пред}$, когда граничные траектории касаются анода и сеточный ток определяется как перехваченными, так и возвращенными электронами. Характерной особенностью режима возврата является наличие колеблющихся вокруг сетки электронов (рис. 2.6д и 2.10а, б).

Режим перехвата — это такой режим при $\frac{u_a}{u_g} > \left(\frac{u_a}{u_g}\right)_{пред}$, когда граничные траектории касаются проволоч и все электроны, прошедшие через просветы сетки, попадают на анод (рис. 2.6б—г и 2.10г—е).

В каждом из этих режимов увеличение $\frac{u_a}{u_g}$ приводит к увеличению расстояния a между начальными точками граничных траекторий и коэффициента γ . Однако влияние напряжений на коэффициент γ в режиме возврата значительно больше, чем в режиме перехвата.

В режиме перехвата даже большие изменения отношения $\frac{u_a}{u_g}$ мало изменяют расстояние a и коэффициент γ (рис. 2.10в—е). В первом приближении расстояние a может считать постоянным и примерно равным ширине просвета. Коэффициент γ в этом режиме близок к единице, а анодный ток значительно превосходит сеточный ($p \gg 2\delta$).

В режиме возврата расстояние a и коэффициент γ , наоборот, сильно зависят от отношения $\frac{u_a}{u_g}$ (рис. 2.10а—в); даже небольшие изменения напряжений на аноде и сетке сопровождаются значительными изменениями анодного и сеточного токов. В этом режиме сеточный ток может превосходить анодный.

● ХАРАКТЕРИСТИКИ АНОДНОГО И СЕТОЧНОГО ТОКОВ

Теперь обратимся к рассмотрению характеристик анодного и сеточного токов. Ограничимся случаем, когда на анод подано положительное напряжение (при $u_a < 0$ анодный ток отсутствует, а характеристиками тока сетки являются характеристики, изображенные в областях II рис. 2.8). Для приближения к реальным условиям следует учитывать начальную энергию электронов.

На рис. 2.11 показаны зависимости анодного тока от напряжения на сетке при различных положительных напряжениях на аноде, называемые *управляющими* или *анодно-сеточными* характеристиками.

Выше уже было отмечено, что при отрицательном напряжении на сетке коэффициент $\gamma = 1$, а характеристики катодного тока являются одновременно и характеристиками тока анода (область I на рис. 2.8). Каждая характеристика анодного тока начинается в той точке, в которой начинается соответствующая характеристика тока катода, и при увеличении анодного напряжения смещается в область отрицательных сеточных напряжений. Уменьшение отрицательного напряжения на сетке уменьшает потенциальный минимум у катода и увеличивает катодный и анодный токи.

То же происходит, когда $u_g > 0$. Из-за роста катодного тока увеличение положительного напряжения на сетке, несмотря на уменьшение коэффициента γ , сопровождается увеличением тока анода (пунктиром построена характеристика катодного тока при $u_a = +50$ в).

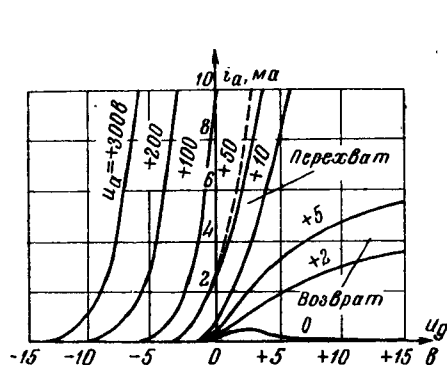


Рис. 2.11

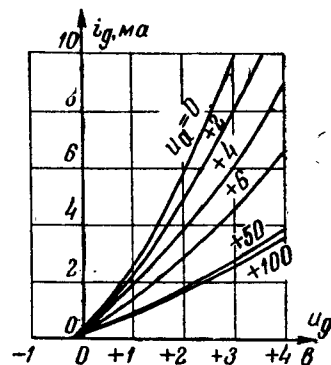


Рис. 2.12

При больших положительных напряжениях на аноде, когда триод работает в режиме перехвата и сеточный ток небольшой, анодный ток мало отличается от катодного и быстро нарастает при увеличении напряжения на сетке (быстро растет катодный ток и медленно уменьшается коэффициент токораспределения).

Когда напряжение на аноде невелико и коэффициент γ при изменении сеточного напряжения изменяется быстро, анодный ток нарастает медленно. Особенно медленно он возрастает в режиме возврата при напряжениях на сетке, превосходящих анодное (быстро уменьшается коэффициент γ). При больших значениях u_g быстрое уменьшение коэффициента γ приводит к тому, что анодный ток, несмотря на рост тока катода, начинает уменьшаться. Этот случай имеет место при работе мощных ламп и изучается ниже.

На рис. 2.11 построена характеристика и при $u_a = 0$. Возможность появления анодного тока в этом случае объясняется наличием у электронов начальных энергий. Характеристика начинается при небольшом отрицательном напряжении на сетке, так как при

$u_g = 0$ уже существует ток в цепи катода (рис. 2.8). При увеличении напряжения на сетке сначала вместе с увеличением катодного тока увеличивается и анодный ток. Однако затем анодный ток начинает уменьшаться (за счет усиливающегося явления возврата все большее количество электронов возвращается на проволоки сетки).

Зависимости сеточного тока от напряжения на сетке при различных анодных напряжениях, называемые *входными* или *сеточными* характеристиками, показаны на рис. 2.12. Ввиду того, что у электронов имеется начальная энергия, они начинаются при отрицательном напряжении на сетке. При увеличении сеточного напряжения вместе с увеличением катодного тока и уменьшением коэффициента γ увеличивается и сеточный ток. Возрастание анодного напряжения приводит к увеличению коэффициента γ и уменьшению сеточного тока. Поэтому при более высоком анодном напряжении входная характеристика проходит ниже. Из рисунка следует, что изменение анодного напряжения в области, где оно имеет небольшую величину, сопровождается существенными изменениями сеточного тока, так как в этом случае сильно изменяется коэффициент γ . Наоборот, в области больших анодных напряжений, когда изменение анодного напряжения слабо влияет на коэффициент γ , входные характеристики проходят близко друг к другу (характеристики при $u_a = +50$ в и $+100$ в почти совпадают).

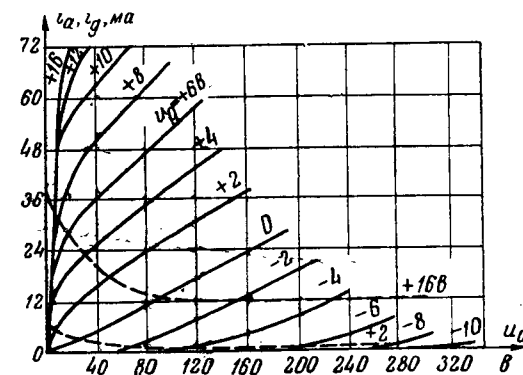


Рис. 2.13

На рис. 2.13 приведены зависимости анодного и сеточного токов от напряжения на аноде при различных напряжениях на сетке. Характеристики анодного тока, показанные сплошными линиями, называются *выходными* или *анодными*. Характеристики, нанесенные пунктирными линиями, являются характеристиками тока сетки и называются *переходными* или *сеточно-анодными*.

При $u_g \leq 0$, когда ток сетки отсутствует, а анодный ток равен катодному, выходные характеристики совпадают с характеристиками катодного тока (рис. 2.86). С увеличением анодного напряжения растет катодный ток и ток анода. Более отрицательное напряжение на сетке смещает характеристику в область положительных напряжений на аноде.

Зависимости токов во внешних цепях триода от напряжения на аноде при $u_g > 0$ более подробно представлены на рис. 2.14.

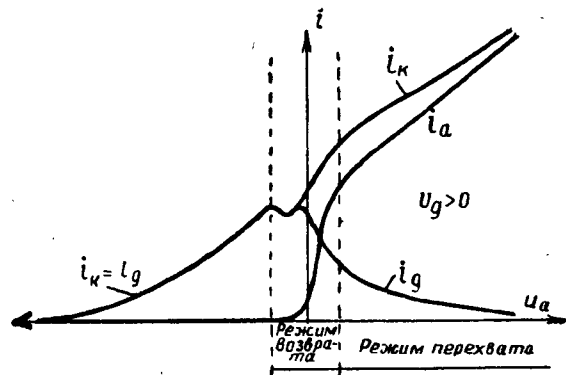


Рис. 2.14

Их объяснение начнем с характеристики катодного тока. При больших отрицательных напряжениях на аноде она имеет обычный вид (рис. 2.86). При малом отрицательном напряжении, когда электроны, возвращающиеся от анода, колеблются вокруг сетки, увеличение анодного напряжения сопровождается увеличением количества электронов, проходящих в промежутке сетка—анод, а следовательно, и возвращенных в околкатодную область. Так как при этом усиливается первичный пространственный заряд и возрастает потенциальный минимум у катода, то катодный ток уменьшается. Заметим, что возрастание потенциального минимума, происходящее вследствие увеличения количества возвращенных электронов, частично компенсируется увеличением напряжения на аноде, поэтому в некоторых случаях катодный ток не уменьшается.

Если же он уменьшается, то до тех пор, пока растет количество возвращенных электронов. Когда электроны начинают попадать на анод (за счет наличия у электронов начальных энергий это происходит еще при отрицательном анодном напряжении), количество возвращенных электронов убывает и катодный ток возрастает. Следует обратить внимание, что катодный ток увеличивается быстро, так как потенциальный минимум уменьшается из-за убывания количества возвращенных электронов и увеличения напряжения на аноде.

Рост катодного тока замедляется, и характеристика принимает обычный вид, когда напряжение на аноде становится больше се-

точного и все электроны, проходящие через просветы сетки, попадают на анод (отсутствуют возвращенные электроны). В дальнейшем катодный ток возрастает лишь благодаря уменьшению тормозящего поля у катода, сопровождающего увеличение анодного напряжения.

Опыт показывает, что искажение характеристики катодного тока, особенно при более высоком положительном напряжении на сетке, может иметь более сложный вид (см., например, характеристику при $u_g = +4$ в, представленную на рис. 2.86).

Анодный ток, как отмечено, появляется, когда на аноде небольшое отрицательное напряжение, и при $u_a = 0$ он уже имеет конечное значение (из построения на рис. 2.10а следует, что если пренебречь начальными энергиями электронов, то анодный ток при $u_a = 0$ отсутствует). В режиме возврата увеличение положительного анодного напряжения сопровождается быстрым возрастанием анодного тока. Это происходит за счет быстрого увеличения катодного тока и коэффициента γ . Когда анодное напряжение превосходит сеточное и триод работает в режиме перехвата, увеличение анодного тока замедляется (катодный ток и коэффициент γ возрастают медленнее).

При отрицательных напряжениях на аноде, пока анодный ток отсутствует, сеточный ток равен катодному и увеличивается вместе с ним. В области малых отрицательных анодных напряжений в характеристике тока сетки так же, как и в характеристике тока катода, возможны ненормальности. После появления анодного тока сеточный ток становится меньше катодного, но все же возрастает, так как в этой области катодный ток растет быстрее анодного. Дальнейшее увеличение анодного тока сопровождается уменьшением сеточного. При малых положительных напряжениях на аноде, когда быстро возрастает анодный ток, сеточный ток быстро уменьшается. В дальнейшем убывание его происходит медленнее, так как медленнее возрастает анодный ток. Опыт показывает, что при больших анодных напряжениях сеточный ток может начать снова увеличиваться (увеличение катодного тока компенсирует увеличение коэффициента γ).

На рис. 2.13 детали изменения анодного и сеточного токов при $u_g > 0$ и малом анодном напряжении опущены (они играют роль лишь в специальных схемах использования электронных ламп).

При увеличении напряжения на сетке выходные и переходные характеристики проходят выше, вследствие возрастания тока катода. Увеличение анодного тока замедляется за счет некоторого уменьшения коэффициента γ . Обращает на себя внимание слабое влияние сеточного напряжения на выходные характеристики в режиме возврата (поднимающиеся участки характеристик анодного тока почти сливаются). Последнее объясняется тем, что при росте напряжения на сетке, вместе с увеличением катодного тока, возрастает вторичный пространственный заряд и тормозящее поле у анода (см. потенциальную диаграмму ϕ на рис. 2.5г). В ре-

зультате еще сильнее уменьшается коэффициент γ и мало изменяется ток анода.

В заключение отметим, что при больших положительных напряжениях на сетке и аноде приходится считаться с динаotronными явлениями, связанными с переходом электронов, выбитых из анода, на сетку (при $u_a < u_g$), или выбитых из сетки, на анод (при $u_g < u_a$). Практически они играют роль только в мощных триодах и рассматриваются ниже.

2.3. ПЯТИЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА

Пентод, кроме основных электродов (катода, управляющей сетки и анода), имеет две вспомогательные сетки, расположенные между управляющей сеткой и анодом. На рис. 2.15а представлена его модель с обозначением основных размеров системы. Рабочий режим пентода задается потенциалами $\varphi_k, \varphi_{g1}, \varphi_{g2}, \varphi_{g3}$ и φ_a или напряжениями u_{g1}, u_{g2}, u_{g3} и u_a на его электродах.

Управляющая сетка, как правило, работает в области отрицательных значений u_{g1} , а на анод подается высокое положительное напряжение u_a (только у более мощных пентодов область рабочих напряжений на управляющей сетке распространяется и на положительные значения u_{g1}).

Вторая сетка, обычно густая, называется экранирующей и предназначается для экранирования околокатодной области и управляющей сетки от анода. Поэтому у пентода роль электрода, снижающего потенциальный минимум у катода и дающего возможность электронам уходить в разрядную систему, играет не анод, как в триоде при отрицательном напряжении на управляющей сетке, а экранирующая сетка. Для этого на нее подают высокое положительное напряжение u_{g2} (порядка половины, а иногда и больше, от u_a). Этим объясняется, что, кроме тока в анодной цепи, у пентода всегда протекает ток и в цепи экранирующей сетки, т.е. катодный ток будет равен

$$i_k = i_a + i_{g2}, \quad (2.14)$$

а коэффициент токораспределения

$$\gamma = \frac{i_a}{i_k} \quad (2.15)$$

всегда меньше единицы.

Ниже показано, что введение экранирующей сетки позволяет эффективно использовать электронные лампы не только на низких, но и на высоких частотах. Кроме того, изменяя напряжение, приложенное к экранирующей сетке, можно изменять характеристики и параметры пентода, добиваясь оптимальных условий его работы в каждой конкретной схеме.

Основное назначение третьей сетки состоит в устранении динаotronных явлений. В § 1.1 показано, что между двумя электродами, в данном случае между анодом и экранирующей сеткой, несущими положительные напряжения, возможен обмен вторичными электронами. Электроны, выбитые из анода, могут переходить на экранирующую сетку (при $u_a < u_{g2}$) или, выбитые из экранирующей

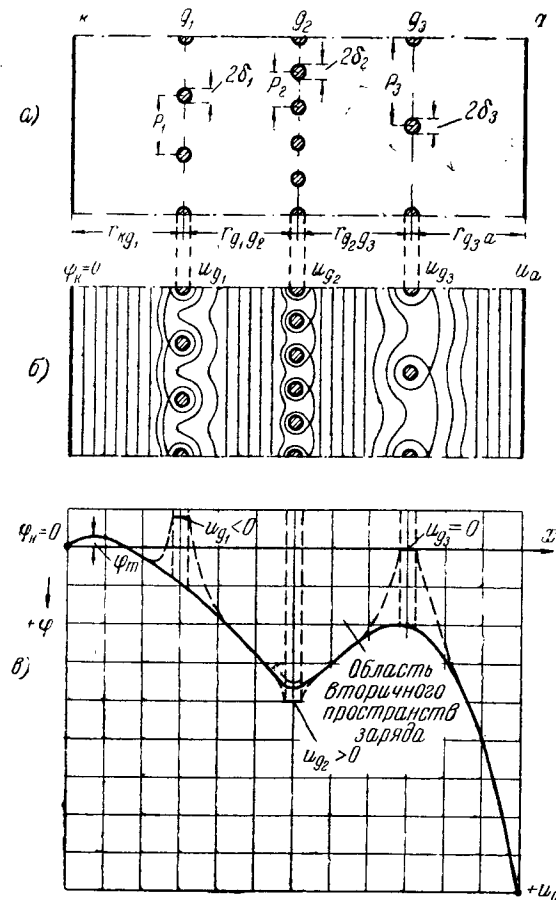


Рис. 2.15

сетки, на анод (при $u_a > u_{g2}$). В § 4.1 эти явления, характерные для тетродов и ограничивающие возможности их использования, рассмотрены подробно. Введение между экранирующей сеткой и анодом даже редкой третьей сетки, соединенной с катодом ($u_{g3} = 0$), создает потенциальный барьер, препятствующий возникновению динаotronных явлений. Поэтому третью сетку называют антидинаotronной.

В некоторых схемах третья сетка используется как управляющая. При этом она, как и первая сетка, работает в области отрицательных напряжений u_{g3} . Реже, и только у более мощных пентодов, на третью сетку подается постоянное положительное напряжение, и тогда в ее цепи возникает ток i_{g3} .

Ниже рассматривается работа пентода в обычном режиме, когда на первую сетку подано отрицательное напряжение, на вторую сетку и анод — положительное, а третья сетка соединена с катодом.

Используя изложенный в § 2.2 метод анализа, можно получить картину потенциального поля пентода (рис. 2.15б). Как и у триода, поле вблизи сеток искажено, а на достаточном расстоянии от них, где их действие подобно действию сплошных электродов, остается однородным.

На рис. 2.15а показаны потенциальные диаграммы пентода (сплошной линией по просветам, пунктирной — проволокам сетки). Так как поля третьей сетки и анода слабо проникают через вторую сетку, то поле между катодом и второй сеткой подобно полю триода при отрицательном напряжении на сетке (диаграмма а, приведенная на рис. 2.5г, и «потенциальный рельеф», показанный на рис. 2.7). Оно создается отрицательным зарядом на первой сетке, положительным на второй, и пространственным зарядом электронов. По этой же причине потенциальный минимум у катода зависит практически только от напряжений на первой и второй сетках.

Отрицательный заряд на третьей сетке создает между второй и третьей сетками поле, тормозящее движение электронов к аноду. Это поле при данных напряжениях на второй и третьей сетках определяется величиной анодного напряжения. Так как третья сетка делается редкой, то анод интенсивно влияет на поле в рассматриваемой области (этим объясняется и значительное отличие потенциалов в просветах третьей сетки и на ее проволоках). Чем больше напряжение на аноде и его положительный заряд, тем слабее тормозящее поле перед третьей сеткой. При положительном напряжении на аноде поле за третьей сеткой всегда ускоряет электроны.

Рассмотрим движение электронов в разрядной системе пентода. Электроны, которые преодолели потенциальный минимум у катода, увлекаются ускоряющим полем ко второй сетке. В ее плоскости часть электронов перехватывается проволоками. Остальные вступают в тормозящее поле перед третьей сеткой.

Анализ движения электронов в этом поле подобен анализу, приведенному выше при изучении движения электронов в триоде в случае, когда сеточное напряжение превосходит анодное (рис. 2.6д). Так как при полете через искаженные поля у первой и второй сеток электроны отклоняются, то до третьей сетки доходят только те из них, траектории которых отклонены на угол, меньший критического.

При данных напряжениях на второй и третьей сетках величина критического угла и количество электронов, достигающих третьей сетки, зависит от анодного напряжения. При увеличении последнего ослабевает тормозящее поле, действующее перед третьей сеткой, и количество электронов, достигающих третьей сетки, возрастает. При достаточно большом анодном напряжении все электроны, вступающие в промежуток между второй и третьей сетками, доходят до плоскости третьей сетки.

Режим работы пентода, в котором лишь часть электронов преодолевает тормозящее поле за второй сеткой, называется режимом возврата. Режим работы, при котором все электроны, прошедшие вторую сетку, достигают третьей сетки, носит название режима перехвата.

В режиме возврата, наступающем при небольших напряжениях на аноде, электроны, отраженные тормозящим полем, действующим перед третьей сеткой, возвращаются обратно и после многократных колебаний вокруг второй сетки попадают на ее проволоки (ср. с рис. 2.9). Так же, как и в триоде возвращенные электроны усиливают первичный пространственный заряд в околосеточной области и вторичный — в промежутке между второй и третьей сетками, т.е. увеличивают потенциальный минимум у катода и усиливают тормозящее поле за второй сеткой. В режиме перехвата при больших анодных напряжениях возвращенные электроны, очевидно, отсутствуют.

При положительном напряжении на аноде электроны, достигшие плоскости третьей сетки, в обоих режимах увлекаются ускоряющим полем к аноду (если пренебречь начальными энергиями электронов, то можно считать, что при $u_{g3} = 0$ электроны на третью сетку не вступают).

Из приведенного следует, что так же, как и в триоде, токи во внешних цепях пентода определяются околосеточным процессом (величина потенциального минимума характеризует ток в цепи катода) и процессом токораспределения (при данном катодном токе токи в цепях анода и второй сетки характеризуются коэффициентом γ). Изменение напряжений на электродах приводит к изменению катодного тока и коэффициента γ и, следовательно, к изменению токов анода и второй сетки. Рассмотрим эти зависимости.

На рис. 2.16 представлены зависимости токов во внешних цепях пентода от напряжения на управляющей сетке. При большом отрицательном напряжении u_{g1} , когда у катода возникает сильное

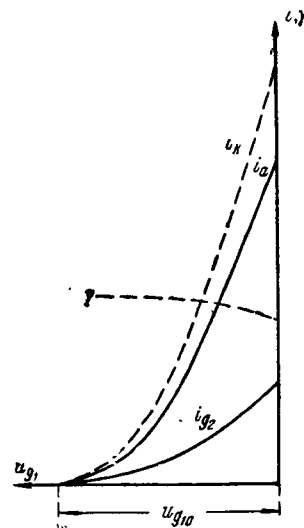


Рис. 2.16

тормозящее поле, катодный ток отсутствует. Его характеристика начинается при напряжении запирания u_{g10} , определяемом напряжением на второй сетке (выше отмечено, что поля анода и третьей сетки слабо проникают в околокатодную область). Увеличение напряжения на второй сетке сопровождается уменьшением потенциального минимума у катода, и для запирания катодного тока требуется более отрицательное напряжение на первой сетке. Дальнейшее уменьшение отрицательного напряжения u_{g1} приводит к увеличению катодного тока.

Так как процессы токораспределения происходят в промежутке, ограниченном первой и третьей сетками, то напряжение на первой сетке слабо влияет на коэффициент γ . Опыт показывает, что при увеличении катодного тока коэффициент γ несколько уменьшается. Это происходит потому, что при большем катодном токе больше электронов попадает в промежуток между второй и третьей сетками. В результате усиливаются вторичный пространственный заряд и тормозящее поле перед третьей сеткой, следовательно, на анод поступает меньшая часть электронов, покидающих катод.

Токи анода и сетки появляются тогда, когда возникает катодный ток, и увеличиваются одновременно с ним (коэффициент γ изменяется мало). Так как коэффициент γ пентода в типовом режиме имеет значение, лежащее в пределах от 0,75 до 0,85, то ток анода превосходит ток второй сетки в 3—5 раз.

На рис. 2.17 показаны управляющие характеристики пентода при различных напряжениях

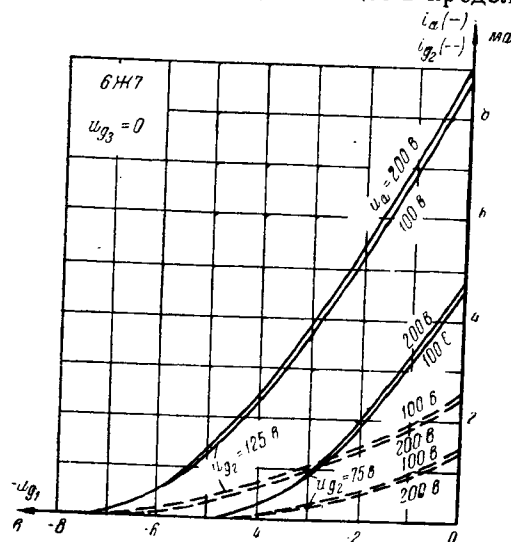


Рис. 2.17

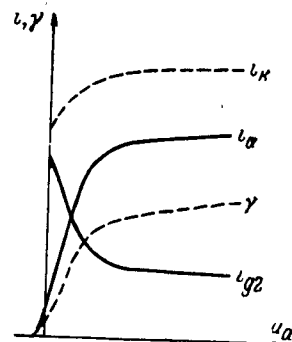


Рис. 2.18

на второй сетке и аноде (пунктирными линиями нанесены характеристики тока второй сетки).

В соответствии со сказанным выше, напряжение запирания определяется только напряжением на второй сетке и с его увели-

чением возрастает (при $u_{g2} = 125$ В характеристики проходят левее, чем при $u_{g2} = 75$ В). При разных анодных напряжениях характеристики расходятся веерообразно, причем увеличение анодного напряжения сопровождается возрастанием анодного тока и уменьшением тока второй сетки. Этот вопрос рассмотрим подробнее.

На рис. 2.18 представлены зависимости токов и коэффициента γ от анодного напряжения. Как видно, анодное напряжение влияет на катодный ток только в режиме возврата. При увеличении анодного напряжения и уменьшении количества возвращенных электронов первичный пространственный заряд ослабевает, потенциальный минимум у катода уменьшается, а катодный ток возрастает. Когда все электроны, поступающие в промежуток между второй и третьей сетками, достигают анода (режим перехвата), катодный ток меняется при изменении анодного напряжения только за счет непосредственного влияния анодного поля на околокатодную область, т.е. практически он остается постоянным.

На процесс токораспределения анодное напряжение сильнее влияет также в режиме возврата. В режиме перехвата, когда отсутствуют электроны, возвращающиеся ко второй сетке, изменение анодного тока при изменении напряжения на аноде может происходить только вследствие изменения количества электронов, перехватываемых второй сеткой (катодный ток остается постоянным).

Так как анодное поле слабо проникает через вторую сетку, то даже при большом увеличении напряжения на аноде коэффициент γ и анодный ток увеличиваются незначительно. Соответственно незначительно уменьшается ток второй сетки.

Последнее объясняет влияние анодного напряжения на управляющие характеристики пентода (рис. 2.17). Поскольку увеличение напряжения на аноде приводит к возрастанию анодного тока вследствие уменьшения тока второй сетки, то при большем анодном напряжении характеристика тока анода проходит выше, а тока второй сетки — ниже, чем при меньшем напряжении. Слабое изменение токов объясняется малым изменением коэффициента γ в режиме перехвата (характеристики на рис. 2.17 относятся к этому режиму, так как они построены для больших значений анодного напряжения).

В режиме возврата анодное напряжение сильно влияет на γ (рис. 2.18). Причиной является наличие в этом режиме электронов, возвращающихся из пространства между второй сеткой и анодом ко второй сетке. Ввиду того, что влияние анодного поля на электроны, летящие между второй сеткой и анодом, значительно сильнее, чем влияние на электроны, подлетающие ко второй сетке, в режиме возврата даже небольшие изменения анодного напряжения, сопровождающиеся значительными изменениями количества возвращенных электронов, приводят к сильным изменениям токов анода и второй сетки, а также коэффициента γ . Заметим, что если зависимости, нанесенные на рис. 2.17, построить

для режима возврата, то характеристики, соответствующие различным анодным напряжениям, будут расходиться значительно сильнее.

Приведенные рассуждения объясняют и вид характеристик токов анода и второй сетки. Характеристика анодного тока из-за наличия у электронов начальных энергий начинается при небольшом отрицательном анодном напряжении (при $u_a = 0$ анодный ток уже имеет конечную величину). В режиме возврата анодный ток быстро увеличивается, а ток второй сетки уменьшается. В режиме перехвата оба тока изменяются медленно (рис. 2.18)

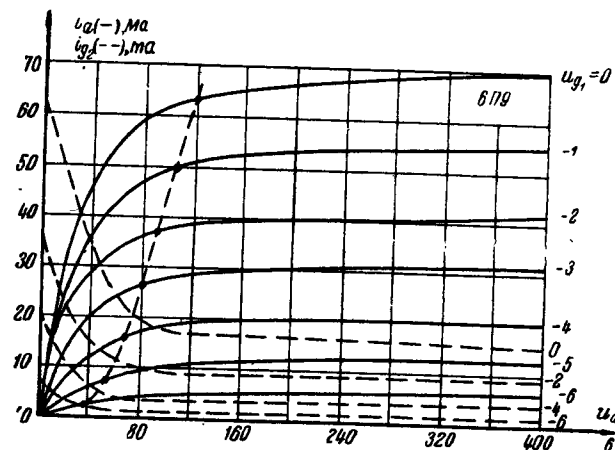


Рис. 2.19

На рис. 2.19 представлены выходные характеристики пентода при различных напряжениях на первой сетке (пунктирными линиями показаны зависимости тока второй сетки от напряжения на аноде). При более отрицательном напряжении u_{g1} , когда катодный ток меньше, характеристики проходят ниже. Заметим, что при более отрицательном напряжении u_{g1} анодное напряжение, при котором пентод из режима возврата переходит в режим перехвата, уменьшается (точки перехода соединены пунктирной линией). Это объясняется тем, что при меньшем катодном токе поле за второй сеткой становится менее тормозящим и меньшим анодным напряжением удастся устранить возврат электронов ко второй сетке.

Напряжение на второй сетке влияет на выходные характеристики так же, как напряжение u_{g1} . При увеличении u_{g2} , вместе с увеличением катодного тока, растут токи анода и второй сетки, и выходные характеристики проходят выше. При $u_{g2} = 0$ токи во всех цепях равны нулю, так как отсутствует составляющая поля вблизи катода, ускоряющая электроны.

Выходные характеристики пентодов, имеющих мощные катоды, обладают аномалиями (рис. 2.20). В режиме возврата анодный ток может быть больше при более отрицательном напряжении на первой сетке. В режиме перехвата это явление не наблюдается, поэтому начальные участки выходных характеристик пересекаются. Характеристики пересекаются тогда, когда за счет действия вторичного пространственного заряда потенциал в промежутке между второй сеткой и анодом уменьшается до нуля.

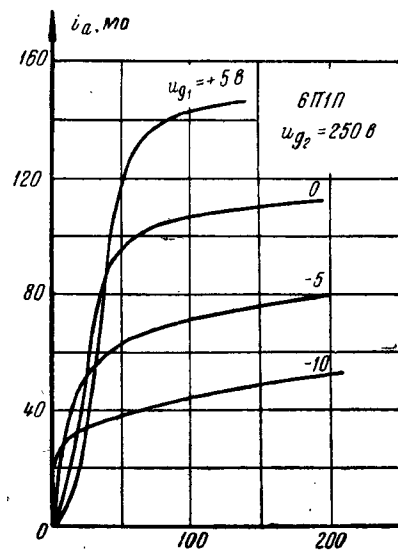


Рис. 2.20

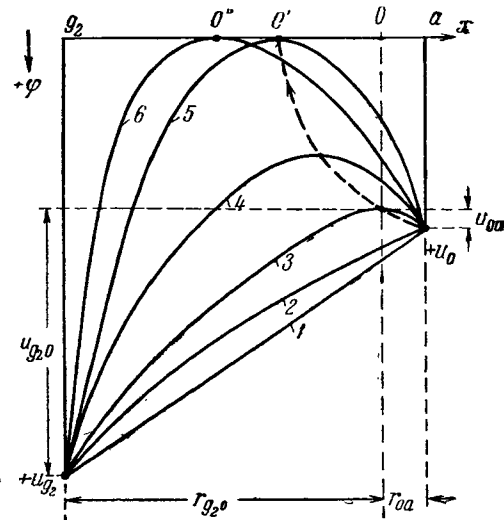


Рис. 2.21

Для объяснения возможности пересечения выходных характеристик рассмотрим поле, создаваемое в промежутке между второй сеткой и анодом, предполагая для простоты, что третья сетка отсутствует (эта сетка несет отрицательный заряд и способствует, возникновению изучаемого явления). Кроме того, будем считать, что в искаженных полях у первой и второй сеток траектории электронов не претерпевают отклонений, т. е. что в промежуток вторая сетка — анод электроны вступают по нормальным к поверхностям электродов.

На рис. 2.21 представлены потенциальные диаграммы промежутка второй сетки — анод при большом положительном напряжении на второй сетке, небольшим положительном — на аноде и различных значениях катодного тока, регулируемого напряжением на управляющей сетке.

При $i_k = 0$ поле пространственного заряда отсутствует, и диаграмма является прямой линией 1 (диаграмма внешнего поля). При появлении катодного тока возникает поле пространственного заряда, и диаграмма прогибается вверх (2). При достаточно сильном поле пространственного заряда минимум потенциала перемещается в промежуток (3). Дальнейшее увеличение катодного тока приводит к смещению точки потенциального минимума от анода ко второй сетке и уменьшению его величины (4).

Для доказательства последнего рассмотрим, что происходит в промежутках, ограниченных второй сеткой и плоскостью O , проходящей через точку потенциального минимума, и этой плоскостью и анодом. «Внешнее» поле первого из них определяется напряжением u_{g20} , равным разности потенциалов второй сетки и плоскости O , а также шириной промежутка r_{g20} . Во втором промежутке оно характеризуется напряжением u_{oa} , равным разности потенциалов плоскости O и анода, и шириной промежутка r_{oa} .

В плоскости O напряженность электрического поля равна нулю, т. е. в каждом промежутке у границы, совпадающей с плоскостью O , «внешнее» поле компенсируется полем пространственного заряда.

При увеличении катодного тока поля пространственного заряда в промежутках усиливаются. Но так как и при большом токе катода напряженность поля в точке потенциального минимума равна нулю, то одновременно с усилением полей пространственного заряда должны усиливаться и «внешние» поля, т. е. точка минимального потенциала на потенциальной диаграмме должна изменить свое положение.

Внешние поля промежутков усиливаются при увеличении разностей потенциалов u_{g20} и u_{oa} , т. е. при уменьшении потенциала в точке потенциального минимума и ширины промежутков (при соответствующем смещении плоскости O).

При изменении положения плоскости O компенсация полей не может восстановиться без изменения ее потенциала, так как при этом один из промежутков увеличивается, а другой — уменьшается. Она не восстанавливается и при уменьшении потенциала плоскости O без изменения ее положения, поскольку при изменении напряжений u_{g20} и u_{oa} на одну и ту же величину «внешнее» поле в правом промежутке изменяется значительно больше, чем в левом ($u_{g2} > u_a$).

Поля компенсируются, если точка минимального потенциала смещается вверх и влево. Увеличение ширины правого промежутка ограничивает чрезмерное усиление его «внешнего» поля, сопровождающее увеличение напряжения u_{oa} . Уменьшение u_{g20} приводит к дополнительному усилению «внешнего» поля левого промежутка.

При некотором значении катодного тока величина минимального потенциала становится равной нулю (диаграмма 5). Плоскость O' , в которой потенциал равен нулю, называется плоскостью виртуального (мнимого) катода.

Величина катодного тока, при которой возникает виртуальный катод, для электронных процессов в промежутке является граничной.

При меньшем токе, когда потенциал в точке минимального потенциала имеет конечную величину, все электроны, проходящие через вторую сетку, достигают анода (последнее справедливо при допущении, что электронные траектории совпадают с нормальными к поверхностям электродов). При большем токе часть электронов возвращается обратно.

Последнее требует пояснения. Когда катодный ток возрастает, превышая предельное значение, в левом промежутке усиливается поле пространственного заряда, а следовательно, усиливается и его «внешнее» поле. Потенциал в точке потенциального минимума не может быть отрицательным, так как при этом все электроны вернутся ко второй сетке и усиление «внешнего» поля левого промежутка может произойти лишь за счет уменьшения его ширины, т. е. за счет смещения виртуального катода ко второй сетке (диаграмма 6).

Однако последнее сопровождается увеличением ширины правого промежутка и ослаблением его «внешнего» поля. При этом компенсация полей в правом промежутке возможна лишь при убывании количества электронов, вступающих в него, т. е. при возвращении части электронов ко второй сетке. Чем больше катодный ток, тем ближе ко второй сетке располагается виртуальный катод и, следовательно, тем меньше электронов попадает на анод.

На рис. 2.22 показаны зависимости тока анода от катодного тока. До образования виртуального катода все электроны, проходящие через вторую сетку, достигают анода; при увеличении катодного тока ток анода возрастает. После возникновения виртуального катода анодный ток уменьшается. Чем больше напряжение на аноде, тем, очевидно, больше катодный ток, при котором появляется виртуальный катод.

Уменьшение анодного тока при увеличении катодного в режиме, когда появляется виртуальный катод, объясняет пересечение выходных характеристик. Увеличение отрицательного напряжения на первой сетке приводит к уменьшению катодного тока и увеличению анодного. В режиме перехвата характеристики подчиняются нормальному закону.

Возникновение виртуального катода может быть причиной изменения вида и управляющей характеристики (рис. 2.17). Начиная с отрицательного напряже-

ния на первой сетке, при котором катодный ток вызывает появление виртуального катода, анодный ток начинает убывать. Практически, однако, при большом напряжении на аноде с этой ненормальностью приходится считаться только при положительных напряжениях u_{g1} .

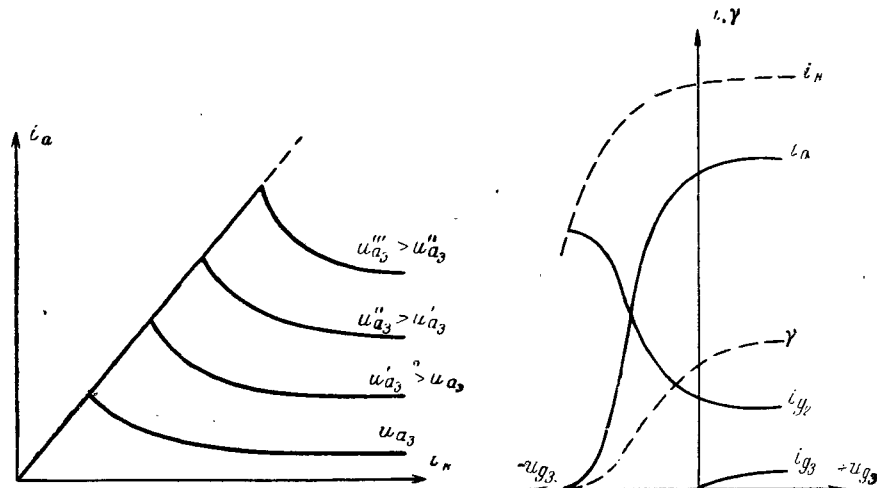


Рис. 2.22

Рис. 2.23

Остается рассмотреть вопрос об управляющем действии третьей сетки. Изменение напряжения u_{g3} сопровождается изменением потенциального барьера в ее плоскости и тормозящего поля за второй сеткой (рис. 2.15в). При большом отрицательном напряжении на третьей сетке все электроны, прошедшие вторую сетку, возвращаются обратно. Анодный ток при этом отсутствует, а ток второй сетки равен катодному (рис. 2.23). Уменьшение отрицательного напряжения приводит к убыванию количества возвращенных электронов, анодный ток в этом случае увеличивается, а ток второй сетки уменьшается. Несмотря на отсутствие влияния напряжения на третьей сетке на поле в околосеточной области, катодный ток несколько возрастает. Это объясняется ослаблением поля первичного пространственного заряда, вызванным уменьшением количества возвращенных электронов.

Когда все электроны, прошедшие вторую сетку, проходят через плоскость третьей сетки, изменение u_{g3} мало влияет на токи в разрядной системе. Анодный ток увеличивается, а ток второй сетки уменьшается лишь за счет уменьшения количества электронов, перехватываемых второй сеткой. Катодный ток остается практически постоянным. При $u_{g3} > 0$ появляется ток третьей сетки i_{g3} . На рис. 2.23 показано также и изменение коэффициента γ .

Из сказанного выше следует, что управляющее действие третьей сетки реализуется только в режиме возврата, когда она вследствие изменения количества возвращаемых электронов может менять

коэффициент γ . Практически оно ограничивается областью отрицательных значений u_{g3} . Опыт показывает, что при высоком анодном напряжении и малом отрицательном напряжении на третьей сетке пентод работает уже в режиме перехвата.

В заключение остановимся на оценке эффективности управления анодным током по третьей сетке. Для этого рассмотрим подробнее условия прохождения электронами промежутка между второй и третьей сетками.

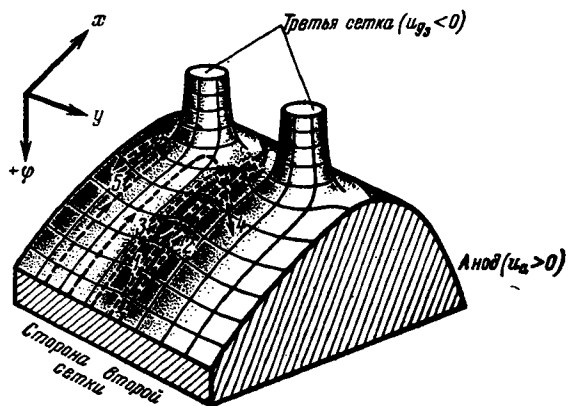


Рис. 2.24

Траектории электронов, вступающих в этот промежуток, не совпадают с нормальными к поверхности электродов, и у различных электронов отклонены на различные углы. Тормозящее поле, действующее за второй сеткой, преодолевают только наименее отклоненные электроны. Однако в области третьей сетки поле искажено (его «потенциальный рельеф» показан на рис. 2.24), поэтому возможность прохождения электронов через плоскость третьей сетки определяется не только углами отклонения их траекторий, но и положением траекторий относительно проволочек этой сетки. При прочих равных условиях траектории 1, 2 и 3 (рис. 2.24), соответствующие электронам, летящим вблизи середины просвета, заканчиваются на аноде (траектория 1 совпадает с линией «дна долины», а траектории 2 и 3 описывают электроны, перекатывающиеся с боковой поверхности одного «холма» на боковую поверхность другого). Электроны, движущиеся по траекториям 4 и 5, отражаются «холмами» и возвращаются ко второй сетке. Существенную роль в этих процессах играет и поле вторичного пространственного заряда. Оно усиливает торможение электронов, преграждая им путь к аноду.

Сложность рассматриваемых явлений, даже при качественном изучении вопроса, не позволяет одновременно учесть все факторы, определяющие управляющее действие третьей сетки. Поэтому ограничиваются только выяснением роли каждого из них в отдельности.

Разберем сначала идеальный случай, когда траектории электронов, вступающих в промежуток, совпадают с нормальными к поверхностям электродов, третья сетка не искажает поле и, следовательно, потенциалы в ее просветах равны потенциалам на проволоках (последнее практически имеет место тогда, когда сетка выполнена из очень тонких проволочек, расположенных на очень малых расстояниях друг от друга), и действием поля пространственного заряда можно пренебречь.

В этом случае все электроны, пролетающие через промежуток, находятся в одинаковых условиях. При отрицательном напряжении на третьей сетке они не могут достигнуть плоскости, в которой она расположена, и, дойдя до плоскости нулевого потенциала, возвращаются обратно. При уменьшении отрицательного напряжения u_{g3} , когда плоскость нулевого потенциала приближается к третьей сетке, электроны все глубже проникают в промежуток. При $u_{g3} = 0$ они все достигают плоскости третьей сетки и проходят к аноду. В анодной цепи появляется ток. Он возникает скачком и при дальнейшем увеличении u_{g3} не изменяется.

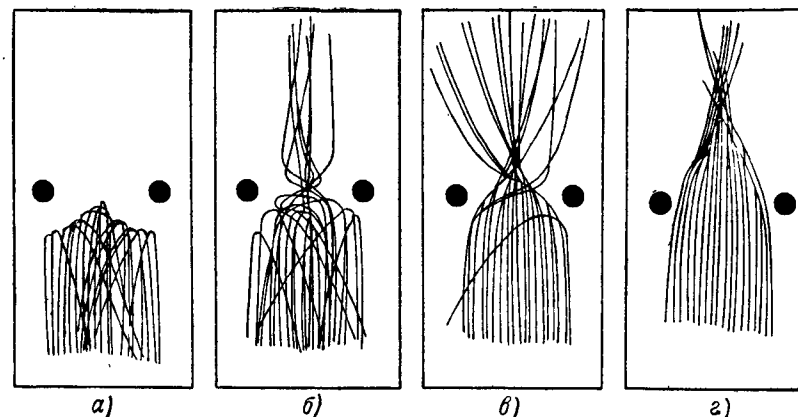


Рис. 2.25

Таким образом, потенциально третья сетка обладает очень сильным управляющим действием (скачкообразное изменение тока). Однако эффективность управления вследствие отклонения реальной конструкции лампы от идеальной уменьшается.

Отклонение электронных траекторий в полях первой и второй сеток приводит к тому, что при $u_{g3} = 0$ не происходит скачкообразного изменения анодного тока. При этом напряжении на анод попадают только неотклоненные электроны. Для того чтобы плоскости третьей сетки могли достичь отклоненные электроны, на нее необходимо подать положительное напряжение, величина которого должна быть тем больше, чем сильнее отклонена траектория. Отсюда следует, что изменение напряжения u_{g3} сопровождается плавным изменением анодного тока, т. е. отклонение электронных траекторий является причиной уменьшения эффективности управляющего действия третьей сетки.

Эффективность управления уменьшается и из-за искажений поля, вносимых третьей сеткой. На рис. 2.25 показаны траектории электронов в рассматриваемом промежутке при различных значениях u_{g3} . В случае а на сетку подано большое отрицательное напряжение, и все электроны возвращаются ко второй сетке. При менее отрицательном напряжении, когда потенциалы в середине просвета принимают положительные значения, электроны начинают проходить на анод (б). В дальнейшем часть просвета, в которой потенциалы имеют положительные значения, расширяется, и количество электронов, достигающих анода, увеличивается (в). При небольшом отрицательном напряжении u_{g3} режим возврата заканчивается (г).

Отсюда следует, что искажение поля в плоскости третьей сетки при увеличении напряжения u_{g3} приводит к плавному увеличению анодного тока (он возрастает с увеличением ширины области положительных потенциалов), т. е. является причиной ослабления управляющего действия третьей сетки. Заметим, что

искажением поля в плоскости третьей сетки объясняется и сдвиг управляющей характеристики по третьей сетке (рис. 2.23) в область отрицательных напряжений. Если они отсутствуют, то как показано выше, анодный ток возникает лишь при $u_{g3}=0$.

Наличие поля вторичного пространственного заряда также приводит к уменьшению эффективности управления. Чем оно сильнее, тем больше напряжение u_{g3} , при котором заканчивается режим возврата.

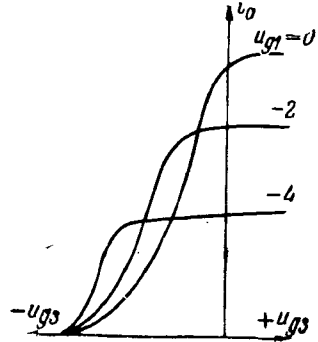


Рис. 2.26

Практический интерес представляют управляющие характеристики пентода по третьей сетке, построенные при различных напряжениях на первой сетке и относящиеся к случаю, когда в промежутке между второй и третьей сетками возникает виртуальный катод (рис. 2.26).

При наличии виртуального катода увеличение напряжения на первой сетке и катодного тока приводит к уменьшению анодного тока, поэтому рассматриваемые характеристики в начальной части пересекаются. Следует обратить внимание, что в этом случае третья сетка наиболее эффективно управляет анодным током при тех напряжениях, при которых исчезает виртуальный катод.

Наконец, на рис. 2.27 иллюстрируется влияние напряжения на третьей сетке на выходные характеристики пентода (пунктиром показаны характеристики тока второй сетки). При $u_{g3}>0$ начальная часть выходной характеристики проходит более круто, чем при $u_{g3}=0$, так как при менее сильном тормозящем поле за второй сеткой режим возврата заканчивается при меньшем напряжении на

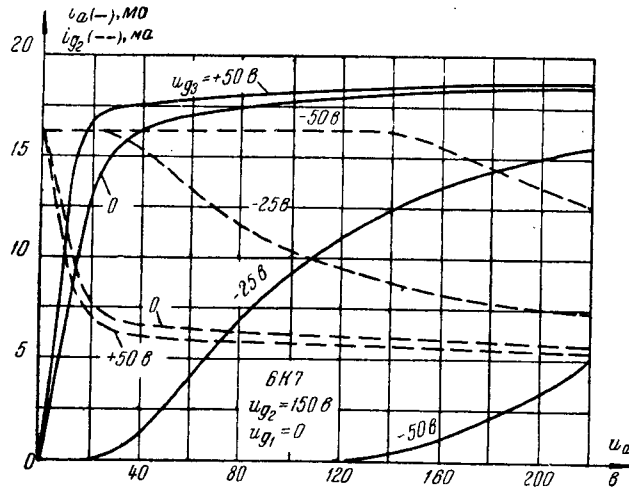


Рис. 2.27

аноде. В режиме перехвата третья сетка не управляет анодным током, и пологие участки выходных характеристик при $u_{g3}=0$ и $u_{g3}>0$ почти совпадают. При $u_{g3}<0$ анодный ток возникает лишь при положительном анодном напряжении, когда в просветах третьей сетки появляются области положительного потенциала; нарастает этот ток постепенно в соответствии с расширением этих областей.

2.4. УРАВНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНОДНОГО ТОКА¹⁾

● ДИОД (рис. 1.5а)

Анодный ток i_a диода определяется количеством электронов N_k^1 , покидающих поверхность катода в 1 сек (§ 1.1). Используя выражение (1.26), можно написать

$$i_a = qN_k^1 Q = qN_e^1 e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}} Q = j_e e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}} Q = i_e e^{-\frac{|\varphi_m|}{u_{cp}}}, \quad (2.16)$$

где N_e^1 — количество электронов, эмитируемых с 1 см² поверхности катода в 1 сек;

i_e и j_e — величина эмиссионного тока и его плотность;

Q — поверхность электродов.

Выражение (2.16) можно использовать для расчета тока только в режиме вылета, так как в этом режиме известен потенциальный минимум φ_m . Как установлено в § 2.1, он равен анодному напряжению. В режиме пространственного заряда аналитическая зависимость φ_m от u_a неизвестна, поэтому пользоваться выражением (2.16) нельзя. В режиме насыщения анодный ток равен эмиссионному.

В режиме вылета выражение (2.16) принимает вид

$$i_a = i_e e^{\frac{u_a}{u_{cp}}}. \quad (2.17)$$

Зависимость анодного тока от анодного напряжения при постоянном напряжении накала ($u_{cp} = \frac{kT}{q}$ остается постоянной величиной), построенная на рис. 2.28, иллюстрирует это уравнение. Теоретически анодный ток запирается при бесконечно большом отрицательном анодном напряжении. Практически полагают, что напряжение запираания u_{a0} равно напряжению, при котором анодный ток равен 10^{-7} а (минимально возможный отсчет амперметров, используемых для исследования обычных электронных схем), т. е.

$$u_{a0} = u_{cp} \ln \frac{10^{-7}}{i_e} = - \frac{T \ln (10^7 i_e)}{11600}, \quad (2.18)$$

где T — температура катода в °К (i_e в амперах, u_{a0} в вольтах).

В § 2.1 было показано, что режим вылета не охватывает всей области отрицательных анодных напряжений. Поэтому при малых значениях u_a (из расчетов следует, что при $|u_a| < 3u_{cp}$) выражение (2.17) несправедливо.

Из выражения (2.18) видно, что напряжение запираания зависит от напряжения накала. При его увеличении растет температура катода, и характеристика смещается в область более отрицательных напряжений на аноде. Напряжение запираания зависит также от типа используемого катода и контактной разности

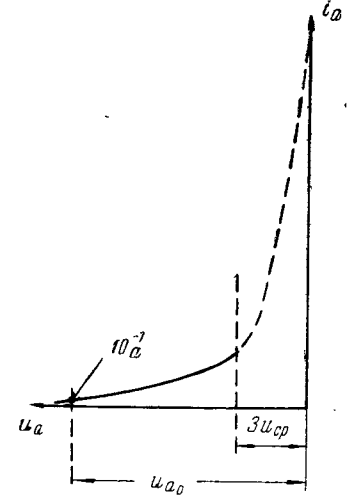


Рис. 2.28

¹⁾ Анализ относится к плоско-параллельным системам, модели которых представлены на рис. 1.5а (диод), 2.5а (триод) и 2.15а (пентод).

потенциалов между катодом и анодом. У диода с прямокальным катодом, на аноде которого из-за разности потенциалов между концами нити появляется дополнительное напряжение (§ 1.2), напряжение запирания u_{a0} отличается от напряжения запирания диода с подогревным катодом. Роль контактной разности потенциалов выяснена в § 1.1. Напомним, что возможные изменения контактной разности потенциалов приводят к самопроизвольному изменению напряжения запирания, а следовательно, и к сдвигу всей характеристики.

Перейдем к расчету тока в режиме пространственного заряда. Для этого воспользуемся выражениями (1.19) и (1.21) и учтем, что ток во внешней цепи диода (анодный ток i_a) равен плотности конвекционного тока $j_{конв}$ в промежутке, умноженной на величину поверхности электродов Q . Тогда

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0} = \frac{j_{конв}}{\epsilon_0 v(x)} = \frac{i_a}{\epsilon_0 Q v(x)}. \quad (2.19)$$

Так как объемная плотность заряда $\rho(x)$ является отрицательной величиной, то отрицательный знак в выражении (1.19) опущен.

В ур-нии (2.19) скорость электронов $v(x)$, определяемая выражением (1.13), зависит от начальной скорости $v(0)$, различной для различных электронов. Этим объясняются трудности интегрирования ур-ния (2.19). Ниже приводится лишь приближенное решение, основанное на привычном для технической электроники

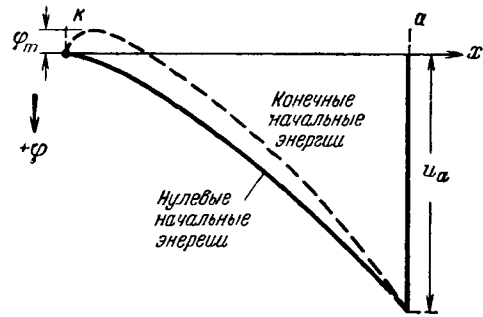


Рис. 2.29

предположении, что начальные энергии электронов равны нулю, а их скорости определяются выражением (1.16). Предварительно выясним, к чему приводит это допущение.

Пунктирной линией на рис. 2.29 нанесена потенциальная диаграмма диода, построенная для реальных условий его работы [$v(0) \neq 0$]. Тормозящее поле у катода создается полем пространственного заряда, поэтому при отсутствии у электронов начальных энергий потенциальная диаграмма примет вид, показанный на том же рисунке сплошной линией. Потенциальный минимум у катода не может существовать, так как при его наличии электроны, не обладающие начальной энергией, не смогут покинуть катод, и не сможет существовать поле пространственного заряда. Но поле у катода не может быть и ускоряющим, поскольку в этом случае катод покидали бы все эмитированные электроны, и сильное поле пространственного заряда скомпенсировало бы внешнее поле. Заметим, что последнее справедливо только в рассматриваемом случае, когда диод работает в режиме пространственного заряда и ток эмиссии превышает анодный. При большом анодном напряжении (в режиме насыщения) внешнее поле преобладает над полем пространственного заряда, создаваемым всеми эмитированными электронами, и поле у катода становится ускоряющим.

Таким образом, в режиме пространственного заряда при отсутствии у электронов начальных энергий величина потенциального минимума φ_m и напряженность поля у катода равны нулю.

Выясним, чем в данном случае определяется количество электронов, покидающих катод. С первого взгляда может показаться, что при отсутствии поля у

катода либо все эмитированные электроны попадают на анод, либо ни один из них не покидает поверхности катода (все электроны находятся в одинаковых условиях). В действительности же при данном анодном напряжении от катода уходит вполне определенное количество электронов. Оно определяется из условия компенсации внешнего поля полем пространственного заряда. Если электронов выйдет больше, то поле у катода станет тормозящим и электроны не смогут покинуть его поверхность; если, наоборот, электронов выйдет меньше, то поле станет ускоряющим и количество выходящих электронов увеличится. При увеличении напряжения на аноде для компенсации внешнего поля потребуется более сильное поле пространственного заряда, и количество электронов, покидающих катод, а следовательно, и ток через диод возрастут.

Пренебрежение начальными энергиями электронов не дает возможности объяснить влияние на анодный ток напряжения накала, поэтому приводимый ниже расчет устанавливает зависимость анодного тока только от напряжения на аноде.

Подставляя выражение (1.16) в (2.19), получим

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = \frac{i_a}{\epsilon_0 Q} \frac{1}{\sqrt{2 \frac{q}{m} \varphi(x)}}. \quad (2.20)$$

Начальные условия для интегрирования этого уравнения следуют из приведенного выше анализа: при $x=0$ $\varphi(x)=0$ и $\frac{d\varphi(x)}{dx}=0$. Умножая ур-ние (2.20)

на $2 \frac{d\varphi(x)}{dx}$, имеем

$$2 \frac{d\varphi(x)}{dx} \frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)^2 = \frac{i_a}{\epsilon_0 Q} \frac{2 \frac{d\varphi(x)}{dx}}{\sqrt{2 \frac{q}{m} \varphi(x)}} = \frac{4 i_a}{\epsilon_0 Q} \frac{d}{dx} [\varphi(x)]^{\frac{1}{2}}.$$

После первого интегрирования получаем

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)^2 = \frac{4 i_a}{\epsilon_0 Q} \sqrt{2 \frac{q}{m} \varphi(x)}.$$

Преобразовывая, имеем

$$\frac{d\varphi(x)}{[\varphi(x)]^{\frac{1}{4}}} = \sqrt{\frac{4 i_a}{\epsilon_0 Q}} \sqrt{2 \frac{q}{m}} dx.$$

Тогда второй интеграл

$$\varphi(x) = \left(\frac{9}{4} \frac{1}{\epsilon_0 Q} \sqrt{2 \frac{q}{m}} \right)^{\frac{2}{3}} i_a^{\frac{2}{3}} x^{\frac{4}{3}}. \quad (2.21)$$

Это выражение можно привести к более удобному виду. Подставляя вместо x расстояние $r_{ка}$ и вместо $\varphi(x)$ напряжение на аноде u_a , получим

$$u_a = \left(\frac{9}{4} \frac{1}{\varepsilon_0 Q \sqrt{\frac{2q}{m}}} \right)^{\frac{2}{3}} i_a^{\frac{2}{3}} r_{ка}^{\frac{4}{3}}. \quad (2.22)$$

Из выражений (2.21) и (2.22) находим

$$\varphi(x) = u_a \left(\frac{x}{r_{ка}} \right)^{\frac{4}{3}}. \quad (2.23)$$

Это выражение является потенциальной функцией поля диода при условии, что начальными энергиями электронов пренебрегают, и иллюстрируется потенциальной диаграммой, приведенной на рис. 2.29 сплошной линией.

Из выражения (2.22) находим и уравнение анодного тока

$$i_a = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2q}{m}} \frac{Q}{r_{ка}^2} u_a^{\frac{3}{2}}. \quad (2.24)$$

Так как $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ К, $m = 0,91 \cdot 10^{-30}$ Кг и $\varepsilon_0 = 0,885 \cdot 10^{-11}$, $\frac{\Phi}{м}$, то

$$i_a = 2,33 \cdot 10^{-6} \frac{Q}{r_{ка}^2} u_a^{\frac{3}{2}}. \quad (2.25)$$

Здесь ток — в амперах, а напряжение — в вольтах.

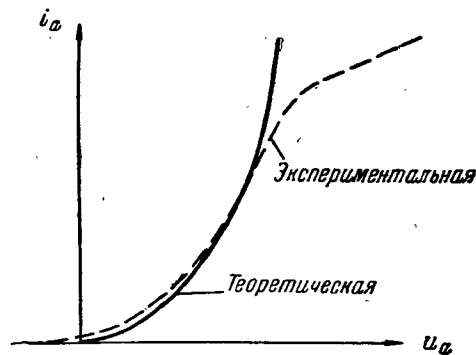


Рис. 2.30

Это уравнение, выведенное Лэнгмюром в 1915 г. и называемое «законом степени трех вторых», сокращенно записывают в виде

$$i_a = g u_a^{\frac{3}{2}}, \quad (2.26)$$

где коэффициент g , зависящий от геометрических размеров системы, называется «качеством» лампы. Этот коэффициент является важным параметром лампы. Чем он больше, тем больше ток при данном напряжении или меньше напряжение при заданном токе. Поэтому во всех практических применениях диодов желательно иметь его по возможности большим. С этой целью при конструировании диодов используют мощные катоды с большой рабочей поверхностью и уменьшают расстояние между анодом и катодом.

В таком виде уравнение (2.26) справедливо для систем, имеющих любую конфигурацию электродов.

На рис. 2.30 сплошной линией построена теоретическая анодная характеристика, иллюстрирующая выражение (2.26). Очевидно, что она является полукубической параболой и, в отличие от экспериментальной, показанной на том же рисунке пунктиром, начинается при $u_a = 0$. Объясняется последнее тем, что при выводе выражения (2.26) начальными энергиями электронов пренебрегли. Из рис. 2.30 видно, что при малых анодных напряжениях выражение (2.26) мало пригодно для практических расчетов (в частности, при $u_a = 0$ ток реального диода достигает нескольких десятых и даже сотен долей мкА). Однако при анодных напряжениях, превосходящих несколько десятых долей вольта, теоретические значения тока хорошо совпадают с экспериментальными. На экспериментальной характеристике виден также участок работы в режиме насыщения.

● ТРИОД (рис. 2.5а)

Для расчета анодного и сеточного токов триода необходимо найти ток катода i_k и коэффициент токораспределения γ и воспользоваться выражениями (2.10) и (2.11). Этот расчет ограничим только случаем режима пространственного заряда, пренебрегая наличием у электронов начальной энергии.

Рассчитывая катодный ток, необходимо повторить расчет, приведенный несколько выше. Однако можно и непосредственно воспользоваться выводами из этого расчета. Это обосновывается следующим образом.

Так как поле в околоскатодной области, определяющее катодный ток, не искажается полем сетки, то для его расчета сетку можно заменить сплошным электродом и рассчитывать ток по ф-ле (2.25), справедливой для диода. Замена при нахождении катодного тока триода эквивалентным диодом допустима только тогда, когда катодные токи эквивалентного диода и триода равны. Это условие может быть выполнено при соответствующем выборе напряжения на аноде эквивалентного диода. Напряжение на сплошном и расположенном на месте сетки электроде, при котором поле в околоскатодной области и катодный ток эквивалентного диода будут такими же, как и у действительного триода, называется действующим напряжением и обозначается u_a .

Если оно известно, то катодный ток триода

$$i_k = g u_a^{\frac{3}{2}}, \quad (2.27)$$

где

$$g = 2,33 \cdot 10^{-6} \frac{Q}{r_{кг}^2}. \quad (2.28)$$

Уравнение (2.27) носит название «закона степени трех вторых» для триода.

Таким образом, расчет катодного тока триода сводится к определению действующего напряжения, которое находится из сравнения напряженностей полей в околоскатодных областях триода и эквивалентного диода. Поэтому расчет начнем с определения потенциальной функции поля триода.

Полем пространственного заряда пренебрегаем (при этом, определяя действующее напряжение, необходимо считать, что оно отсутствует и в эквивалентном диоде). Более точные расчеты показывают, что действующее напряжение, опре-

деляемое с учетом наличия пространственного заряда, мало отличается от его значения, получающегося при пренебрежении этим полем. Кроме того, считаем справедливым неравенства (2.1) и (2.2).

Основная трудность решения поставленной задачи состоит в определении потенциального поля проволок сетки. Оно упрощается, если исследуемую систему электродов (рис. 2.31а) предварительно преобразовать¹⁾.

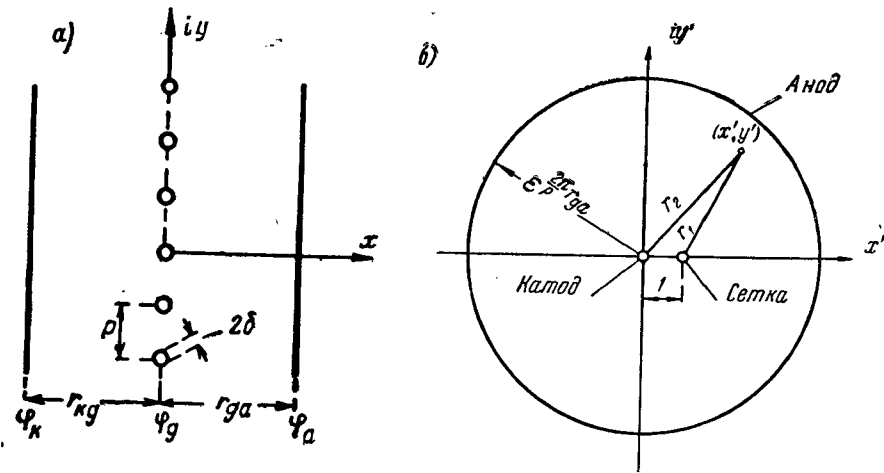


Рис. 2.31

Примем, что плоскость исследуемого поля комплексная: $Z = x + jy$ (выбор начала координат и направление осей показаны на рисунке). Каждая точка этой плоскости характеризуется вектором Z и определенным (искомым) потенциалом ϕ , который является некоторой функцией $F_1(Z)$, где Z — комплексная переменная.

Теперь возьмем другую комплексную переменную $Z' = x' + jy'$, которая будет функцией от Z , т. е. $Z' = F_2(Z)$. Комплексная переменная Z' определяет комплексную плоскость Z' (рис. 2.31б). В силу связи $Z' = F_2(Z)$ каждая точка плоскости Z' , определяемая вектором Z' , имеет соответствующую точку (или соответствующие точки) в плоскости Z , и, следовательно, этой точке необходимо приписать определенный потенциал ϕ . Таким образом, в плоскости Z' будем иметь также потенциальное поле, которое является, очевидно, преобразованным полем исследуемой плоскости Z и определяется потенциальной функцией $\phi = F_3(Z')$. Если бы удалось найти эту функцию, то при известной функции $F_2(Z)$ можно было бы определить и искомую функцию $F_1(Z)$.

При этом преобразовании принципиальным будет выбор переходной функции $F_2(Z)$, который ограничен тем, что в преобразованном поле эквипотенциальные и силовые линии должны быть перпендикулярны друг другу. Кроме того, функция $F_2(Z)$ должна быть выбрана такой, чтобы преобразованное поле поддавалось бы элементарному расчету. Теория этого вопроса дает общие законы, которым должна удовлетворять переходная функция, но сама она для каждой

конкретной задачи может быть найдена только подбором. В частности, для исследуемого поля наиболее рационально использовать функцию

$$Z' = x' + iy' = e^{\frac{2\pi}{p} Z} = e^{\frac{2\pi}{p} (x + jy)} = e^{\frac{2\pi}{p} x} \left(\cos \frac{2\pi}{p} y + i \sin \frac{2\pi}{p} y \right), \quad (2.29)$$

удовлетворяющую условиям преобразования и приводящую к элементарному полю в плоскости Z' . Введение в показатель переходной функции коэффициента $\frac{2\pi}{p}$, упрощающего расчеты, объясняется тем, что потенциальное поле сетки является периодической функцией с периодом, соответствующим шагу сетки p .

Для нахождения потенциального поля в плоскости Z' необходимо найти расположение в этой плоскости электродов системы и приписать им соответствующие потенциалы. Для этого следует написать уравнение линий катода, сетки и анода в плоскости Z и, воспользовавшись функцией $F_2(Z)$, найти их уравнения в плоскости Z' . Этим линиям должны быть соответственно приписаны потенциалы ϕ_k , ϕ_g и ϕ_a .

Следует заметить, что исходное поле преобразуется только по координатам, лежащим в плоскости Z . В направлении, нормальном к этой плоскости, все электроды, как и в исходной системе, имеют бесконечную протяженность.

Катод в плоскости Z' изображается окружностью радиуса $e^{-\frac{2\pi}{p} r_{kg}}$ с центром в начале координат. Действительно, в плоскости Z уравнение геометрических точек конца вектора Z , скользящего по прямой линии, соответствующей следу катода и проходящей параллельно оси y (на расстоянии r_{kg} от нее), определяется выражением

$$Z = -r_{kg} + iy.$$

Тогда уравнение следа катода в плоскости Z' будет иметь вид

$$Z' = e^{-\frac{2\pi}{p} r_{kg}} e^{i \frac{2\pi}{p} y}.$$

Первый множитель этого выражения является постоянной величиной, а второй — вектором, скользящим при изменении величины y по окружности радиусом, равным единице (при любом значении y модуль комплексного числа

$$e^{i \frac{2\pi}{p} y} = \cos \frac{2\pi}{p} y + i \sin \frac{2\pi}{p} y$$

равен 1, а угол, составляемый этим вектором с осью x , равен $\frac{2\pi}{p} y$), и с центром в начале координат. Отсюда следует, что след катода в плоскости Z' будет указанной выше окружностью.

В силу неравенства $r_{kg} \gg p$ радиус окружности следа катода весьма мал, и можно считать, что окружность стягивается в точку в начале координат. Таким образом, в новой системе катод представляет собой бесконечно тонкую нить, пересекающую плоскость Z' по нормали в начале координат.

Аналогично можно показать, что анод в новой системе представляется цилиндром очень большого радиуса $e^{\frac{2\pi}{p} r_{ga}}$ ($r_{ga} \gg p$) с осью, пересекающей плоскость Z' по нормали в начале координат.

¹⁾ Основы излагаемого ниже метода конформного преобразования приведены в книге Л. Р. Неймана и П. Л. Калайтарова «Теоретические основы электротехники», часть III. Госэнергоиздат, 1954 г.

Считая, наконец, что каждая проволока сетки представляет собой бесконечно тонкую нить ($\delta \rightarrow 0$), векторы Z' следов этих проволок могут быть записаны в виде

$$Z = 0, \pm ip, \pm i2p, \dots = inp,$$

где $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Тогда

$$Z' = e^{i \frac{2\pi}{p} np} = e^{i2\pi n} = 1,$$

т. е. след всех проволок в плоскости Z' попадает в точку $x'=1, y'=0$. Следовательно, сетка в плоскости Z' представляет собой бесконечно тонкую нить, пересечающую плоскость Z' в этой точке.

Расчет потенциального поля в плоскости Z' труда не представляет. Применяя для определения потенциала любой точки метод суперпозиции, можно найти сумму потенциалов, создаваемых в этой точке зарядами каждого из электродов. Так как в рассматриваемой системе заданы не заряды на электродах, а их потенциалы, то при нахождении потенциала, создаваемого каждым из электродов, придется задаться величиной заряда на этом электроде, найти потенциальную функцию, в которую неизвестные заряды войдут неизвестными постоянными величинами, и по заданным потенциалам на электродах найти эти постоянные.

В точке (x', y') , расположенной на расстоянии r_1 от сетки и r_2 от катода (рис. 2.31б), потенциал будет равен

$$\varphi(x', y') = -\frac{\tau_g}{2\pi\epsilon_0} \ln r_1 - \frac{\tau_k}{2\pi\epsilon_0} \ln r_2 + C,$$

где τ_g и τ_k — соответственно линейные плотности заряда на нитях сетки и катода, а C — постоянная, определяемая выбором нулевого уровня потенциала. Первый член в правой части характеризует потенциал, создаваемый бесконечно длинной равномерно заряженной нитью сетки, а второй — потенциал, создаваемый такой же нитью катода. Анод как равномерно заряженный бесконечно длинный цилиндр поля не создает (внутри такого цилиндра потенциал не зависит от координат x' и y'). Сетка, расположенная вблизи оси этого цилиндра ($e^{\frac{2\pi}{p} r_{ga}} \gg 1$), не нарушает равномерного распределения зарядов на его поверхности.

Так как $r_1 = \sqrt{(x'-1)^2 + y'^2}$, а $r_2 = \sqrt{x'^2 + y'^2}$, то

$$\varphi(x', y') = -\frac{\tau_g}{4\pi\epsilon_0} \ln [(x'-1)^2 + y'^2] - \frac{\tau_k}{4\pi\epsilon_0} \ln (x'^2 + y'^2) + C. \quad (2.30)$$

Это и есть искомое выражение потенциальной функции в плоскости Z' .

Для перехода к выражению потенциальной функции в плоскости Z необходимо координаты x' и y' выразить через координаты x и y и подставить их значения в выражение (2.30). Из выражения (2.29) непосредственно следует, что

$$x' = e^{\frac{2\pi}{p} x} \cos \frac{2\pi}{p} y,$$

$$y' = e^{\frac{2\pi}{p} x} \sin \frac{2\pi}{p} y.$$

Заметим еще, что

$$x'^2 + y'^2 = e^{\frac{4\pi}{p} x}.$$

Полагая, кроме того, что

$$\frac{\tau_g}{4\pi\epsilon_0} = A \text{ и } \frac{\tau_k}{4\pi\epsilon_0} = B,$$

получим следующее выражение для потенциальной функции в плоскости Z

$$\varphi(x, y) = -A \ln \left(1 - 2e^{\frac{2\pi}{p} x} \cos \frac{2\pi}{p} y + e^{\frac{4\pi}{p} x} \right) - B \frac{4\pi}{p} x + C. \quad (2.31)$$

Постоянные A, B и C , определяемые зарядами на электродах, могут быть найдены из граничных условий. Так как на катоде ($x = -r_{kg}$), величины $e^{-\frac{2\pi}{p} r_{kg}}$ и $e^{-\frac{4\pi}{p} r_{kg}}$ невелики по сравнению с единицей, то первый член выражения (2.31) превращается в нуль, и

$$\varphi_k = B \frac{4\pi}{p} r_{kg} + C.$$

При подстановке граничных условий на поверхности сетки удобно задаться точкой $x=0, y=\delta$, тогда

$$\varphi_g = -A \ln \left(1 - 2 \cos \frac{2\pi\delta}{p} + 1 \right) + C = -2A \ln \left(2 \sin \frac{\pi\delta}{p} \right) + C;$$

наконец, на аноде ($x=r_{ga}$), где величина

$$e^{\frac{4\pi}{p} r_{ga}} \gg 1 - 2e^{\frac{2\pi}{p} r_{ga}} \cos \frac{2\pi}{p} y,$$

$$\varphi_a = -A \ln \left(e^{\frac{4\pi}{p} r_{ga}} \right) - B \frac{4\pi}{p} r_{ga} + C = -(A+B) \frac{4\pi}{p} r_{ga} + C.$$

Решая эти уравнения, можно найти постоянные A, B и C . В дальнейшем нам потребуется только постоянная B , выражение которой имеет вид

$$B = -\frac{p}{4\pi r_{kg}} \frac{-\varphi_k \left(1 + \frac{\gamma}{r_{ga}} \right) + \varphi_g + \varphi_a \frac{\gamma}{r_{ga}}}{1 + \frac{\gamma}{r_{kg}} + \frac{\gamma}{r_{ga}}}, \quad (2.32)$$

где

$$\gamma = -\frac{p}{2\pi} \ln \left(2 \sin \frac{\pi\delta}{p} \right) \approx \frac{p}{2\pi} \ln \frac{p}{2\pi\delta}.$$

Приступая к определению действующего напряжения, найдем напряженность поля у катода действительного триода. Так как в этой области x стремится к $-r_{kg}$, то, учитывая, как и раньше, малость величин $e^{\frac{2\pi}{p} x}$ и $e^{\frac{4\pi}{p} x}$ по

сравнению с единицей, получим выражение потенциальной функции однородного поля у катода в виде

$$\varphi(x, y) = -B \frac{4\pi}{\rho} x + C,$$

а напряженность поля

$$E_k = -\frac{d\varphi}{dx} = B \frac{4\pi}{\rho}. \quad (2.32a)$$

С другой стороны, напряженность поля у катода эквивалентного диода

$$E_k = -\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{u_d}{r_{kg}}. \quad (2.33)$$

Приравняв правые части двух последних выражений, находим выражение для действующего напряжения:

$$u_d = -B \frac{4\pi r_{kg}}{\rho} = \frac{-\varphi_k \left(1 + \frac{\gamma}{r_{ga}}\right) + \varphi_g + \varphi_a \frac{\gamma}{r_{ga}}}{1 + \frac{\gamma}{r_{ga}} + \frac{\gamma}{r_{ga}}}. \quad (2.34)$$

Вводя обозначения

$$D = \frac{\gamma}{r_{ga}} = \frac{\rho \ln \frac{\rho}{2\pi\delta}}{2\pi r_{ga}}, \quad (2.35)$$

$$D_R = \frac{\gamma}{r_{kg}} = \frac{\rho \ln \frac{\rho}{2\pi\delta}}{2\pi r_{kg}}, \quad (2.36)$$

и

$$\sigma = \frac{1}{1 + D + D_R}, \quad (2.37)$$

получим, что

$$u_d = \sigma [-(1 + D)\varphi_k + \varphi_g + D\varphi_a]. \quad (2.38)$$

При отсчете потенциалов от катода это выражение упрощается:

$$u_d = \sigma (u_g + Du_a). \quad (2.39)$$

Рассмотрим его подробнее. Опустим сначала поправочный коэффициент σ . При этом

$$u_d = u_g + Du_a. \quad (2.40)$$

Отсюда следует, что действующее напряжение, а значит, и катодный ток в различной мере зависят от напряжений на сетке и аноде (одно и то же изменение действующего напряжения достигается при различных изменениях напряжений u_g и u_a). Выше уже было показано, что из-за экранирующего действия сетки анодное напряжение влияет слабее на анодный ток, чем сеточное. Отношение $\frac{\Delta u_g}{\Delta u_a}$, где Δu_g и Δu_a являются приращениями напряжений на сетке и

аноме, эквивалентными по воздействию на катодный ток, является мерой сравнительного влияния напряжений на электродах. Чем это отношение меньше, т. е. чем больше приращение анодного напряжения, эквивалентное данному приращению

сеточного напряжения, тем слабее действие анода на катодный ток по сравнению с действием сетки. Найдем величину этого отношения.

Из выражения (2.40) вытекает, что изменение напряжений на сетке и аноде, соответственно на Δu_g и Δu_a , приводит к изменению действующего напряжения на величину

$$\Delta u_d = \Delta u_g + D\Delta u_a. \quad (2.41)$$

Отсюда, положив $\Delta u_d = 0$ (изменение одного напряжения компенсирует изменение другого), можно найти соотношение приращений напряжений, эквивалентных по воздействию на катодный ток. Заметим, что в этом случае приращения Δu_g и Δu_a имеют различный знак. Для того чтобы катодный ток остался постоянным при увеличении напряжения на сетке, необходимо уменьшать напряжение на аноде. Очевидно, что

$$\frac{\Delta u_g}{\Delta u_a} \Big|_{i_k = \text{const}} = -D, \quad (2.42)$$

т. е. мерой экранирующего действия сетки является коэффициент D , характеризующий способность анодного поля проникать через сетку в околокатодную область. Он называется *проницаемостью лампы*.

Из последнего выражения получаем основное определение понятия проницаемости

$$D = -\frac{\Delta u_g}{\Delta u_a} \Big|_{i_k = \text{const}}, \quad (2.43)$$

т. е. проницаемость показывает, на сколько вольт необходимо изменить напряжение на сетке, чтобы при изменении анодного напряжения на 1 в катодный ток остался постоянным. Для различных типов триодов величина D лежит в пределах от 0,01 до 0,4 (она является существенно положительной величиной, так как приращения Δu_g и Δu_a имеют различные знаки). Проницаемость меньше у ламп с более густой сеткой и с более удаленным от сетки анодом. Это следует из выражения (2.35).

Появление в ф-ле (2.39) поправочного коэффициента σ , называемого *остротой управления*, объясняется тем, что при замене сетки сплошной поверхностью ее действие на поле у катода усиливается (емкость между сплошным электродом и катодом больше, чем между сеткой и катодом). Если в выражении для действующего напряжения сеточное и приведенное к нему анодное напряжения войдут с коэффициентом, равным единице, то поле у катода будет заведомо отличаться от действительного. Острота управления учитывает эффект этой замены. Чем реже сетка, тем меньше должен быть этот коэффициент. Его значение колеблется от 0,6 до 0,98.

Кроме действующего напряжения, когда потенциалы отсчитываются не от уровня потенциала катода, приходится вводить действующий потенциал. Его выражение легко находится с помощью выражения (2.38):

$$\varphi_d = u_d + \varphi_k = \sigma (D_R \varphi_k + \varphi_g + D\varphi_a). \quad (2.44)$$

Коэффициент D_R , определяемый выражением (2.36), имеет смысл проницаемости в том случае, когда катод работает анодом, а анод катодом. Поэтому его называют *обратной проницаемостью*.

Используя выражение (2.39), уравнение для катодного тока триода можно переписать в виде

$$i_k = g\sigma^{3/2} (u_g + Du_a)^{3/2}. \quad (2.45)$$

Это выражение дает возможность построить теоретические характеристики катодного тока. На рис. 2.32 сплошными линиями нанесены зависимости катодного тока от напряжения на сетке при различных напряжениях на аноде (ср. с рис. 2.8a).

Как нетрудно установить с помощью последнего выражения, теоретические характеристики являются параллельными друг другу полукубическими параболлами. Напряжение запираия каждой характеристики определяется из условия отсутствия катодного тока:

$$u_g + Du_a = 0;$$

отсюда при напряжении на аноде, равном u_a , напряжение запираия

$$u_{g0} = -Du_a. \quad (2.46)$$

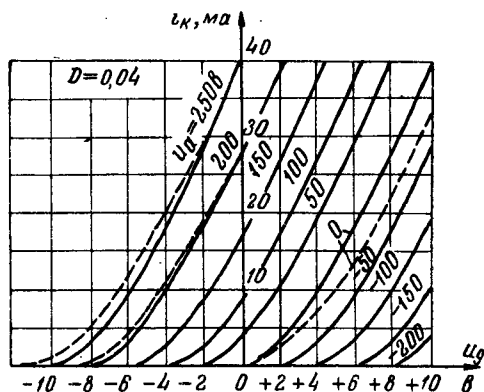


Рис. 2.32

Выражение (2.46) позволяет определить и величину сдвига двух характеристик, соответствующих анодным напряжениям u_a и u'_a . Отсчитывая сдвиг в вольтах сеточного напряжения, получим

$$\Delta u_g = u'_{g0} - u_{g0} = -Du'_a + Du_a = D(u'_a - u_a). \quad (2.47)$$

Этим выражением пользуются для построения по известной характеристике характеристики при любом другом анодном напряжении. Из предыдущего следует, что искомая характеристика является заданной характеристикой, но смещенной относительно нее на Δu_g .

Подобными рассмотренным являются и зависимости катодного тока от напряжения на аноде при различных напряжениях на сетке (ср. с рис. 2.86). Они также являются параллельными друг другу, полукубическими параболлами, сдвинутыми по оси анодного напряжения на $\frac{u_g - u'_g}{D}$.

Каждая характеристика начинается в точке, где u_a равно $-\frac{u_g}{D}$.

Использование выражения (2.45) дает удовлетворительные результаты при отрицательном напряжении на сетке (при этом получаем значения анодного тока). Его можно применять и при положительном напряжении на сетке, если триод работает в режиме перехвата. В режиме возврата расчетные значения катодного тока сильно отличаются от экспериментальных.

Последнее объясняется тем, что в этом режиме вокруг сетки колеблются электроны, возвращающиеся из области у анода в околкатодную область. При замене сетки сплошным электродом, положенной в основу вывода выражения (2.45), невозможно учесть как это явление, так и связанное с ним увеличение

потенциального минимума у катода. Поэтому расчетные значения токов получаются больше экспериментальных.

В частности, при $u_a = 0$ реальная характеристика катодного тока, изображенная пунктирной линией на рис. 2.32, проходит значительно ниже теоретической (см. также рис. 2.8а). Этим же объясняется отличие зависимостей катодного тока от анодного напряжения (рис. 2.86) от теоретических характеристик при малых напряжениях на аноде.

Для триодов, у которых не выполняются неравенства (2.1), расчетные значения катодного тока могут существенно отличаться от экспериментальных и при отрицательных напряжениях на сетке. Характер отклонения иллюстрирует сплошная (теоретическая) и пунктирная (экспериментальная) зависимости катодного тока от напряжения на сетке, относящиеся к анодному напряжению $u_a = 250$ в. При значительном отрицательном напряжении на сетке экспериментальное значение катодного тока превосходит расчетное и, в частности, триод запирается при напряжении, превышающем его теоретическое значение [см. Ф-лу (2.46)].

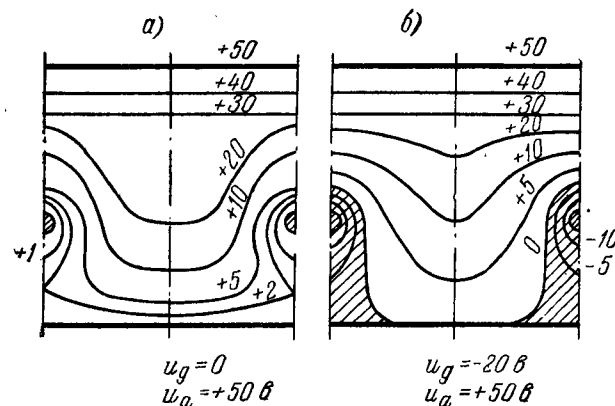


Рис. 2.33

Рассмотрим причины возникновения этих отклонений. Если шаг сетки соизмерим с расстоянием от нее до катода, то искажения поля, вносимые сеткой, распространяются до поверхности катода (рис. 2.33). При этом условия выхода электронов из катода будут различными в различных точках его поверхности.

Более сильное тормозящее поле электроны встречают на тех участках катода, которые расположены под проволоками сетки. Наоборот, большее количество электронов будет уходить с участков, лежащих против середины просвета. В результате вдоль катода будет изменяться и плотность тока. Она принимает максимальное значение у середины просвета и минимальное под проволоками.

Когда $u_g = 0$ (рис. 2.33а), плотность тока неравномерно распределена по поверхности катода, но везде имеет конечное значение. При большом отрицательном напряжении на сетке (рис. 2.33б) катод работает только участками, лежащими против просветов (в заштрихованных областях потенциалы имеют отрицательные значения и с участков поверхности катода, ограничивающих эти области, электроны не выходят). Их называют рабочими островками, а все явление — «островковым эффектом».

При возникновении «островкового эффекта» проницаемость D превышает значение, определяемое выражением (2.35), и зависит от напряжений на электродах. Покажем, что при увеличении отрицательного напряжения на сетке и при уменьшении положительного напряжения на аноде, т. е. при уменьшении катодного тока, проницаемость увеличивается.

Действительно, так как при этом рабочий островок катода уменьшается и удаляется от проволочек, то уменьшается и влияние сеточного напряжения на катодный ток (влияние анодного напряжения не изменяется, так как анод удален на одинаковое расстояние от любой точки катода). Из выражения (2.43) следует, что при более слабом влиянии сетки катодный ток при данном изменении анодного напряжения остается постоянным лишь при большем изменении сеточного напряжения, т. е. что проницаемость возрастает.

Увеличением проницаемости объясняется как увеличение напряжения запираания, так и то, что экспериментальная характеристика проходит выше теоретической (рис. 2.32). По мере уменьшения отрицательного напряжения на сетке, вместе с уменьшением проницаемости уменьшается и расхождение характеристик.

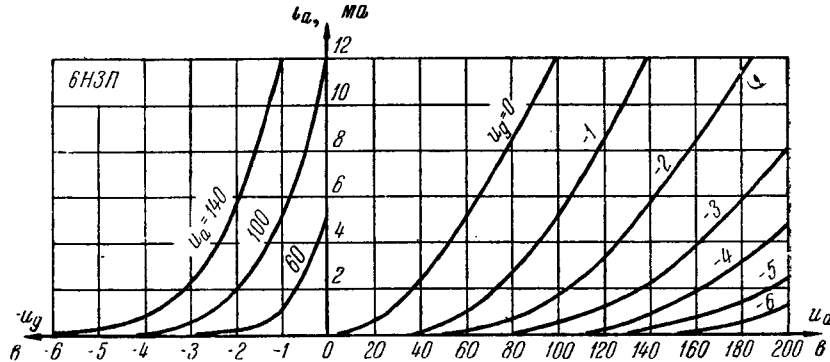


Рис. 2.34

Возникновение «островкового эффекта» приводит также к тому, что характеристики перестают быть параллельными. Это непосредственно вытекает из выражения (2.47). Так как при увеличении катодного тока проницаемость уменьшается, то характеристики, изображенные на рис. 2.32, расходятся веером вниз. Аналогично можно показать, что характеристики, иллюстрирующие зависимости катодного тока от напряжения на аноде; при отрицательных напряжениях на сетке расходятся веером вверх.

Переходим к расчету коэффициента токораспределения γ . Он рассчитывается по ф-ле (2.13) и требует определения расстояния a между начальными точками граничных траекторий (рис. 2.6). Его можно найти, если известны аналитические выражения для траекторий электронов. Вывод этих выражений требует интегрирования уравнений движения электронов в потенциальном поле, описываемом ур-нием (2.31), и выходит за рамки учебного курса. Ниже приводятся только окончательные выражения для коэффициента γ .

В режиме возврата

$$\gamma = \frac{i_a}{i_k} = C_s \sqrt{\frac{u_a}{u_g}}, \quad (2.48)$$

где

$$C_s = \frac{4r_{kg}r_{ga}}{\pi r_{ka}}. \quad (2.49)$$

В режиме перехвата, для упрощения выражений, вместо γ определяют отношение $\frac{i_a}{i_g}$. Приблизненно

$$\frac{i_a}{i_g} = C_n \sqrt{\frac{u_a}{u_g}}, \quad (2.50)$$

где

$$C_n = \frac{\rho - 2\delta}{2\delta} \left(\frac{r_{kg}}{r_{ka}} \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (2.51)$$

Необходимо заметить, что приведенные выражения выведены без учета поля пространственного заряда и являются поэтому приближенными. Особенно большую ошибку можно получить при расчете по ф-ле (2.48).

Уравнение анодного тока триода имеет вид

$$i_a = \gamma g \sigma^{3/2} (u_g + Du_a)^{3/2}. \quad (2.52)$$

При отрицательном напряжении на сетке, когда $\gamma = 1$,

$$i_a = g \sigma^{3/2} (u_g + Du_a)^{3/2}. \quad (2.53)$$

Теоретические характеристики анодного тока в этом случае совпадают с характеристиками катодного тока (рис. 2.32). На рис. 2.34 показаны экспериментальные характеристики анодного тока при отрицательном напряжении на сетке. Они относятся к лампе, у которой «островковый эффект» проявляется достаточно сильно. Расчеты анодного тока при положительном напряжении на сетке дают лишь приближенные значения.

Полученные выражения можно использовать для анализа влияния геометрических размеров системы на анодный ток. Для увеличения «качества» лампы увеличивают поверхность и мощность катода и уменьшают расстояние между катодом и сеткой. Анодный ток при данных напряжениях на электродах можно увеличить и за счет увеличения проницаемости. Для этого следует уменьшать расстояние от сетки до анода и использовать более редкую сетку (большой шаг и малый диаметр проволоки). Однако использование редкой сетки, особенно при малом расстоянии от катода до сетки, ограничивается опасностью возникновения «островкового эффекта» и искажением вида характеристик, а также уменьшением механической прочности сетки. Кроме того, как показано ниже, ограничена и возможность уменьшения расстояния от сетки до анода. Поэтому большинство триодов имеет малую величину проницаемости. Наконец, если лампа работает при положительном напряжении, следует увеличивать коэффициент γ . Для этого, как видно из выражения (2.51), необходимо использовать редкую сетку, уменьшать расстояния между сеткой и анодом и увеличивать между катодом и сеткой. Из приведенного выше следует, что ограничена и возможность увеличения коэффициента γ . Практически существенное увеличение анодного тока может быть достигнуто лишь увеличением «качества» лампы.

● ПЕНТОД (рис. 2.15а)

Так же, как и в триоде, расчет анодного тока пентода требует расчета катодного тока и коэффициента γ . Он упрощается, если допустить, что в точках, достаточно удаленных от каждой из сеток, действие последних эквивалентно действию сплошных электродов, расположенных на их месте. При этом вводятся понятия действующих потенциалов φ_{a1} , φ_{a2} и φ_{a3} или действующих напряжений u_{a1} , u_{a2} и u_{a3} на сетках.

Действующим потенциалом сетки называется потенциал на заменяющем ее сплошном электроде. Его величина определяется из условия эквивалентности полей на достаточном удалении от сетки до и после ее замены сплошным электродом. Действующим напряжением на сетке называется разность между ее действующим потенциалом и потенциалом катода. При отсчете потенциалов от катода действующее напряжение равно действующему потенциалу.

Замена первой сетки сплошным электродом (приведение пентода к диоду) позволяет, используя выражение (2.26), определить катодный ток (в это выражение вместо u_a подставляется u_{a1}). При замене первой и третьей сеток сплошными электродами, т. е. рассматривая триод, состоящий из этих электродов и второй сетки, можно рассчитать распределение катодного тока между анодом и второй сеткой (предполагается, что пентод работает в режиме перехвата и все

электроны, достигающие третьей сетки, попадают на анод; из-за значительных погрешностей в режиме возврата расчеты анодного тока не производятся). При этом используется выражение (2.50), в котором под анодным напряжением следует понимать разность $u_{\partial 3} - u_{\partial 1}$ действующих напряжений на третьей и первой сетках (первая сетка играет роль катода), а под напряжением на сетке — разность $u_{\partial 2} - u_{\partial 1}$. Отсюда следует, что задача расчета анодного тока сводится к определению действующих потенциалов или напряжений.

Действующий потенциал на первой сетке можно найти, заменяя вторую сетку сплошным электродом и применяя выражение (2.44) к триоду, состоящему из катода, первой сетки и этого электрода, играющего роль анода:

$$\varphi_{\partial 1} = \sigma_1 (D_{R1} \varphi_k + \varphi_{g1} + D_1 \varphi_{\partial 2}), \quad (2.54)$$

где D_1 , D_{R1} и σ_1 — прямая и обратная проницаемости и острота управления рассматриваемого триода. Эти коэффициенты определяются по ф-лам (2.35—2.37).

Аналогично, если первую и третью сетки заменить сплошными электродами, то можно получить выражение для действующего напряжения на второй сетке:

$$\varphi_{\partial 2} = \sigma_2 (D_{R2} \varphi_{\partial 1} + \varphi_{g2} + D_2 \varphi_{\partial 3}), \quad (2.55)$$

где коэффициенты D_2 , D_{R2} и σ_2 имеют прежний смысл.

Наконец, действующий потенциал на третьей сетке будет равен

$$\varphi_{\partial 3} = \sigma_3 (D_{R3} \varphi_{\partial 2} + \varphi_{g3} + D_3 \varphi_a). \quad (2.56)$$

Решая эти уравнения относительно $\varphi_{\partial 1}$, $\varphi_{\partial 2}$ и $\varphi_{\partial 3}$, мы найдем действующие потенциалы на сетках пентода. Так, действующий потенциал на первой сетке

$$\varphi_{\partial 1} = \frac{D_{R1} \left(\frac{1}{\sigma_2} - D_2 D_{R3} \sigma_3 \right) \varphi_k + \left(\frac{1}{\sigma_2} - D_2 D_{R3} \sigma_3 \right) \varphi_{g1} + D_1 \varphi_{g2} + \rightarrow}{\frac{1}{\sigma_1 \sigma_2} - D_1 D_{R2} - D_2 D_{R3} \frac{\sigma_3}{\sigma_1} \rightarrow + D_1 D_2 \sigma_3 \varphi_{g3} + D_1 D_2 D_3 \sigma_3 \varphi_a} \quad (2.57)$$

Так как σ имеет порядок 1, а $D \ll 1$, то можно пренебречь вторыми членами выражений в скобках, а также вторым и третьим членами в знаменателе. Полагая, кроме того, что потенциалы отсчитываются от катода, для действующего напряжения на первой сетке можно написать

$$u_{\partial 1} = \sigma_1 (u_{g1} + D_1 u_{g2} + D_1 D_2 \sigma_3 u_{g3} + D_1 D_2 D_3 \sigma_3 u_a), \quad (2.58)$$

или сокращенно

$$u_{\partial 1} = \sigma_1 (u_{g1} + D_{g2g1} u_{g2} + D_{g3g1} u_{g3} + D_{ag1} u_a), \quad (2.59)$$

где коэффициент D_{g2g1} характеризует сравнительное влияние второй и первой сеток на величину $u_{\partial 1}$, т. е. на катодный ток; соответствующий смысл имеют и остальные коэффициенты.

При приближенных расчетах опускают σ_1 и два последних члена в скобках (пренебрегают влиянием анодного напряжения и напряжения на третьей сетке на катодный ток) и считают, что

$$u_{\partial 1} \approx u_{g1} + D_{g2g1} u_{g2}. \quad (2.60)$$

Аналогично можно показать, что

$$u_{\partial 2} = \sigma_2 (D_{R2} \sigma_1 u_{g1} + u_{g2} + D_2 \sigma_3 u_{g3} + D_2 D_3 \sigma_3 u_a) \quad (2.61)$$

и

$$u_{\partial 3} = \sigma_3 (D_{R2} D_{R3} \sigma_1 \sigma_2 u_{g1} + D_{R1} \sigma_2 u_{g2} + u_{g3} + D_3 u_a). \quad (2.62)$$

Так как в пентодах используется густая вторая сетка ($D_2 \approx D_{R2} \approx 0$, а $\sigma_2 \approx 1$), а третья сетка соединена с катодом, то

$$u_{\partial 2} \approx u_{g2}, \quad (2.63)$$

$$u_{\partial 3} \approx \sigma_3 (D_{R3} u_{g2} + D_3 u_a). \quad (2.64)$$

Окончательные выражения для катодного тока и коэффициента, характеризующего тскораспределение, имеют вид

$$i_k = g u_{\partial 1}^{\frac{3}{2}} = 2,33 \cdot 10^{-6} \frac{Q}{r_{kg1}^2} u_{\partial 1}^{\frac{3}{2}} \quad (2.65)$$

и

$$\frac{i_a}{i_{g2}} = C_n \sqrt{\frac{u_{\partial 3} - u_{\partial 1}}{u_{g2} - u_{\partial 1}}} \approx C_n \sqrt{\frac{u_{\partial 3}}{u_{g2}}} = C_n \sigma_3^{\frac{1}{2}} \sqrt{D_{R3} + D_3 \frac{u_a}{u_{g2}}} \quad (2.66)$$

(действующее напряжение $u_{\partial 1}$ значительно меньше, чем $u_{\partial 3}$ и u_{g2}).

Последние выражения позволяют построить теоретические характеристики токов, протекающих во внешних цепях пентода.

● АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

При аналитическом расчете электронных схем используются как приведенные выше выражения для анодного тока, так и выражения, аппроксимирующие его реальные характеристики.

Задача аппроксимации состоит в выборе аппроксимирующих функций и в определении их постоянных коэффициентов.

В случае, когда анодный ток имеет большую величину, с успехом используется линейно-ломаная аппроксимация. На рис. 2.35 в качестве примера показана линейно-ломаная аппроксимация управляющей характеристики (пунктиром нанесена реальная характеристика, а сплошной линией — аппроксимирующая).

Очевидно, что при $u_g < u_{g0}$ уравнение анодного тока имеет вид

$$i_a = 0,$$

а при $u_g > u_{g0}$

$$i_a = a (u_g - u_{g0}), \quad (2.67)$$

где a — постоянный коэффициент аппроксимации, пропорциональный тангенсу угла наклона аппроксимирующей линии и определяемый непосредственно из графика.

При работе с малыми токами для аппроксимации используются нелинейные функции. К ним относятся: степенной полином

$$i_a = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \dots,$$

экспоненциальный полином

$$i_a = a_1 e^{b_1 u} + a_2 e^{b_2 u} + \dots$$

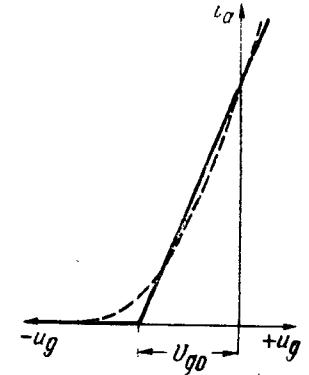


Рис. 2.35

и другие функции. Как и в предыдущем случае, постоянные аппроксимации определяются по реальным характеристикам.

Расчеты электронных схем с помощью аппроксимирующих функций страдают значительной погрешностью и имеют ориентировочный характер. Более точные расчеты производятся графическим методом, изложенным ниже, по реальным характеристикам.

3.

Работа электронных ламп при переменных напряжениях на электродах (квазистатический режим)

3.1. МЕТОДЫ ГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЕТА АНОДНОГО ТОКА

В § 1.1 было установлено, что при работе лампы в квазистатическом режиме напряжения на электродах за время пролета электрона через разрядный промежуток остаются практически постоянными. Отсюда следовало, что в любой момент времени состояние системы определяется только мгновенными значениями приложенных напряжений и при расчете токов, протекающих во внешних цепях, могут быть использованы статические характеристики. Поэтому задача настоящей главы сводится лишь к изучению методов этих расчетов.

Изучение графических методов расчета анодного тока по характеристикам проведем на примере схемы на триоде, изображенной на рис. 3.1. Расчеты и для любой другой лампы с сетками аналогичны. Некоторые особенности расчета схем на пентоде приведены после основного изложения.

В рассматриваемой схеме в анодную цепь включен источник постоянного напряжения E_a и нагрузка R_a , а в цепь управляющей сетки — отрицательное напряжение E_g , переменное напряжение $u_{g\sim}$ и сопротивление R_g (ограничимся случаем, когда в цепи ано-

да и сетки включены чисто активные сопротивления). Через u_g обозначено суммарное напряжение, питающее сеточную цепь.

В общем случае, когда токи протекают и в цепи анода и в цепи управляющей сетки и создают на сопротивлениях падения напряжения соответственно $i_a R_a$ и $i_g R_g$, напряжения на электродах лампы определяются выражениями:

$$u_g = u'_g - i_g R_g = E_g + u_{g\sim} - i_g R_g \quad (3.1)$$

и

$$u_a = E_a - i_a R_a. \quad (3.2)$$

На рис. 3.2 показано, как определяется анодный ток по характеристикам при отсутствии сопротивлений и переменного напряжения на сетке. Так как в этом случае $u_g = E_g$ и $u_a = E_a$, то, пользуясь выходными характеристиками (правый график), необходимо из точки $u_a = E_a$ на оси u_a восстановить перпендикуляр до пересечения с характеристикой, снятой при $u_g = E_g$. По точке пересечения находится искомый ток I_{a0} . Аналогично I_{a0} можно найти и по управляющим характеристикам (левый график).

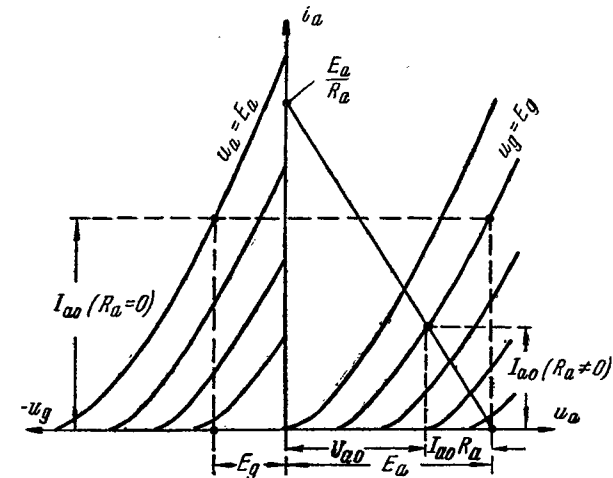


Рис. 3.2

При постоянном напряжении на сетке и нагрузке в цепи анода для нахождения тока i_a надо знать u_a , которое согласно (3.2), в свою очередь, определяется величиной i_a . Для обоснования метода расчета, используемого в этом случае, разрежем цепь анода по линии AB (рис. 3.1). Зависимость i_a от u_a цепи, лежащей справа от линии разреза, подчиняется уравнению (3.2), а цепи, лежащей слева, — уравнению выходной характеристики (при $u_g = E_g$). Решая совместно эти уравнения, определяем как u_a , так и i_a .

Эти уравнения можно решить графически. Для этого необходимо на графике выходных характеристик построить прямую линию, описываемую выражением (3.2) и называемую *нагрузочной*. Анодный ток находится по точке пересечения нагрузочной линии с выходной характеристикой, снятой при $u_g = E_g$. Из построения можно найти также анодное напряжение U_{a0} и падение напряжения на нагрузке $I_{a0}R_a$ (рис. 3.2).

Нагрузочную линию обычно строят по отрезкам, отсекаемым ею на осях: на оси i_a ($u_a = 0$) она отсекает отрезок $\frac{E_a}{R_a}$, а на оси u_a ($i_a = 0$) — отрезок E_a . Очевидно, что при увеличении нагрузки нагрузочная линия проходит более полого (тангенс угла наклона нагрузочной линии к оси u_a пропорционален $\frac{1}{R_a}$), а при увеличении питающего напряжения E_a смещается параллельно самой себе вправо.

Определение анодного тока по управляющим характеристикам требует построения нагрузочной управляющей характеристики. *Нагрузочными характеристиками* в дальнейшем будем называть зависимости анодного тока (*нагрузочные управляющие характеристики*) или тока сетки (*нагрузочные входные характеристики*) от напряжения, питающего цепь сетки (в схеме, представленной на 3.1, от напряжения u_g'), при наличии сопротивлений в цепях анода R_a и сетки R_g .

В рассматриваемом случае нас интересует только нагрузочная управляющая характеристика, снятая при $R_a \neq 0$ (сопротивление

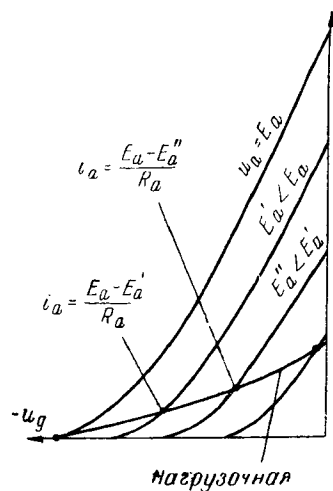


Рис. 3.3

характеристика проходит более полого, чем статические характеристики.

На рис. 3.3 показано, как, имея семейство статических управляющих характеристик, можно построить нагрузочную характеристику. Ее начальная точка, как указано, определяется началом соответствующей статической характеристики. При уменьшении отрицательного сеточного напряжения анодное напряжение также уменьшается и при некотором токе становится равным E_a' , т.е. напряжению, при котором снималась следующая статическая характеристика. Очевидно, что это произойдет, когда ток анода достигнет величины $\frac{E_a - E_a'}{R_a}$. Следовательно, нагрузочная характеристика пересечет статическую, снятую при напряжении E_a' , в точке, где ток имеет это значение. Статическую характеристику, снятую при напряжении E_a'' , нагрузочная пересечет в точке, в которой ток равен $\frac{E_a - E_a''}{R_a}$, и т. д.

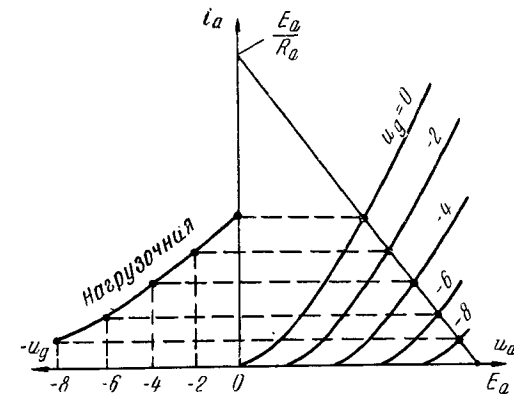


Рис. 3.4

Значительно удобнее строить нагрузочную управляющую характеристику по семейству выходных характеристик (рис. 3.4). Для этого на графике выходных характеристик по заданным значениям E_a и R_a наносят нагрузочную линию и точки ее пересечения с характеристиками переносят, как показано на рисунке, на левую часть диаграммы, где по горизонтальной оси отложено сеточное напряжение.

Изменение сопротивления нагрузки изменяет лишь наклон нагрузочной характеристики (ее начальная точка от R_a не зависит). При увеличении R_a она проходит более полого. Изменение напряжения E_a анодного источника питания не влияет на наклон нагрузочной характеристики, оно только сдвигает ее в сторону соответствующей статической характеристики.

Расчет тока по нагрузочной характеристике осуществляется так же, как и по статической характеристике в случае отсутствия нагрузки (левый график на рис. 3.2).

Когда на сетку, кроме постоянного отрицательного напряжения E_g , подано и переменное $u_{g\sim}$ с амплитудой U_g ¹⁾ (для простоты предположим, что оно является синусоидальным переменным напряжением), можно встретиться с различными режимами работы исследуемой схемы.

Разберем сначала режим, называемый режимом A_1 . В этом режиме мгновенное значение сеточного напряжения

$$u'_g = E_g + u_{g\sim} = E_g + U_g \sin 2\pi ft$$

в любой момент имеет отрицательную величину, превышающую напряжение запирающего анодного тока u_{g0} , т. е.

$$u_{g0} < u'_g < 0. \quad (3.3)$$

Условие (3.3) выполняется, если максимальное значение сеточного напряжения $(E_g + U_g)$ имеет отрицательную величину, т. е. если $U_g < |E_g|$, а минимальное $(E_g - U_g)$ превышает u_{g0} . В режиме A_1 анодный ток существует в любой момент времени, а сеточный — отсутствует.

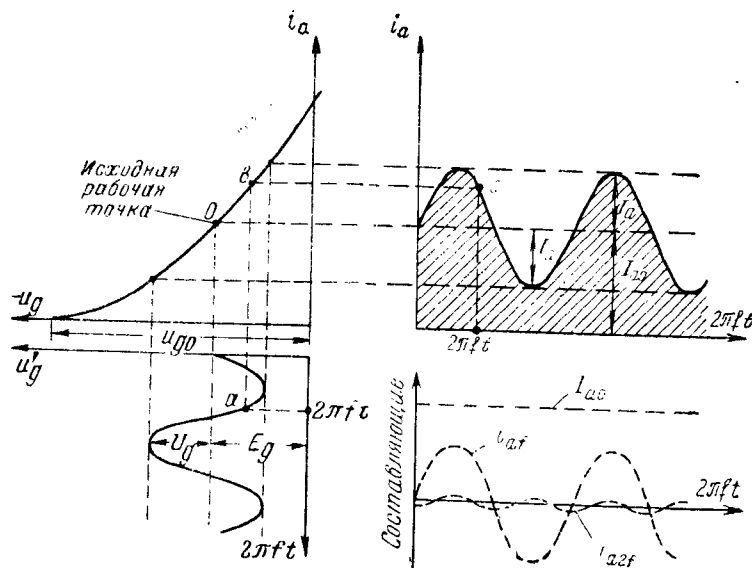


Рис. 3.5

На рис. 3.5 показан метод построения зависимости анодного тока от времени в режиме A_1 по нагрузочной управляющей харак-

¹⁾ Для сокращения количества индексов здесь и в дальнейшем индекс m , указывающий на амплитудное значение рассматриваемого тока или напряжения, опускается.

теристике (при $R_a = 0$ построение ведется по статической управляющей характеристике).

Под графиком, на котором нанесена заданная характеристика, как показано на рисунке, строят график зависимости сеточного напряжения u'_g от времени t (или от $2\pi ft$). Задаваясь каким-либо моментом времени t (или углом $2\pi ft$), можно найти мгновенное значение сеточного напряжения u'_g (точка a). Если эту точку снести по вертикали на характеристику, то найдем точку b , дающую мгновенное значение анодного тока i_a . Построив найденное значение тока при абсциссе, равной выбранному значению угла $2\pi ft$ (или времени t), получим одну из точек искомой зависимости (точка c на правом верхнем графике). Остальные точки строятся аналогично.

Из построения видно, что при наличии в цепи сетки переменного напряжения точка b на характеристике, называемой *рабочей точкой*, колеблется вокруг точки O , положение которой определяется величиной постоянного напряжения E_g . Эта точка носит название *исходной рабочей точки*, а соответствующее ей напряжение E_g — напряжения смещения. При этом вокруг среднего значения, определяемого положением исходной рабочей точки, колеблется и ток.

Гармонический анализ кривой анодного тока показывает, что он состоит (нижний график справа) из постоянной составляющей I_{a0} , переменной составляющей i_{af} частоты f изменения напряжения, приложенного к сетке, и гармонических составляющих i_{a2f} , i_{a3f} частот, кратных частоте f (i_{a2f} частоты $2f$, i_{a3f} частоты $3f$ и т. д.). На этом графике показаны временные зависимости каждой из этих составляющих (построение ограничено второй гармоникой). Появление составляющих — постоянной и переменной частоты f , называемой *составляющей основной частоты*, очевидно, не требует пояснений. Возникновение высших гармонических объясняется нелинейностью характеристики лампы.

Анодный ток, протекая по анодной нагрузке R_a , вызывает на ней падение напряжения, которое содержит составляющие, соответствующие отдельным составляющим тока. Это напряжение следует рассматривать как конечный эффект воздействия напряжения, подводимого в цепь сетки.

В каждой электронной схеме, в зависимости от выполняемых ею функций, полезную роль играет только одна из составляющих напряжения на нагрузке. Так, в усилительной схеме полезной является составляющая основной частоты, высшие же гармонические, искажающие форму кривой напряжения на нагрузке (она не повторяет форму кривой напряжения, подведенного к сетке), играют вредную роль. Искажения, вызванные ими, называются *нелинейными искажениями*. Вредной будет и постоянная составляющая тока. Чем она больше, тем больше энергии расходует источник анодного питания и тем сильнее разогревается анод лампы и нагрузка.

В схемах «умножения частоты», предназначенных для получения колебаний с частотой, кратной частоте колебания, подведенного к сетке, полезна лишь соответствующая высшая гармоническая составляющая.

В выпрямительных схемах, работающих на диодах, полезным будет постоянное (выпрямленное) напряжение на нагрузке. Наличие переменных составляющих приводит к колебаниям выпрямленного напряжения.

В большинстве же электронных схем полезной составляющей является составляющая напряжения основной частоты. Высшие гармонические напряжения на нагрузке приходится подавлять. Это осуществляется следующими методами.

Один из них состоит в использовании избирательной анодной нагрузки, т.е. нагрузки, сопротивление которой для тока основной частоты имеет конечную величину, а для токов кратных частот равно нулю. Примером такой нагрузки может служить колебательный контур, настроенный на колебание основной частоты. Несмотря на наличие высших гармонических тока, на избирательной нагрузке появится только переменное напряжение основной частоты.

Подавление нелинейных искажений достигается также тем, что рабочий участок характеристики, т.е. участок, в пределах которого перемещается рабочая точка (точка *в* на рис. 3.5), располагается в области, где характеристика более линейна. Пользуясь урн. (2.53), нетрудно показать, что кривизна характеристики уменьшается при увеличении тока. Отсюда следует, что если, уменьшая напряжение смещения E_g , исходную рабочую точку брать при большем токе, то нелинейные искажения будут меньше.

Из изложенного вытекает, что требования подавления высших гармонических и уменьшения постоянной составляющей тока противоречат друг другу. Уменьшение постоянной составляющей улучшает энергетические условия работы схемы, но увеличивает нелинейные искажения. Поэтому вопрос о выборе положения исходной рабочей точки решается только путем компромисса.

При ориентировочных расчетах работы схемы в режиме A_1 нелинейными искажениями пренебрегают и считают, что анодный ток имеет только постоянную составляющую I_{a0} , определяемую положением исходной рабочей точки (при наличии высших гармонических ток I_{a0} , конечно, не равен этой величине), и переменную основную частоты с амплитудой I_a , равной наибольшему отклонению тока от величины I_{a0} . Определение этих токов иллюстрирует правый верхний график, представленный на рис. 3.5.

Большие возможности дает расчет схемы, изображенной на рис. 3.1, по выходным характеристикам (рис. 3.6). Начинается он с построения по заданным значениям E_a и R_a нагрузочной линии. Пересечение этой линии с характеристикой, снятой при сеточном напряжении, равном напряжению смещения E_g , определяет исход-

ную рабочую точку, а при пренебрежении высшими гармониками тока — и величину постоянной составляющей I_{a0} анодного тока. При наличии переменного напряжения мгновенное значение сеточного напряжения изменяется в пределах от $(E_g + U_g)$ до $(E_g - U_g)$, и рабочая точка, оставаясь на нагрузочной линии, переходит с одной характеристики на другую, занимая крайние положения на характеристиках, снятых при напряжениях $(E_g + U_g)$ и $(E_g - U_g)$.

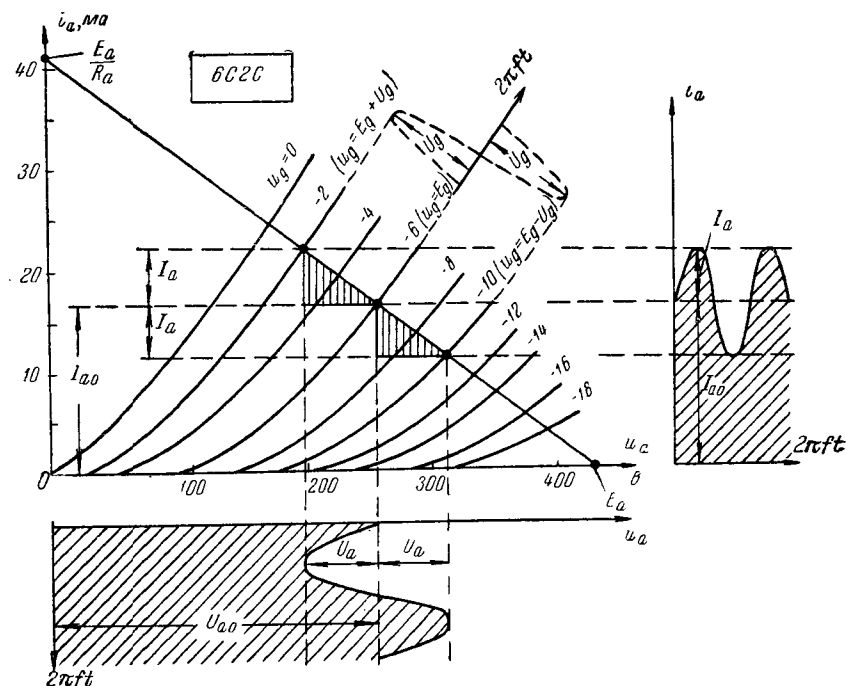


Рис. 3.6

Построим теперь на отрезках нагрузочной линии, соединяющих исходную рабочую точку с ее крайними положениями, прямоугольные треугольники. Они называются нагрузочными. Из построения следует, что вертикальный катет этого треугольника определяет амплитуду I_a переменной составляющей тока. Горизонтальный катет характеризует амплитуду U_a переменного напряжения на аноде. Когда рабочая точка перемещается по нагрузочной линии вокруг своего исходного положения, анодное напряжение, кроме постоянной составляющей U_{a0} , определяемой положением исходной рабочей точки, имеет и переменную с амплитудой U_a (изменение анодного напряжения во времени показано на нижнем графике). Последняя появляется вследствие того, что переменная

составляющая анодного тока создает на нагрузке переменное падение напряжения $I_a R_a$. Следует заметить, что переменное напряжение на аноде находится в противофазе с переменными напряжениями на сетке и нагрузке — при увеличении напряжения на сетке возрастают анодный ток и напряжение на нагрузке, а следовательно, уменьшается напряжение на аноде.

Зная переменные напряжения на сетке и аноде, можно оценить усилительные свойства схемы. Коэффициентом усиления схемы называется отношение переменного напряжения на нагрузке (или равного ему переменного напряжения на аноде) к переменному напряжению на сетке:

$$\kappa = \frac{I_a R_a}{U_g} = - \frac{U_a}{U_g}. \quad (3.4)$$

Наконец, использование выходных характеристик позволяет произвести и энергетический расчет схемы. Если известны напряжение E_a и составляющая I_{a0} , то можно найти мощность, расходуемую этим источником:

$$P_0 = E_a I_{a0}. \quad (3.5)$$

Часть этой мощности выделяется на нагрузке постоянной и переменной составляющими тока. Потери, создаваемые постоянной составляющей,

$$P_R = I_{a0}^2 R_a, \quad (3.6)$$

а мощность, выделяемая переменной составляющей и называемая *колебательной или выходной*,

$$P_\kappa = \frac{1}{2} I_a^2 R_a = \frac{1}{2} U_a I_a. \quad (3.7)$$

Из построения следует, что колебательная мощность пропорциональна площади нагрузочного треугольника (коэффициент пропорциональности определяется масштабными коэффициентами).

Остальная мощность расходуется на аноде лампы:

$$P_a = P_0 - P_R - P_\kappa. \quad (3.8)$$

Принимая во внимание, что колебательная мощность является полезной мощностью схемы, можно говорить и о *коэффициенте полезного действия усилителя*

$$\eta = \frac{P_\kappa}{P_0}. \quad (3.9)$$

Приведенный расчет носит ориентировочный характер. При точном расчете необходимо производить гармонический анализ кривой пульсирующего анодного тока.

При увеличении напряжения смещения E_g лампы, работающей в режиме A_1 , рабочий участок характеристики будет перемещаться в область более отрицательных сеточных напряжений, пока, наконец, его нижняя граница не совместится с начальной точкой характеристики (рис. 3.5). Дальнейшее увеличение E_g

приведет к «отсечке» анодного тока — анодный ток будет отсутствовать в те интервалы времени, в течение которых мгновенное сеточное напряжение u_g становится меньше напряжения запирающего u_{g0} . Такой режим работы, называемый режимом AB_1 , представлен на рис. 3.7.

Построение, приведенное на этом рисунке, показывает, что в режиме AB_1 в анодной цепи возникают импульсы анодного тока. Длительность импульса характеризуют углом θ , именуемым *углом отсечки*. Он представляет собой выраженную в угловом измерении половину времени действия импульса. Из простейших геометрических соображений, на которых здесь не останавливаемся, можно найти и величину угла отсечки:

$$\cos \theta = \frac{u_{g0} - E_g}{U_g}. \quad (3.10)$$

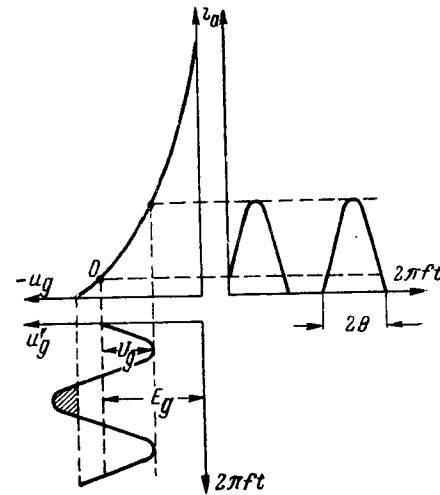


Рис. 3.7

Нетрудно понять, что в режиме AB_1 высшими гармоническими анодного тока уже нельзя пренебрегать. Теперь они определяются не только нелинейностью характеристики, но и «отсечкой» анодного тока. Соответственно составляющая I_{a0} не характеризуется положением исходной рабочей точки, а амплитуда переменной составляющей основной частоты I_a не равна наибольшему отклонению тока от среднего значения. Их можно найти, только производя гармонический анализ полного тока.

Если напряжение смещения сделать равным напряжению запирающего, то угол отсечки анодного тока будет равен $\frac{\pi}{2}$. Такой режим называется режимом B_1 .

Режим при еще большем напряжении смещения, когда $\theta < \frac{\pi}{2}$, именуется режимом C_1 . Соответствующие этим режимам графические расчеты, подобные представленным на рис. 3.7, читателю полезно сделать самостоятельно.

Так же, как и режим AB_1 , режимы B_1 и C_1 характеризуются значительным уровнем нелинейных искажений. Определение составляющих анодного тока в этих режимах возможно лишь с помощью гармонического анализа.

Все рассмотренные выше режимы были ограничены условием $U_g < |E_g|$. Если оно не выполняется, то рабочий участок нагрузочной управляющей характеристики перекрывает часть области положительных сеточных напряжений, и в цепи сетки возникает ток, протекающий в те интервалы времени, в течение которых $u_g' > 0$. Каждому из режимов A_1 , AB_1 , B_1 и C_1 соответствует дублирующий его режим, отличающийся только наличием сеточного тока. Этими режимами являются режимы A_2 , AB_2 , B_2 и C_2 .

Прежде чем рассматривать режимы с токами сетки, необходимо ознакомиться с нагрузочными управляющими и входными характеристиками, соответствующими случаю, когда сопротивление включено не только в цепь анода, но и в цепь сетки (рис. 3.1).

На рис. 3.8 представлены статические характеристики токов анода и сетки ($R_a = R_g = 0$) и нагрузочные при $R_a \neq 0$ и $R_g = 0$

и при $R_a \neq 0$ и $R_g \neq 0$. В первом случае, т.е. когда $u_a = E_a - i_a R_a$ и $u_g = u'_g$, нагрузочная управляющая характеристика за счет падения напряжения на анодной нагрузке проходит ниже статической, а нагрузочная входная выше статической (при меньшем напряжении на аноде ток сетки будет больше).

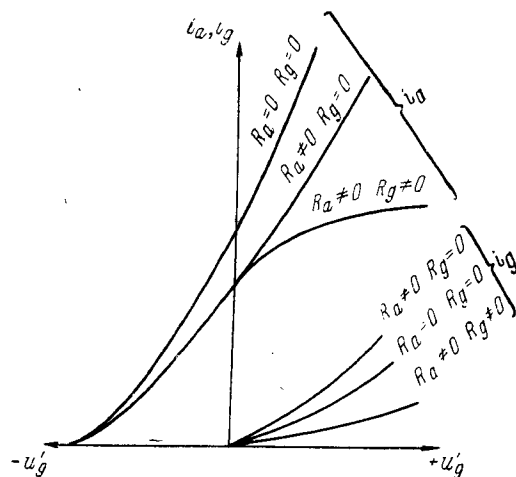


Рис. 3.8

Сопротивление R_g играет роль лишь в области, где $u'_g > 0$. Поэтому во втором случае ($R_a \neq 0$ и $R_g \neq 0$) нагрузочная управляющая характеристика в области, где $u'_g < 0$, совпадает с нагрузочной характеристикой при $R_a \neq 0$ и $R_g = 0$. В области же положительных сеточных напряжений она становится более плоской вследствие падения напряжения, создаваемого сеточным током на сопротивлении R_g ; сеточное напряжение u_g , а вместе с ним и анодный ток будут меньше, чем при $R_g = 0$. Соответственно при $R_a \neq 0$ и $R_g \neq 0$ ниже проходит и нагрузочная входная характеристика.

Построение нагрузочных характеристик осуществляется с помощью выходных и переходных характеристик и иллюстрируется на рис. 3.9. При этом приняли $E_a = 160$ в, $R_a = 5$ ком, $R_g = 0$ и 1 ком. Для наглядности построено по одной точке каждой нагрузочной характеристики. Остальные точки могут быть получены аналогично.

Строятся характеристики следующим образом. По данным значениям E_a и R_a строим нагрузочную линию. Далее задаемся каким-либо значением u_g и находим точку A пересечения выходной характеристики, соответствующей этому значению u_g , с нагрузочной линией (при построении точки A на рис. 3.9 приняли, что $u_g = +4$ в). Точка A определяет ток анода (23 ма) и анодное на-

пряжение (47 в). Зная напряжения на сетке и аноде, можно найти ток сетки (2,8 ма). Для этого достаточно, очевидно, из точки A опустить перпендикуляр на характеристику тока сетки, соответствующую заданному напряжению u_g (точка B).

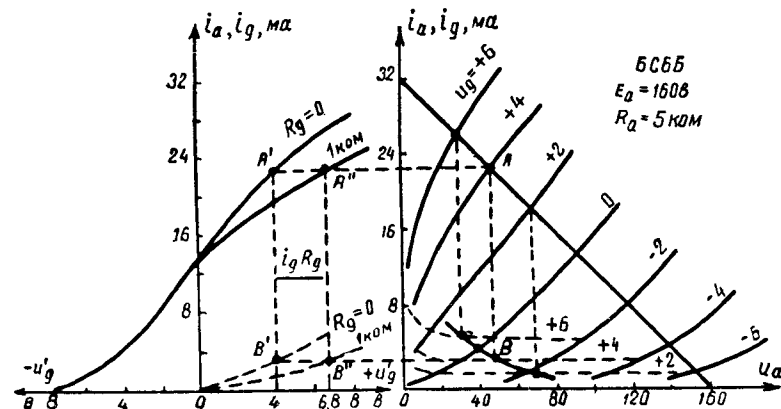


Рис. 3.9

Остается перенести найденные точки на левый график, где по горизонтальной оси отложено напряжение на сетке. Если $R_g = 0$, то их следует откладывать при $u'_g = u_g$ (точки A' и B'), а если $R_g \neq 0$, то при $u'_g = u_g + i_g R_g$ (точки A'' и B''). В случае, рассмотренном на рисунке, точки A'' и B'' откладываются при напряжении $u'_g = +4 + 2,8 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 = +6,8$ в. Метод построения нагрузочной управляющей характеристики при $u_g < 0$ рассмотрен выше (рис. 3.4).

Из построения, приведенного на рис. 3.9, следует, что при изменении напряжения, питающего цепь сетки, рабочая точка B сеточного тока перемещается по линии, построенной в нижней части правого графика и называемой *нагрузочной линией тока сетки*.

На рис. 3.10 методом, изложенным выше, по нагрузочным характеристикам построены временные зависимости анодного и сеточного токов в

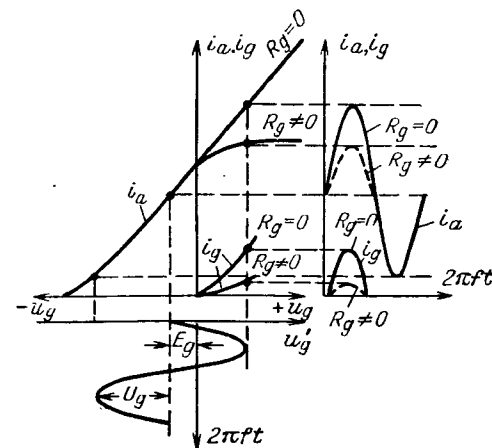


Рис. 3.10

режиме A_2 . Сплошные графики относятся к случаю, когда $R_g = 0$, а графики, нанесенные пунктиром, — когда $R_g \neq 0$.

Из построения следует, что при работе с сеточными токами за счет расширения рабочего участка нагрузочной характеристики можно значительно увеличить амплитуду переменной составляющей анодного тока.

С другой стороны, из рисунка видно, что при работе с токами сетки включение в сеточную цепь сопротивления приводит к «уплощению» верхней полуволны анодного тока. В результате усиливаются нелинейные искажения и уменьшается амплитуда переменной составляющей анодного тока.

Этим объясняется, что более мощные лампы, для которых особенно важно получить большую амплитуду переменной составляющей тока анода, чаще работают в режимах с токами сетки, но без сопротивления в сеточной цепи. Наоборот, маломощные лампы используются в режимах без сеточных токов и, как правило, в их сеточные цепи включают сопротивление (назначение сопротивления R_g выясняется ниже).

Временные зависимости анодного и сеточного токов в режимах AB_2 , B_2 и C_2 строятся аналогично. В качестве примера на рис. 3.11 такое построение произведено для режима C_2 (на основании предыдущего рассмотрен только случай, когда $R_g = 0$). В этом режиме анодный ток носит импульсный характер и для устранения нелинейных искажений в цепь анода приходится включать избирательную нагрузку.

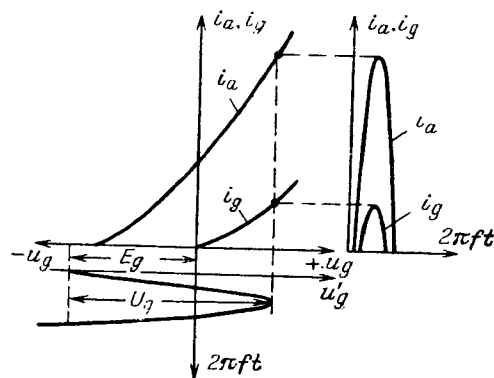


Рис. 3.11

«отсечкой» анодного тока, богатые содержанием высших гармонических тока, могут быть использованы в схемах умножения частоты.

Особенностью расчета схемы, приведенной на рис. 3.1, но работающей на пентоде, является отсутствие необходимости построения нагрузочной управляющей характеристики. Так как анодное напряжение пентода слабо влияет на его анодный ток, то включение в цепь анода нагрузки, хотя и снижает анодное напряжение, практически не влияет на анодный ток, т.е. статическая и нагрузочная управляющие характеристики совпадают друг с другом. Исключением является случай, когда нагрузка включена и в цепь второй сетки. При этом нагрузочная характеристика проходит

ниже статической, так как при увеличении тока второй сетки уменьшается напряжение, подводимое к ней, а следовательно, и анодный ток.

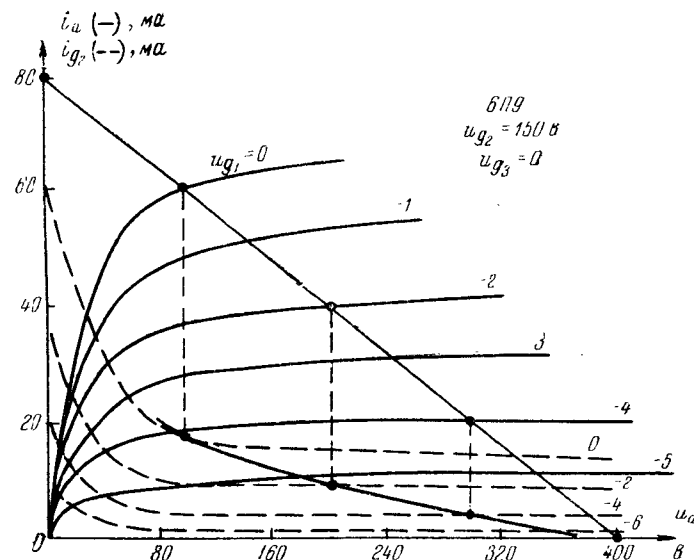


Рис. 3.12

В некоторых схемах на пентодах приходится рассчитывать на ток второй сетки. Пример такого расчета представлен на рис. 3.12. Он относится к случаю, когда $E_a = 400$ в, $E_{g3} = 0$, $E_{g2} = 150$ в и $R_a = 5$ ком. Как и в предыдущих расчетах, значения анодного тока определяются точками пересечения нагрузочной линии с соответствующими характеристиками. Так как эти точки определяют и значения анодного напряжения, то для нахождения тока второй сетки достаточно из точки пересечения опустить перпендикуляр на характеристику этого тока, снятую при том же напряжении на первой сетке. Соединяя точки пересечения перпендикуляров с характеристиками, получим *нагрузочную линию тока второй сетки* (по этой линии перемещается рабочая точка тока второй сетки при изменении напряжения на первой сетке).

В заключение коротко остановимся на методе расчета анодного тока диода. На рис. 3.13 приведена исследуемая схема. В цепь анода включены источник постоянного E_a и переменного $u_a \sim$ напряжений (через u'_a обозначено суммарное напряжение, питающее цепь анода), а также нагрузка R_a . Напряжение на аноде лампы

$$u_a = u'_a - i_a R_a.$$

Лампа задана статической характеристикой, изображенной на рис. 3.14.

При отсутствии нагрузки и переменного напряжения анодный ток I_{a0} определяется пересечением статической характеристики и перпендикуляра, восстановленного из точки E_a на оси u_a . Если в цепь анода включена нагрузка, то, как и при расчете анодного тока триода по выходным характеристикам, необходимо построить нагрузочную линию. Ток I_{a0} находится по пересечению нагрузочной линии и характеристики.

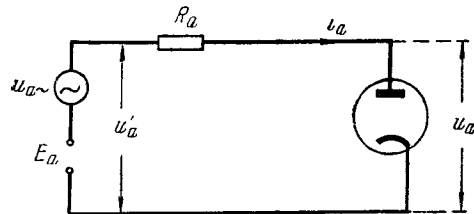


Рис. 3.13

Расчет тока при переменном напряжении и нагрузке удобно производить, построив предварительно нагрузочную характеристику.

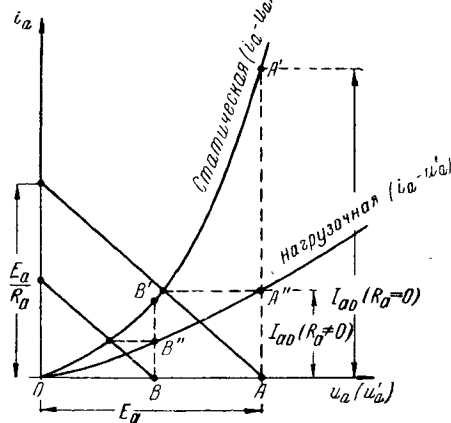


Рис. 3.14

линии нагрузки R_a . Построение нагрузочной характеристики приведено на том же рисунке.

Если $u'_a = OA$, то при отсутствии нагрузки ток определяется отрезком AA' , а при ее наличии — отрезком $AA'' < AA'$. Для построения точки A'' необходимо провести нагрузочную линию и перенести точку пересечения этой линии со статической характеристики на ординату точки A' . Остальные точки нагрузочной характеристики (например, B'') можно найти, повторяя построение для других значений u'_a .

На рис. 3.15 приведено построение зависимости анодного тока от времени для случая, когда $E_a = 0$. Он типичен для диодов, работающих в выпрямительных схемах. В анодной цепи протекают импульсы тока с углом отсечки $\Theta = \frac{\pi}{2}$ (режим В). На нижнем графике справа показаны основные составляющие анодного тока. Аналогично можно сделать построение и при напряжениях E_a , отличных от нуля.

3.2. СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

● СТАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Статическими параметрами электронной лампы называются ее параметры в статическом режиме работы. Они характеризуют влияние анодного напряжения и напряжения на управляющей сетке на анодный ток. При работе с токами сетки вводятся также параметры, показывающие влияние напряжений на сеточный ток.

Практически, однако, со статическими параметрами сеточного тока не приходится иметь дело, так как напряжение смещения на управляющей сетке всегда имеет отрицательный знак (§ 3.1).

Если анодный ток записать, как $i_a = f(u_g, u_a)$, то его приращение di_a , соответствующее приращениям du_g и du_a напряжений на сетке и аноде, может быть представлено в виде

$$di_a = \frac{\partial i_a}{\partial u_g} du_g + \frac{\partial i_a}{\partial u_a} du_a. \quad (3.11)$$

Отсюда следует, что влияние сеточного напряжения на анодный ток характеризуется параметром

$$S = \frac{\partial i_a}{\partial u_g}, \quad (3.12)$$

где знак частотной производной показывает, что при определении этого параметра анодное напряжение остается постоянным

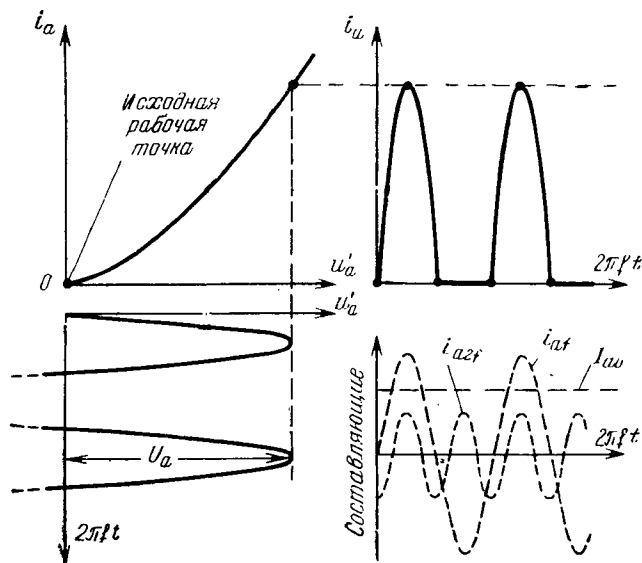


Рис. 3.15

Нагрузочной характеристикой диода называется зависимость анодного тока от питающего анодную цепь напряжения u'_a при на-

($du_a = 0$). Аналогично влияние анодного напряжения на анодный ток определяется параметром

$$R_i = \frac{\partial u_a}{\partial i_a} \quad (3.13)$$

(знак частной производной имеет тот же смысл).

С учетом выражений (3.12) и (3.13) выражение (3.11) принимает вид

$$di_a = S du_g + \frac{1}{R_i} du_a. \quad (3.14)$$

Кроме параметров S и R_i , используется производный параметр

$$\mu = SR_i. \quad (3.15)$$

Для выяснения его физического смысла положим в выражении (3.14) $di_a = 0$, т. е. выберем приращения du_g и du_a такими, чтобы анодный ток не изменился. Тогда сразу получаем

$$\mu = SR_i = - \frac{\partial u_a}{\partial u_g}, \quad (3.16)$$

где знак частной производной показывает, что изменения u_g и u_a связаны условием постоянства анодного тока.

Отсюда следует, что параметр μ характеризует сравнительное влияние на анодный ток напряжений на сетке и аноде, т. е. показывает, во сколько раз напряжение на сетке действует сильнее на анодный ток, чем напряжение на аноде.

Так как лампа имеет нелинейные характеристики, то значения параметров зависят от напряжений на сетке E_g и аноде E_a , при которых они определяются (от них зависит величина приращения тока при данном приращении напряжения). Кроме того, они зависят от величины сопротивления, включенного в цепь анода, а при наличии сеточного тока — и от сопротивления, включенного в цепь сетки. Поэтому значения параметров, которые приводятся в справочниках, относятся к определенному рабочему режиму (указываются соответствующие значения E_g и E_a) и случаю, когда сопротивления в цепях сетки и анода отсутствуют. Иногда в справочниках приводятся зависимости статических параметров от E_g и E_a . Значения параметров, определяемых при наличии сопротивлений и называемых поэтому нагрузочными, могут быть рассчитаны по известным значениям статических параметров. Параметр S носит название *крутизны анодного тока* (или просто *крутизны*), R_i — *внутреннего сопротивления* и μ — *коэффициента усиления*.

Остановимся подробнее на анализе статических параметров электронной лампы и методах их расчета. Из выражения (3.12) следует, что крутизна, рассчитываемая при заданных напряжениях E_g и E_a , пропорциональна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к управляющей характеристике, снятой при анодном напряжении E_a , в точке, где напряжение на сетке равно E_g .

Из выражения (3.13) видно, что внутреннее сопротивление, определяемое при заданных напряжениях E_g и E_a , пропорционально котангенсу угла наклона касательной, проведенной к выходной характеристике, снятой при напряжении на сетке E_g в точке, где напряжение на аноде равно E_a .

Рисунок 3.16 иллюстрирует эти положения (m и n являются масштабными коэффициентами: m равно числу ампер, приходящихся на 1 см оси тока i_a , а n — числу вольт, соответствующих 1 см осей напряжений u_g и u_a).

Практически от выражений (3.12), (3.13) и (3.16) переходят к выражениям статических параметров в конечных приращениях:

$$S = \frac{\Delta i_a}{\Delta u_g} (u_a = \text{const}), \quad (3.17)$$

$$R_i = \frac{\Delta u_a}{\Delta i_a} (u_g = \text{const}), \quad (3.18)$$

$$\mu = - \frac{\Delta u_a}{\Delta u_g} (i_a = \text{const}), \quad (3.19)$$

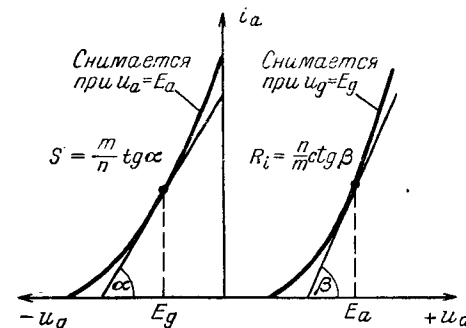


Рис. 3.16

Отсюда следуют численные

определения статических параметров. Численно крутизна показывает, на сколько миллиампер изменится анодный ток, если при постоянном напряжении на аноде напряжение на управляющей сетке изменить на 1 в. У мало-мощных ламп она исчисляется несколькими единицами или десятками mA/v .

Также внутреннее сопротивление показывает, на сколько вольт следует изменить напряжение на аноде, чтобы при постоянном напряжении на управляющей сетке анодный ток изменился на 1 а. Внутреннее сопротивление триодов равно нескольким единицам или десяткам килоом. У пентодов из-за более слабого влияния анодного напряжения на анодный ток оно равно нескольким сотням килоом.

Наконец, коэффициент усиления показывает, на сколько следует изменить напряжение на аноде, чтобы при изменении на 1 в напряжения на управляющей сетке анодный ток остался постоянным. Коэффициент усиления, не имеющий размерности, у триодов лежит в пределах $4 \div 100$. Он является положительной величиной; знак минус появляется потому, что изменения напряжений на аноде и сетке имеют противоположные знаки. У пентодов в соответствии с большой величиной внутреннего сопротивления коэффициент усиления равен нескольким сотням и даже тысячам.

На рис. 3.17 показано, как найти параметры триода по характеристикам. Через заданную напряжениями E_g и E_a точку 1, в ко-

Исследования показывают, что разбросы значений большинства параметров подчиняются *нормальному закону*, причем этот закон сохраняется и в процессе работы электронных приборов. В последнем случае изменяется положение *медианы* кривой распределения и несколько возрастает ее *дисперсия*. На рис. 18.1 представлены типовые кривые распределения параметров электронных ламп различных партий.

Техническими условиями, кроме средних значений параметров, оговариваются также их минимальные и максимальные значения. Для надежных ламп указывается и интервал допустимого положения меднан кривых распределения. Последнее существенно повышает однородность ламп различных партий.

Для характеристики допустимых в настоящее время разбросов значений параметров электронных приборов приведем средние данные по электронным лампам. Допустимые отклонения от среднего значения параметров S и μ лежат в пределах от 20 до 30%, тока анода i_a от 15 до 40%, тока накала i_n от 8 до 10%, емкостей от 10 до 30% и т. д.

Разбросы значений параметров полупроводниковых приборов пока значительно выше, чем у электронных ламп. Так, у транзистора П401 выходная проводимость h_{226} может лежать в пределах от 0,3 до 5 $мкмо$, входное сопротивление h_{116} в интервале от 5 до 50 $ом$, емкость коллекторного перехода $C_k = 3,5—15$ $пф$, обратный ток коллекторного перехода $i_{к0} = 0,5—10$ $мка$ и т. д.

Разброс значений параметров ограничивает возможности замены отказавших приборов и требует от конструктора электронной аппаратуры использования или разработки схем, в которых даже существенные изменения параметров приборов не сказывались бы на ее работе. К таким схемам, в частности, относятся схемы с обратной связью (например, с сопротивлением в катодном выводе электронной лампы).

ЛИТЕРАТУРА

По общим вопросам.

1. Бекк А. Электронные лампы. Теория и конструирование. «Сов. радио», 1958.
2. Власов В. Ф. Электронные и ионные приборы, Связьиздат, 1960.
3. Гапонов В. И. Электроника, т. 1 и 2. Физматгиз, 1960.
4. Капцов Н. А. Электроника. Гостехиздат, 1953.
5. Тягунов Г. А. Электровакuumные и полупроводниковые приборы. Госэнергоиздат, 1962.

По электронным лампам.

6. Бергельсон И. Г. и др. Приемно-усилительные лампы повышенной надежности. «Сов. радио», 1962.
7. Ван дер-Зил А. Флуктуации в радиотехнике и физике. Госэнергоиздат, 1958.

8. Калинин В. И. и Герштейн Г. М. Введение в радиофизику. Гостехтеориздат, 1957.

9. Коваленко В. Ф. Введение в радиоэлектронику сверхвысоких частот. «Сов. радио», 1955.

10. Левеллин Ф. Б. Инерция электронов. Гостехиздат, 1946.

11. Царев Б. М. Расчет и конструирование электронных ламп. Госэнергоиздат, 1961.

По электронно-лучевым приборам.

12. Глазер В. Основы электронной оптики. Гостехиздат, 1957.

13. Кноль М. и Кэйзан Б. Электронно-лучевые трубки с накоплением зарядов. Госэнергоиздат, 1955.

14. Пирс Д. Теория и расчет электронных пучков. «Сов. радио», 1956.

15. Телевидение. Под ред. П. В. Шамова. Связьиздат, 1960.

По приборам свч.

16. Бычков С. И. Магнетрон. Воениздат, 1957.

17. Клистроны. Под ред. Е. Д. Науменко. «Сов. радио», 1952.

18. Кукарин С. В. Современное состояние и тенденции развития приборов свч. «Сов. радио», 1962.

19. Лампы с бегущей волной. Под ред. В. П. Овчарова. «Сов. радио», 1952.

20. Трошанов Н. А. Радиоаппаратура на лампах бегущей волны. Судпромгиз, 1961.

21. Шевчик В. Н. Основы электроники сверхвысоких частот. «Сов. радио», 1959.

22. Электронные сверхвысокочастотные приборы со скрещенными полями, т. 1 и 2. Под общ. ред. М. М. Федорова. ИЛ, 1961.

По полупроводниковым приборам.

23. Лоу А. В. и др. Основы полупроводниковой электроники. «Сов. радио», 1958.

24. Миддлбрук Р. Д. Введение в теорию транзисторов. Атомиздат, 1960.

25. Николаевский И. Ф. Эксплуатационные параметры и особенности применения транзисторов. Связьиздат, 1963.

26. Полупроводниковые приборы и их применение, т. 1—II. Под ред. Я. А. Федотова. «Сов. радио», 1956—1964.

27. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Госэнергоиздат, 1963.

28. Транзисторы и полупроводниковые диоды. Под ред. И. Ф. Николаевского. Связьиздат, 1963.

29. Туннельные диоды. Сборник статей под ред. В. И. Фистуля. ИЛ, 1961.

30. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов. «Сов. радио», 1963.

31. Шайв Д. Н. Физические свойства и конструкции полупроводниковых приборов. Госэнергоиздат, 1963.

32. Яковчук Н. С. и др. Плоскостные транзисторы. Судпромгиз, 1961.

33. Ворончев Т. А. Импульсные тиратроны. «Сов. радио», 1958.

По нонным приборам

34. Геинс А. А. и др. Приборы тлеющего разряда. ГИТЛ УССР, 1963.

35. Каганов И. Л. Электронные и ионные преобразователи, т. 1 и 2. Госэнергоиздат, 1950—1955.

36. Кораблев Л. Н. Лампы с холодным катодом. АН СССР, 1961.

37. Леб Л. Основные процессы электрических разрядов в газах. Гостехиздат, 1950.

38. Чечик Н. О. и др. Электронные умножители. Гостехиздат, 1957.

Содержание

	Стр.
Предисловие.....	3
Введение.....	4

ЧАСТЬ I

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 1

Общие сведения об электронных лампах

1.1. Принцип действия электронных ламп	11
Основные определения	11
Статический режим	14
Динамический режим	27
Квазистатический режим	32
Реальные условия работы лампы	33
1.2. Электроды маломощных электронных ламп нч и вч	36
Катоды	36
Аноды	48
Сетки	51
Прочие элементы	52

ГЛАВА 2

Работа электронных ламп при постоянных напряжениях на электродах

2.1. Двухэлектродная лампа.....	54
2.2. Трёхэлектродная лампа	59
Общее представление	59
Электрическое поле	60
Характеристики катодного тока.....	66
Токораспределение.....	68
Характеристики анодного и сеточного токов	75
2.3. Пятиэлектродная лампа.....	80
2.4. Уравнения характеристик анодного тока	93
Диод.....	93
Триод.....	97
Пентод.....	107
Аппроксимация характеристик	109

ГЛАВА 3

Работа электронных ламп при переменных напряжениях на электродах (квазистатический режим)

3.1. Методы графического расчёта анодного тока	110
3.2. Статические и динамические параметры	125

Статические параметры	125
Динамические параметры.....	136
3.3. Шумы электронных ламп.....	145
3.4. Отрицательный ток управляющей сетки	156
3.5. Конструкции электронных ламп и их применение	160
Диоды	160
Многояэлектродные лампы.....	164

ГЛАВА 4

Специальные электронные лампы

4.1. Лучевой тетрод.....	179
4.2. Широкополосные усилительные лампы.....	185
4.3. Гептод.....	190
4.4. Лучевые лампы.....	199
4.5. Электронно-световой индикатор.....	202

ГЛАВА 5

Мощные электронные лампы

5.1. Характеристики и параметры.....	204
5.2. Электроды мощных ламп.....	212

ГЛАВА 6

Работа электронных ламп на сверхвысоких частотах

6.1. Двухэлектродная лампа.....	225
Физические представления.....	225
Режим малых амплитуд.....	229
Режим больших амплитуд.....	232
6.2. Многояэлектродные лампы.....	237
Физические представления.....	237
Режим малых амплитуд.....	240
Режим больших амплитуд.....	246
Влияние междужелезнодорожных ёмкостей и индуктивностей вводов лампы	249
6.3. Импульсные лампы.....	255
6.4. Конструкции ламп свч.....	258

ГЛАВА 7

Электронно-лучевые приборы

7.1. Элементы электронной оптики.....	270
Общее понятие	270
Фокусировка электронного потока в электрических полях	270
Отклонение электронного потока в электрических полях	275
Фокусировка электронного потока в магнитных полях	276
Отклонение электронного потока в магнитных полях	279
Фокусировка электронного потока в скрещенных электрическом и магнитном полях.....	280
7.2. Осциллографическая трубка.....	283
Общие сведения	283
Электронная пушка	285
Управляющая система.....	287
Система послеускорения.....	294
Конструкции осциллографических трубок.....	295
Типы осциллографических трубок.....	297
7.3. Приемные телевизионные трубки.....	298
Общие сведения	298

Системы фокусировки	299
Управляющая система	302
Типы кинескопов	303
7.4. Экран	304
7.5. Электронно-лучевые переключатели	307
7.6. Запоминающие трубки	311

ГЛАВА 8

Сверхвысокочастотные электронные приборы	314
8.1. Кlistроны	314
Общие сведения	314
Пролётные кlistроны	315
Усилительные кlistроны	316
Генераторные кlistроны	327
Частотумножительные кlistроны	330
Конструкции и технические данные пролётных кlistронов	330
Отражательные кlistроны	332
8.2. Приборы с непрерывным взаимодействием	339
Взаимодействие электронного потока и синусоидального бегущего электрического поля	339
Взаимодействие поля и потока в реальных системах	344
Основные схемы использования приборов с непрерывным взаимодействием	351
8.3. Лампы бегущей волны (типа О)	356
8.4. Лампы обратной волны (типа О)	363
8.5. Приборы с поперечным магнитным полем (типа М)	365
8.6. Магнетроны	370
Устройство и принцип действия	370
Характеристики	377
Конструкции	381
8.7. Перспективы развития свч ламп	382
Основные тенденции	382
Лампы бегущей и обратной волны с электрической фокусировкой (спиратрон, гелитрон, эстиатрон, офитрон)	385
Платинотрон (амплитрон и стабилотрон)	387
Карматрон	388
Митрон и турбатрон	388
Гармодотрон	389
Электронно-волновая лампа	389

ЧАСТЬ 2

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 9

Электрические свойства полупроводников	393
9.1. Основные полупроводниковые материалы	393
9.2. Концентрации носителей заряда в собственном полупроводнике	393
9.3. Концентрации носителей заряда в электронном полупроводнике	398
9.4. Концентрации носителей заряда в дырочном полупроводнике	400
9.5. Проводимость полупроводников	401
9.6. Инжекция носителей заряда	404
9.7. Токи в полупроводнике	406

ГЛАВА 10

Полупроводниковые диоды	408
10.1. Работа полупроводникового диода при постоянном напряжении	408
Случай отсутствия напряжения на диоде	408
Случай прямого напряжения на диоде	414
Случай обратного напряжения на диоде	418
Уравнение вольт-амперной характеристики	420
10.2. Работа полупроводникового диода при переменном напряжении	423
10.3. Предельные параметры полупроводникового диода	432
10.4. Конструкция, типы и применение полупроводниковых диодов	433
Особенности конструирования диодов	433
Сверхвысокочастотные диоды	435
Параметрические диоды	436
Высокочастотные диоды	437
Выпрямительные диоды	438
Туннельные диоды	439
Обращённые диоды	445
Опорные диоды	445

ГЛАВА 11

Транзисторы	446
11.1. Работа транзистора при постоянном напряжении	446
Основные явления	446
Вторичные явления	451
Электрическое поле и распределение концентраций подвижных носителей	452
Токи во внешних цепях	454
11.2. Характеристики транзистора	460
Схема с общим эмиттером	460
Схема с общей базой	471
Схема с общим коллектором	473
Влияние температуры на характеристики	473
Влияние сопротивления базы	475
11.3. Работа транзистора при переменном напряжении (квазистатический режим)	476
11.4. Динамические параметры из низких частот	483
11.5. Работа транзистора на высоких частотах (динамический режим)	495
11.6. Шумы полупроводниковых приборов	503
11.7. Предельные параметры транзистора	506
11.8. Конструкция, типы и применение транзисторов	508
Особенности конструирования транзисторов	508
Типы транзисторов	512
Электрохимические транзисторы	514
Лавинный триод	515
11.9. Перспективы развития полупроводниковых приборов	515

ГЛАВА 12

Полупроводниковые сопротивления	531
12.1. Варисторы	531
12.2. Термосопротивления	532
615	

ЧАСТЬ 3

ИОННЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 13

Ионные приборы с холодным катодом	537
13.1. Электрический разряд в приборе с холодным катодом	537
13.2. Приборы тлеющего разряда	548
Двухэлектродные приборы	548
Многоэлектродные приборы	552
13.3. Приборы дугового разряда с ртутным катодом	558
Принцип действия	558
Ртутный вентиль	562
Игнитрон	564
13.4. Ионные разрядники	565
Принцип действия	565
Разрядники тлеющего разряда	566
Разрядники дугового разряда	566
Резонансные разрядники свч	566
Тригатрон	567

ГЛАВА 14

Ионные приборы с горячим катодом	569
14.1. Электрический разряд в приборе с горячим катодом	569
14.2. Газотрон	571
14.3. Тиратрон	574

ЧАСТЬ 4

Фотоэлектрические приборы

ГЛАВА 15

Электронные и ионные фотоэлектрические приборы	587
15.1. Фотоэлементы	587
15.2. Фотоумножители	593

ГЛАВА 16

Полупроводниковые фотоэлектрические приборы	597
16.1. Фотосопротивления	597
16.2. Полупроводниковый фотодиод	600
16.3. Фототриод	601

ЧАСТЬ 5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

ГЛАВА 17

Долговечность и надёжность приборов	605
--	------------

ГЛАВА 18

Разброс значений параметров приборов	609
Литература	610

